UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONÁUTICOS






PROYECTO FIN DE CARRERA

# MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

Carlos Redondo Calle

FEBRERO 2009

# Índice


1. Introducción. 4
2. Aspectos previos. 7
   2.1 Introducción. 7
   2.2 Definición del proyecto. 7
   2.3 Selección de los propulsantes. 8
   2.4 Selección del ciclo del motor. 9
   2.5 Reusabilidad. 12
   2.6 Motores semejantes. 12
3. Programa de cálculo. 17
   3.1 Introducción. 17
   3.2 Características. 18
   3.3 Esquema del programa. 24
4. Misión. 29
   4.1 Introducción 29
   4.2 Selección del $\boldsymbol{\Delta v}$. 29
   4.3 Distribución de masas 31
5. Dimensionado del motor. 34
   5.1 Introducción. 34
   5.2 Presión de cámara. 34
   5.3 Dimensionado de la cámara de combustión. 36
   5.4 Geometría de la tobera. 37
6. Características propulsivas. 44
   *6.1* Introducción 44
   *6.2* Coeficiente de empuje, $\boldsymbol{CE}$. 45
   *6.3* Parámetro de velocidad característica $\boldsymbol{C^*}$. 48
   *6.4* Impulso específico $\boldsymbol{ISP}$. 49
7. Sistema de refrigeración 51
   7.1 Introducción. 51
   7.2 Herramientas de cálculo. 53

7.3 Propiedades del refrigerante: RP-1 ..... 54
7.4 Diseño del circuito de canales. ..... 55
7.5 Selección del material de la cámara. ..... 61
7.6 Reducción de la temperatura de cámara. ..... 63
7.7 Film-cooling y barrera térmica. ..... 65
7.8 Material de fabricación de la cámara de combustión: GRCop-84 ..... 70
7.9 Evolución del refrigerante ..... 71
7.10 Tobera refrigerada por radiación. ..... 72
8. Sistema de alimentación. ..... 74
8.1 Introducción ..... 74
8.2 Configuración ..... 75
8.3 Punto de diseño ..... 77
8.4 Bomba de O2. ..... 81
8.4.1 Diseño del impulsor. ..... 83
8.5 Bomba de RP1 ..... 93
8.5.1 Diseño del impulsor. ..... 94
8.6 Inductor de la bomba de $\boldsymbol{O2}$. ..... 98
8.7 Inductor de la bomba de $\boldsymbol{RP1}$ ..... 102
8.8 Turbina ..... 103
9. Sistema de inyección ..... 109
9.1 Introducción ..... 109
9.2 Patrón de los inyectores. ..... 110
9.3 Distribución de los propulsantes. ..... 111
9.4 Diseño de los inyectores ..... 113
9.5 Dispositivo de ignición. ..... 118
10. Sistemas auxiliares ..... 119
10.1 Introducción. ..... 119
10.2 Tanques de combustible. ..... 119
10.3 Sistema de presurización de tanques. ..... 121
10.4 Sistema de encendido. ..... 122
Bibliografía. ..... 124
A. Teoría básica. ..... 126
A.1 Ecuación del movimiento. ..... 126

A.2 Motor cohete ideal.....128
A.3 Coeficientes. .....129
B. Código.....131
B.1 Programa de cálculo. .....131
B.2 Programa de refrigeración por canales.....131
B.3 CEA. .....131
C. Planos y figuras. .....132

# Capítulo 1:

# Introducción.

El objetivo de este proyecto fin de carrera es el prediseño de un motor cohete de combustible líquido y el desarrollo de una herramienta informática que facilite este proceso.

Antes de comenzar cualquier diseño hay que definir la finalidad de dicho diseño y en el caso de un motor cohete hay que definir la misión típica. El abanico de misiones que pueden realizar los motores cohete es muy amplio y va desde pequeñas aplicaciones como es el control de actitud de satélites hasta los grandes motores que impulsan las primeras etapas de los vehículos lanzadores. El objetivo es diseñar un motor nuevo, para cubrir las necesidades de misiones que no estén explotadas actualmente.

En la actualidad las agencias espaciales y algunas empresas privadas están tratando de desarrollar vehículos que permitan impulsar el denominado turismo espacial. Este nuevo turismo espacial requiere del desarrollo tanto de nuevos vehículos como de nuevos motores que los impulsen. Estos nuevos desarrollos han de cumplir dos requisitos fundamentales, que sean muy fiables y que logren unos costes de desarrollo y operación muy inferiores a los costes asociados a las misiones espaciales actuales.

Una de estas empresas interesada en el campo del turismo espacial es EADS-Astrium. Esta empresa está desarrollando un vehículo capaz de realiza un vuelo suborbital, el vuelo consiste en dos fases, una primera fase propulsada por aerorreactores hasta una altura de unos 12000 m, en ese punto comienza la ignición del motor cohete principal que impulsa al vehículo hasta una altura de unos 100 km realizando una parábola de aproximadamente 3 minutos donde los pasajeros disfrutarán de ingravidez y una vista de la Tierra desde el espacio.



En este proyecto se van a realizar las primeras etapas del diseño de un motor cohete capaz de equipar a este vehículo. De la poca información disponible sobre este proyecto se desprende que el motor ha de desarrollar un empuje de alrededor de 30 toneladas. El resto de necesidades impuestas por la misión se obtendrán en el capítulo correspondiente.



En los capítulos sucesivos se detalla el proceso de selección y diseño del ciclo del motor cohete así como el diseño previo de alguno de los sistemas más importantes. Además se va a desarrollar un programa de ordenador capaz de automatizar el proceso de cálculo del ciclo y permita realizar estudios paramétricos para optimizar el diseño.

# Capítulo 2:

# Aspectos previos.

## 2.1 Introducción.

Antes de comenzar con el proceso de diseño en sí mismo hay que definir el proyecto y acotarlo, pues el proceso de diseño de un motor cohete es una tarea que supera con mucho el objeto de un proyecto fin de carrera. Una vez definido el proyecto habrá que hacer una recopilación de datos de motores semejantes, de los que se puedan obtener algunos parámetros comunes y que permita comprobar que los resultados que se van obteniendo a lo largo del proceso son correctos. Además se hará la selección de algunas de las características básicas del motor cohete, como es el propulsante o el tipo de ciclo.

## 2.2 Definición del proyecto.

Según Huzel [3] los pasos del proceso de diseño de un motor cohete se resumen en el esquema de la figura 2.1.

En los capítulos siguientes se irán desarrollando cada uno de los puntos del esquema, sin embargo por motivos de tiempo y de recursos sólo se va a llegar hasta una definición previa de componentes sin alcanzar el último escalón del diseño final de componentes. El proceso es iterativo, se elige una configuración, a partir de ese punto se comienza el diseño y a medida que se definen componentes del motor es posible que haya que variar aspectos de la configuración inicial para hacer compatible el diseño de todos los elementos.

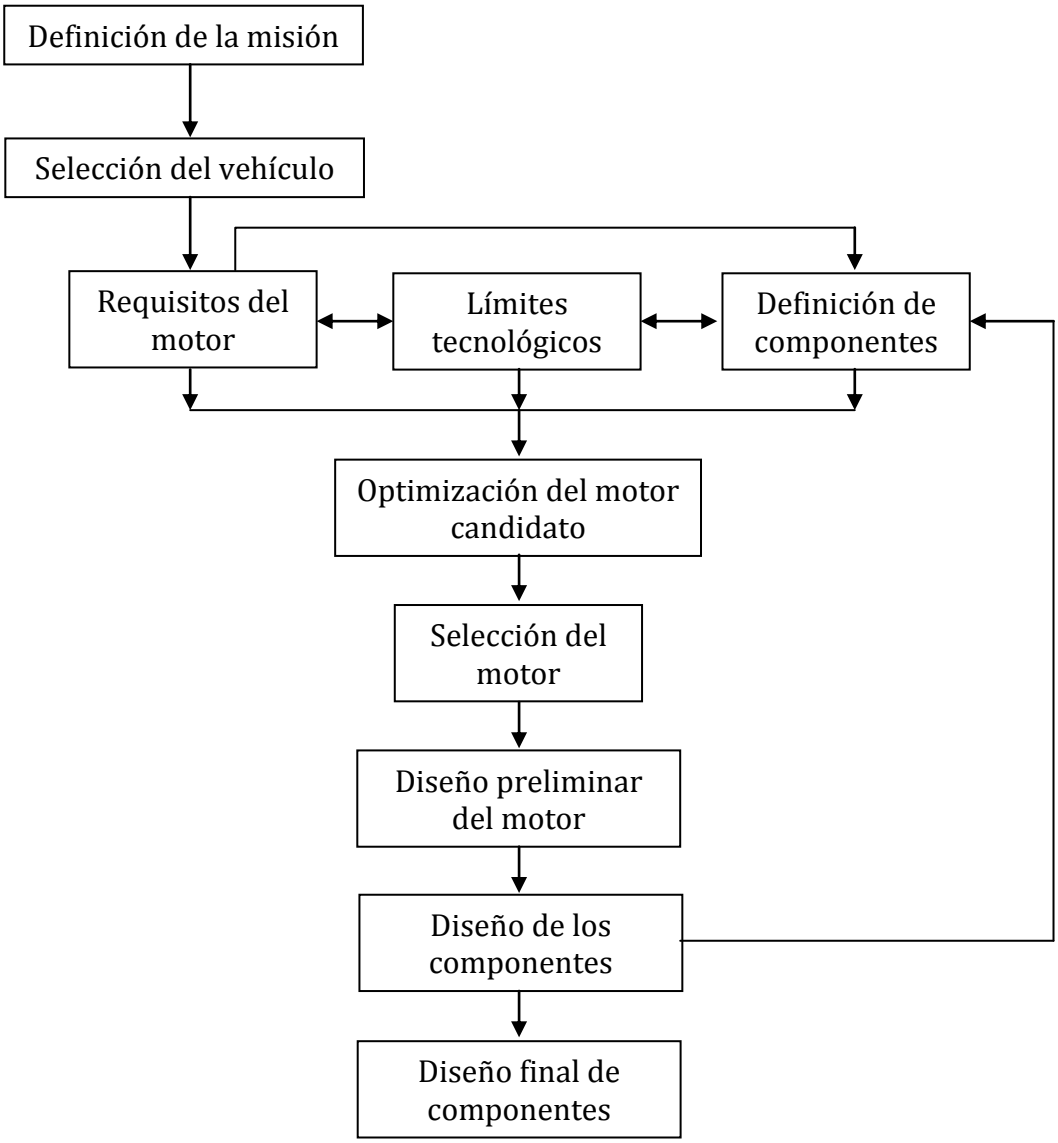



**Figura 2.1:** Diagrama del proceso de diseño de un motor cohete

## 2.3 Selección de los propulsantes.

El tipo de propulsante es una decisión que va a afectar a la totalidad del diseño de un motor cohete, por lo que se va a definir desde un comienzo y no se va a considerar como variable de diseño.

Las combinaciones de propulsantes posibles y utilizadas en la actualidad son muy elevadas, sin embargo las combinaciones para usos como el que nos ocupa son más reducidas, casi se reducen a combinaciones bipropulsante que utilizan oxígeno líquido como oxidante y keroseno (RP-1), metano, alcoholes o hidrógeno como reductor.

La combinación H2-O2, permite obtener unos impulsos específicos superiores a las demás parejas de propulsantes y se hace necesario para algunas aplicaciones específicas como la de vehículos de un solo escalón a la órbita. El principal problema que tiene esta combinación es que el tanto el oxígeno como el hidrógeno líquido criogénicos y su manipulación presenta muchos inconvenientes, aunque el uso del oxígeno líquido es común, por ejemplo en medicina, la manipulación del hidrógeno líquido sigue siendo complicada.

La combinación O2-RP1 presenta peor comportamiento que la anterior, pero a cambio la manipulación de estas sustancias es muy sencilla, lo que reduce el coste del repostaje y permite un diseño de tanques más sencillos, además de aumentar la fiabilidad de la misión.

Los requisitos fundamentales de un motor encaminado a un uso civil son la fiabilidad y el coste, lo que nos lleva a elegir la combinación LOX-RP1.

## 2.4 Selección del ciclo del motor.

El tipo de alimentación del motor de combustible líquido es una de las selecciones de diseño más importantes ya que afecta de manera muy importante a las prestaciones del motor y a sus componentes. El tipo de alimentación puede arrastrarse como parámetro de diseño a lo largo del proceso, pero en este caso se va a decidir el tipo de ciclo de antemano y se va a considerar como un parámetro fijo.

El sistema de alimentación es el encargado de introducir los propulsantes en la cámara de combustión con el caudal y la presión necesaria como para mantener las prestaciones para las que se ha diseñado. Existen dos tipos básicos de sistemas de alimentación en motores cohete de combustible líquido, por presurización de tanques y por turbobombas. El primero se utiliza principalmente en aplicaciones

de pequeño tamaño, como motores de satélites y últimas etapas de lanzadores, donde la cantidad de combustible es pequeña y por tanto el peso de los tanques necesario no es prohibitivo, sin embargo para satisfacer los requisitos impuestos por la misión hay que acudir a un sistema de alimentación por turbobombas, que permite tener unos tanques ligeros y lograr las prestaciones necesarias aunque aumente, en mucho, la complejidad del motor.

Una vez decidido un sistema de alimentación por turbobombas hay que elegir uno de los tipos de ciclos disponibles. Los ciclos disponibles son básicamente tres: generador de gas, ciclo expansor y combustión escalonada. En los tres casos unas bombas son las encargadas de aumentar la presión tanto del combustible como del oxidante desde la presión de los tanques hasta la presión de inyección, las bombas están movidas por una o varias turbinas, la diferencia de cada ciclo es la procedencia y el destino de los gases que atraviesan la turbina.

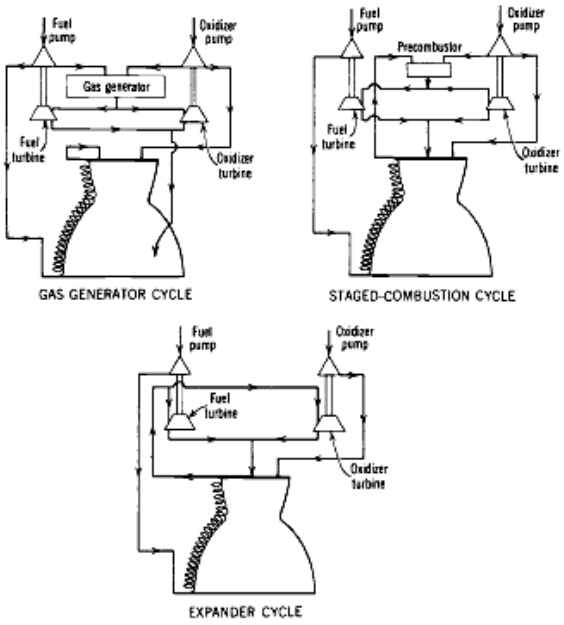



**Figura 2.2:** Esquemas de los diferentes tipos de ciclo de un motor cohete presurizado por turbobombas.

GENERADOR DE GAS

En el ciclo con generador de gas los gases evolucionan en la turbina provienen de una pequeña cantidad de combustible y oxidante que se sangran de la corriente principal antes de inyectarlos en la cámara de combustión. Esta pequeña cantidad de propulsante se quema en una cámara llamada generador de gas, tras esto, los gases producto de la combustión atraviesan la turbina y se expulsan al exterior a baja presión.

Las ventajas de este ciclo son la baja presión de salida de las bombas, que simplifica el diseño y su coste de desarrollo más bajo, sin embargo las características propulsivas son bajas debido a que la cantidad de propulsante que se sangra al generador de gas no proporciona empuje, pues se expulsa al exterior a una presión baja.

CICLO EXPANSOR:

En este ciclo el fluido que atraviesa la turbina es el combustible (generalmente), que tras refrigerar la cámara de combustión principal ha alcanzado una entalpía suficiente como para evolucionar en la turbina y desarrollar la potencia requerida por las bombas.

Las ventajas principales son la sencillez del ciclo que no necesita una cámara de combustión secundaria y que las condiciones de trabajo de la turbina son favorables con una temperatura de trabajo relativamente baja y ambiente poco corrosivo. La principal desventaja de este ciclo es que está limitado a niveles de empuje bajos salvo que se utilicen múltiples cámaras de combustión.

COMBUSTIÓN ESCALONADA:

En este ciclo todo el oxidante (todo el combustible), se mezcla con una pequeña cantidad de combustible (oxidante) en un precámara donde aumenta de temperatura, tras esto atraviesa la turbina y se inyecta como oxidante (combustible) en la cámara principal.

La principal ventaja de este ciclo es que permite una presión de cámara más elevada que los otros ciclos y que como todo el propulsante genera empuje, las prestaciones son superiores a los otros dos ciclos. El principal inconveniente es su

complejidad y una presión de bombeo muy alta, además los gases que atraviesan la turbina son productos de una combustión a alta temperatura.

El ciclo elegido para el diseño es el de combustión escalonada que es el que mejores prestaciones ofrece. El motor se va a utilizar para misiones civiles, donde la fiabilidad y el coste son fundamentales. Las agencias espaciales están utilizando motores de combustión escalonada para sus misiones con una fiabilidad muy alta, además la mejora que prestaciones, que se traduce en un menor consumo de combustible permite un desarrollo del motor más caro y un coste global inferior.

## 2.5 Reusabilidad.

Otra de las cuestiones previas al proceso de diseño es decidir si el motor va a ser diseñado para un solo uso o para un número elevado de usos. Un motor diseñado para ser reutilizable presenta mayores constes de desarrollo pero su uso continuado al final compensa el sobrecoste del desarrollo. Se va a elegir un motor reutilizable, ya que el actual estado del arte lo permite y existen en el mercado motores de características parecidas reutilizables que están ofreciendo muy buenos resultados de fiabilidad.

El que el motor sea reutilizable no va a afectar en exceso al diseño previo de los componentes, salvo al sistema de refrigeración que tendrá que estar más exigido que en un diseño fungible. Un diseño más detallado tendrá que tener en cuenta la vida a fatiga y a fluencia de los componentes sobre todo los que estén sometidos a elevadas cargas mecánicas y térmicas.

## 2.6 Motores semejantes.

Una correcta recopilación de datos de motores semejantes va a resultar de gran ayuda sobre todo en las primeras etapas del diseño ya que va a permitir orientar el proceso, sin embargo no resulta fácil recopilar información suficiente de motores cohete, ya que es una aplicación muy específica y generalmente los datos disponibles de motores son escasos, salvo casos particulares como el SSME del Shuttle de LOX-LH2.

### 2.6.1 RD-180[1]

El RD-180 es un motor de keroseno-oxígeno de combustión escalonada reutilizable y que equipa a la primera fase del vehículo lanzador Atlas. Este motor es una evolución del motor ruso RD-170 con el que comparte el 70% de los componentes. El motor se compone de dos cámaras principales gemelas y es capaz de proporcionar casi un millón de libras de empuje. Algunas de sus características aparecen en la tabla 2.1.

| **Características del RD-180** | |
|---|---|
| **Empuje nominal (Vacío)** | 933400 lb; 423 tm |
| **Empuje nominal (nivel del mar)** | 860200 lb; 390 tm |
| **Impulso específico (Vacío)** | 337.8 s |
| **Impulso específico (Nivel del mar)** | 311.3 s |
| **Presión de cámara** | 256 bar |
| **Relación de áreas** | 36.4 |
| **Relación oxidante/fuel** | 2.72 |
| **Longitud** | 3.55 m |
| **Diámetro** | 3.15 m |
| **Rango de empuje** | 47%-100% |
| **Peso** | 5480 kg |

**Tabla 2.1:** Características del RD-180

Otras características son: ignición hipergólica, sistema hidráulico impulsado por keroseno, bomba de keroseno de 2 escalones, bomba de oxígeno de un escalón y una sola turbina.

[1] Fuente: Pratt & Whitney Rocketdyne



**Figura 2.3:** Fotografía del motor RD-180

### 2.6.2 RS-84[2]

El RS-84 es el primer motor de combustión escalonada reutilizable. Está siendo desarrollado por la NASA como un motor barato y de alta fiabilidad para la nueva generación de vehículos reutilizables. ES una evolución de los motores RS-68 y RS-76. Las características fundamentales del prototipo se encuentran en la tabla 2.2.

| **Características del RS-84** | |
|---|---|
| **Empuje nominal (Vacío)** | 1130 klbf |
| **Empuje nominal (nivel del mar)** | 1064 klbf |
| **Impulso específico (Vacío)** | 324 s |
| **Presión de cámara** | 193 bar |
| **Relación de áreas** | 20 |
| **Relación oxidante/fuel** | 2.7 |
| **Vida** | 100 misiones |

**Tabla 2.2:** Características técnicas del motor RS-84

[2] Fuente: The Boeing Company

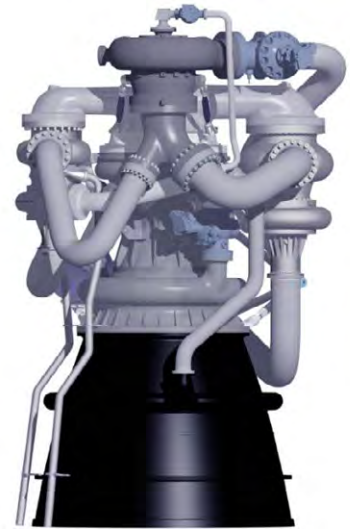


**Figura 2.4:** Fotografía del motor RS-84

### 2.6.3 RS-27.[3]

El RS-27 es un motor de keroseno-oxígeno con generador de gas, aunque se va a incluir en la esta lista de motores semejantes porque se dispone de multitud de datos de diseño y dado que utiliza la misma configuración de propulsantes va a resultar de utilidad. Las características se muestran en la tabla 2.3.

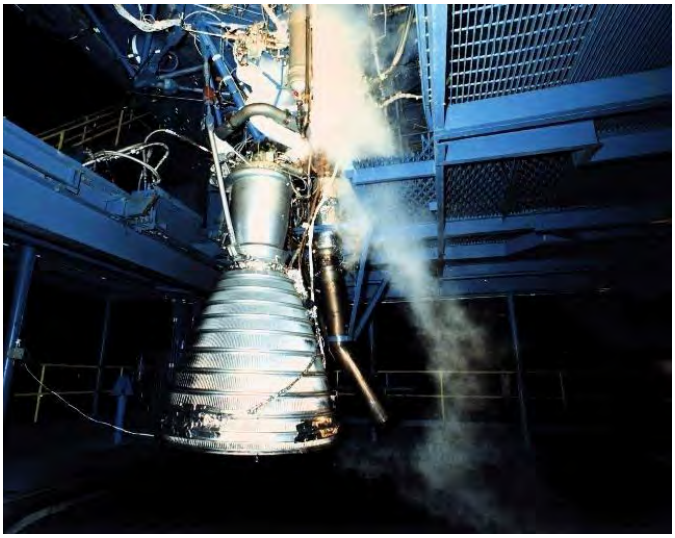


**Figura 2.5:** Fotografía del motor RS-27

[3] Fuente: [3]

| Características del RS-27 | |
|---|---|
| **Empuje nominal (Vacío)** | 207 klbf ; 93.89 ton |
| **Empuje nominal (nivel del mar)** | 164 klbf ; 74.39 ton |
| **Impulso específico (Vacío)** | 294 s |
| **Impulso específico (nivel del mar)** | 257 s |
| **Presión de cámara** | 576 psia ; 39.71 bar |
| **Relación de áreas** | 8 |
| **Relación oxidante/fuel** | 2.35 |
| **Velocidad característica** | 5540 ft/s ; 1688 m/s |
| **Diámetro de la garganta** | 16.2 in. |
| **Relación de contracción de la cámara** | 1.67:1 |
| **Longitud característica de la cámara** | 38.7 in. ; 0.983 m |
| **Sistema de refrigeración** | Regenerativa de tubos (292) |
| **Inyectores** | Plato perforado, 1145 de oxidante y 1530 de reductor. |
| **Alimentación** | Turbobombas con generador de gas |

**Tabla 2.3:** Características técnicas del motor RS-27

# Capítulo 3:

# Programa de cálculo.

## 3.1 Introducción.

El diseño y optimización de un sistema de cierta complejidad, donde todos los subsistemas que lo forman así como las variables que intervienen están relacionadas entre sí, es una tarea ardua y compleja si no se dispone de una herramienta de cálculo que automatice, en la medida de lo posible, los cálculos asociados al diseño. El sistema en que se pretende diseñar es un motor cohete de combustible líquido (keroseno-oxígeno) y ciclo de combustión escalonada. Para la resolución de los problemas de combustión, tanto de la cámara principal como del precombustor se va a utilizar el programa 'CEA' [18] y para el cálculo del sistema de refrigeración se va a utilizar el programa 'Problema Térmico de refrigeración Por Canales' [7] de la Cátedra de Motores Cohete. El volumen de cálculos que se requieren para resolver una configuración particular es elevado, debido a la cantidad de variables que intervienen, que además forman un sistema matemático altamente acoplado. Por ello una parte importante de este proyecto es el desarrollo de una herramienta de cálculo que permita obtener las variables geométricas que definan el motor cohete y las variables termodinámicas que definan el ciclo del motor, a partir de los correspondientes datos de entrada. Esta herramienta va a permitir, optimizar el diseño a partir del estudio paramétrico de las variables de diseño más relevantes.

El lenguaje elegido para el desarrollo del programa de cálculo ha sido Matlab, un lenguaje potente e intuitivo y que además incluye la aplicación GUIDE para crear interfaces gráficas y que se adapta perfectamente a las necesidades de la aplicación.

El programa consiste en una interface gráfica con un módulo para la entrada de datos, un módulo de cálculo y otro módulo de presentación de resultados, tanto de forma gráfica como en forma de texto.

El programa completo se encuentra en el DVD que acompaña a esta memoria.

## 3.2 Características.

El programa está desarrollado para resolver parte del problema de diseño de un motor cohete de combustible líquido, keroseno-LOX, con ciclo de combustión escalonada con sistema de alimentación por turbobombas, y refrigeración regenerativa con circuito de canales.

### 3.2.1 Datos de entrada

Los datos de entrada se dividen en cuatro grupos: datos de la misión, datos del motor, datos de refrigeración y datos del sistema de alimentación. A los dos primeros se accede desde la ventana principal del programa y a los otros dos desde desplegables a los que se accede desde la ventana principal. El programa guarda los últimos datos introducidos y los muestra cuando se inicia el programa.

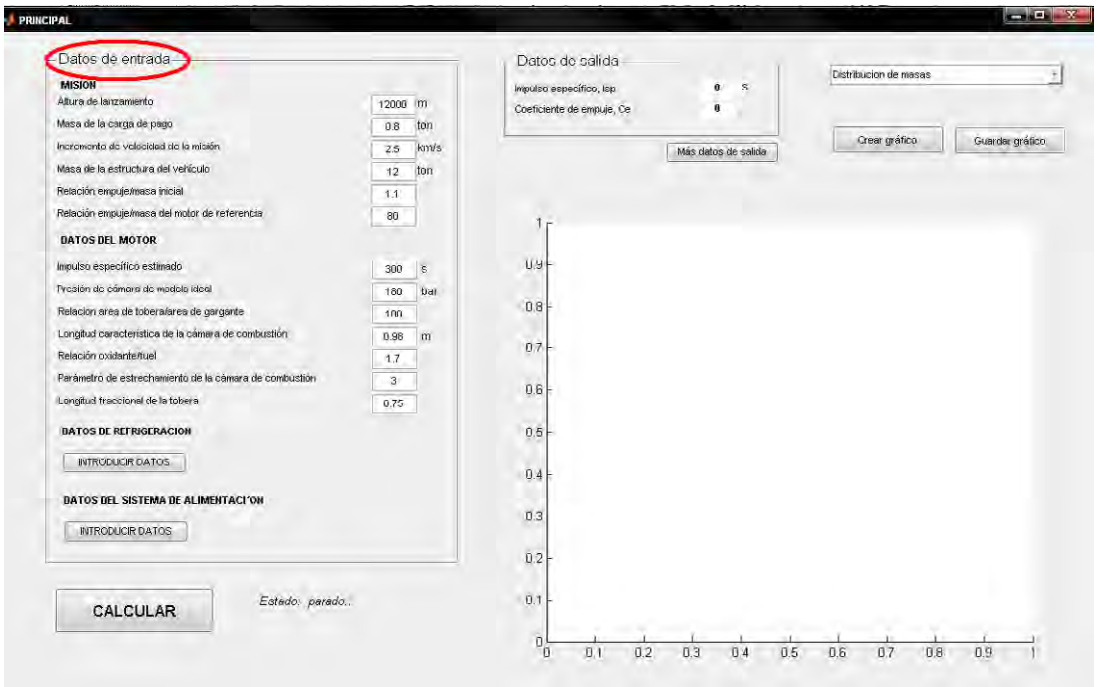



**Figura 3.1.** Captura de la pantalla principal del programa de cálculo

Los datos de entrada del programa son los siguientes:

DATOS DE LA MISIÓN:

Altura de lanzamiento, masa de la carga de pago, incremento de velocidad de la misión, masa de la estructura del vehículo, relación empuje-masa inicial y relación empuje-masa de motores de referencia.

DATOS DEL MOTOR:

Impulso específico estimado, presión de cámara del modelo ideal, relación de áreas de la tobera, longitud característica de la cámara de combustión, relación oxidante fuel global, parámetro de estrechamiento de la cámara de combustión y longitud fraccional de la tobera.

DATOS DE REFRIGERACIÓN:

Geometría de los canales en inyectores, garganta y tobera, número de canales, temperatura de entrada del refrigerante, relación de áreas refrigerada mediante canales, temperatura máxima antes de refrigeración por film cooling, número de rebanadas para el cálculo, material de fabricación de la cámara y la tobera y datos de la barrera térmica.

DATOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN:

Presión de presurización y de carga de los tanques, velocidad de giro del eje de la turbina y bombas principales, temperatura de salida del precombustor, selección de bomba de alta para el combustible, rendimientos del multiplicador, bombas y turbina, presión de salida de la bomba de baja, dosado estimado en el precombustor, relación estimada de presiones en la turbina, caída de presión en los inyectores del precombustor y caída de presión en los inyectores de la cámara de combustión.

Una vez completados todos los datos se pulsa el botón de calcular y el programa obtiene los resultados.

### 3.2.2 Resultados

Tras realizar los cálculos partiendo de los datos de entrada el programa genera unos resultados en tres formatos: resultados numéricos por pantalla, gráficas y generación de ficheros de texto.

RESULTADOS NUMÉRICOS POR PANTALLA:

La pantalla con los resultados numéricos puede verse en la figura 3.2. A ella se accede picando en el botón de *'más datos de salida'*




**Figura 3.2.** Captura de pantalla del cuadro de resultados.

RESULTADOS POR ARCHIVO DE TEXTO.

El programa genera varios archivos de texto con información relativa a diferentes elementos.

Archivo **GEOMETRIA.DAT**: contiene información acerca de la geometría de la cámara y la tobera. Un ejemplo:

GEOMETRIA.DAT

| | | |
|---|---|---|
| Datos en metros | | |
| Inicio de la cámara | -0.4001 | +0.0987 |
| Inicio del convergente | -0.0734 | +0.0987 |
| Garganta | +0.0000 | +0.0570 |
| Inicio de la parábola | +0.0255 | +0.0648 |
| Final de la tobera | +1.4609 | +0.5698 |
| Ángulo de inicial y final | +34.0000 | +9.2500 |
| Radio acuerdo conv. y div. | +0.0855 | +0.0456 |

Archivo **SALIDA_TB.DAT**: este archivo contiene los datos necesarios para el diseño de la turbomaquinaria. Un ejemplo:

SALIDA_TB.DAT

=== DATOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ===

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE O2

| | |
|---|---|
| Presión de presurización del tanque | 2.00 bar |
| Temperatura de entrada a la bomba | 100.13 K |
| Presión de vapor del O2 a la entrada de la bomba | 1.20 bar |
| NPSHA para la bomba de O2 | 7.63 m |
| Caudal de oxidante | 60.63 kg/s, 56.70 l/s |
| Presión de salida del oxidante | 353.38 bar |
| Head de la bomba | 3368.88 m |
| Velocidad especifica de la bomba | 0.22 S.I |
| Potencia requerida por la bomba | 2656.69 KW |

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE RP1

| | |
|---|---|
| Presión de presurización del tanque de RP1 | 2.00 bar |
| Temperatura de entrada del RP1 | 298.00 K |
| NPSHA para la bomba de RP1 | 25.50 m |
| Caudal de RP1 | 35.67 kg/s, 44.64 l/s |
| Gasto de RP1 que entra al precombustor | 1.72 kg/s |
| Presión de salida de la bomba de RP1 | 353.38 bar |
| head de la bomba de RP1 | 4482.61 m |
| Velocidad específica de la bomba | 0.16 (S.I) |
| Potencia requerida por la bomba | 2091.22 KW |

| TURBINA | |
|---|---|
| Gasto que atraviesa la turbina | 62.35 kg/s |
| Potencia proporcionada por la turbina | 4747.91 KW |
| Temperatura de entrada a la turbina | 1049.90 K |
| Temperatura de salida de la turbina | 984.42 K |
| Presión de entrada a la turbina | 335.70 bar |
| Presión de salida de la turbina | 206.68 bar |
| Gamma del gas a la entrada de la turbina | 1.15 |
| Cp del gas a la entrada de la turbina | 1292.10 W/kg/K |

Archivos de resultados del programa de cálculo de refrigeración: **CONTROL1.DAT, CONTROL2.DAT, CONTROL3.DAT y CONTROL4.DAT.** Estos archivos contienen la evolución de las distintas propiedades del refrigerante, de los gases que evolucionan en la cámara y en la tobera y las temperaturas, así como los datos referentes a la transferencia de calor y el film-cooling.

GRÁFICAS:

El programa genera 10 gráficas útiles para el diseño, se puede acceder a ellas seleccionando la gráfica deseada en el menú desplegable y pinchando en el botón *'crear gráfico'*, también se pueden guardar con la opción *'guardar gráfico'*, los gráficos generados se guardan en la carpeta principal del programa, en formato jpg y emf.

Las gráficas disponibles son: el esquema de masas general del vehículo, el contorno del motor, esquema de los canales de refrigeración en inyectores, garganta y tobera, temperatura y presión del refrigerante a lo largo de los canales de refrigeración, temperatura de la pared y de la barrera térmica y un esquema general del ciclo del motor.

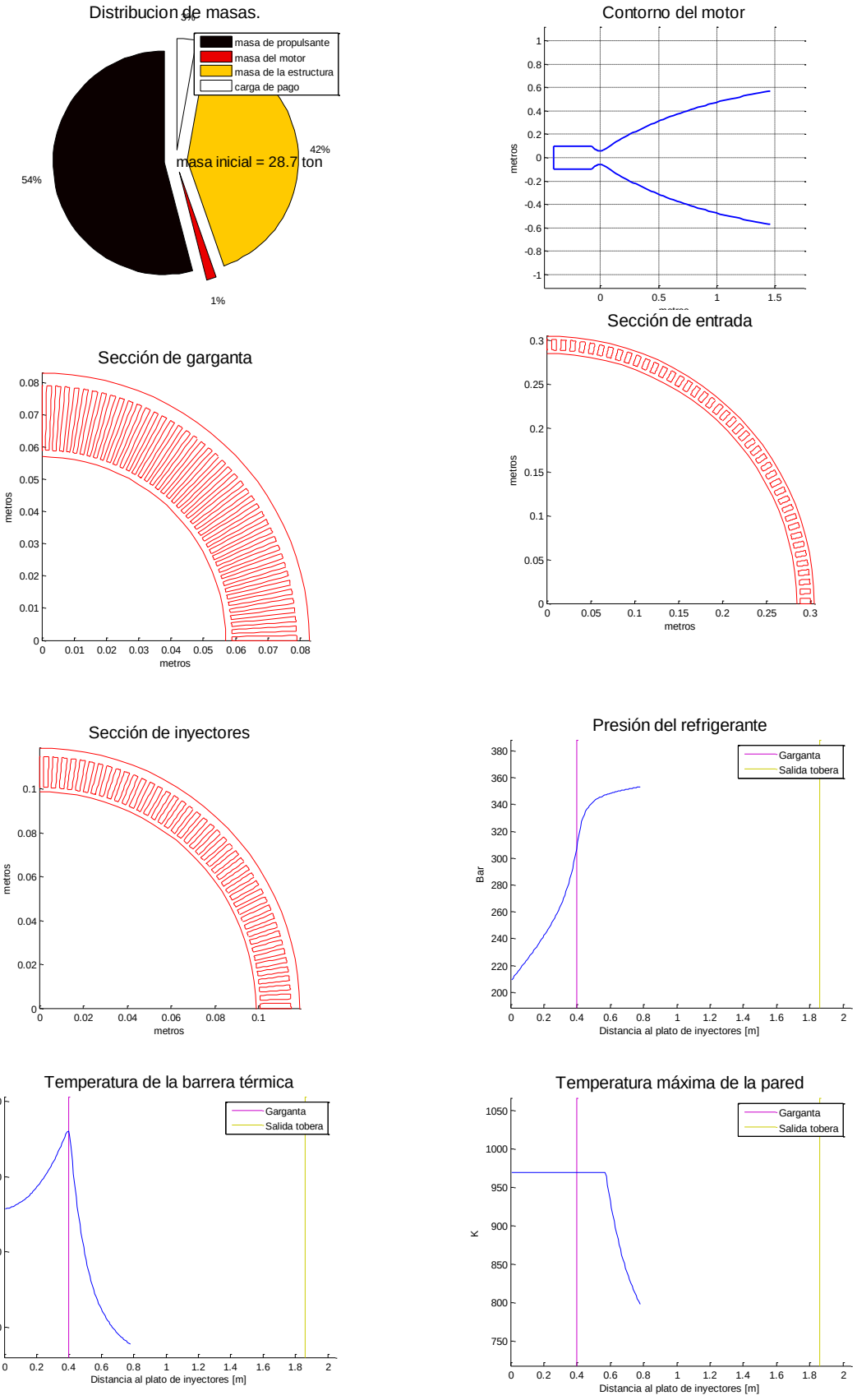
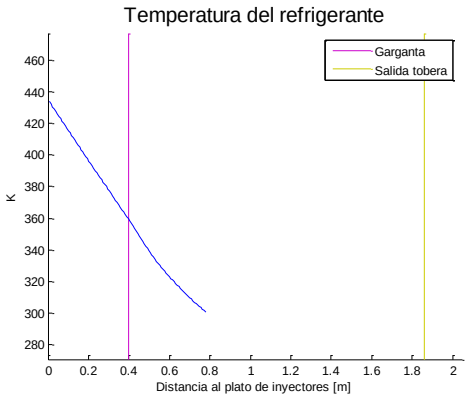



**Figura 3.3.** Gráficas obtenidas con el programa de cálculo.



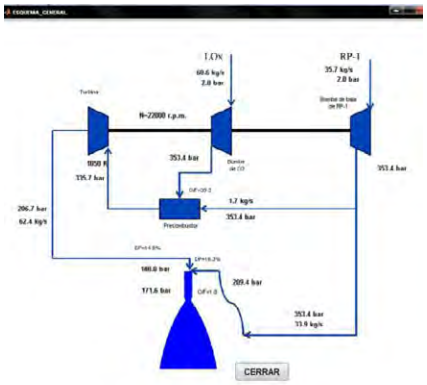




**Figura 3.4.** Gráficas obtenidas con programa de cálculo

## 3.3 Esquema del programa.

El programa puede dividirse en tres módulos, uno de entrada de datos, uno de cálculo y otro de presentación de resultados. El código completo se encuentra en el DVD que acompaña a esta memoria. El único módulo relacionado con la física del problema es el módulo de cálculo que se detalla a continuación.

### 3.3.1 Módulo de cálculo.

La subrutina encargada de los cálculos se compone de un bucle principal que itera en el impulso específico, partiendo de un valor de entrada estimado y obteniendo el valor real, si los dos valores no coinciden, se comienza las iteraciones con el valor calculado como valor inicial.

En los siguientes esquemas se presentan de forma simplificada los diagramas de las subrutinas que forman el módulo de cálculo. Las variables en azul representan datos introducidos por el usuario y las variables en negro correspondes a valores calculados por el programa.

BUCLE PRINCIPAL

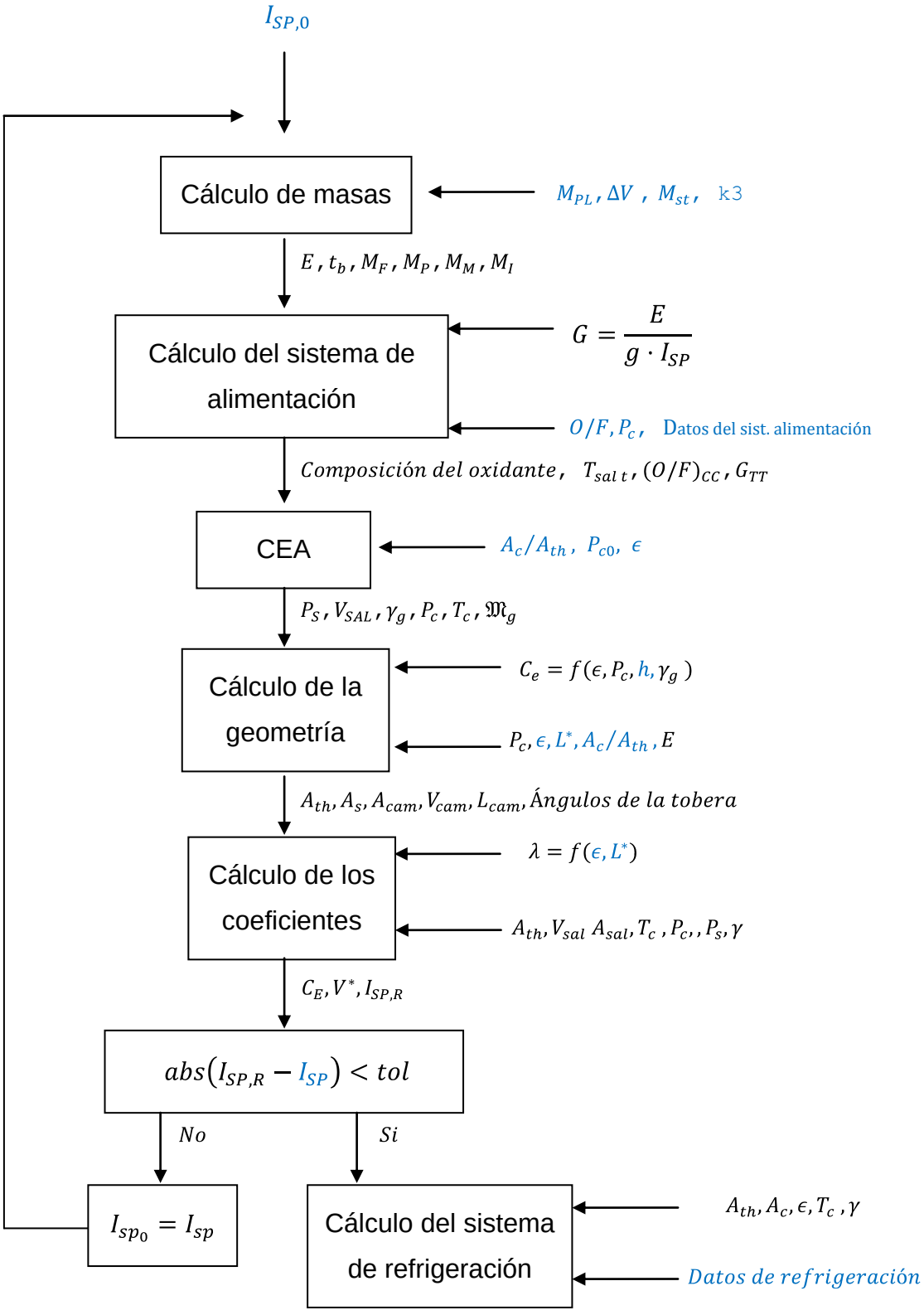



**Figura 3.5.** Diagrama de bloques del programa de cálculo.

CÁLCULO DE MASAS:

$x = x_0$
*while* $(abs(tol) > 0.01)$*;*

$E = x * g * k3$
$mf = x/exp\left(\frac{Dv}{Isp}.\frac{1}{g}\right)$
$mm = \frac{E}{g \cdot k4}$
$mpl_i = mf - mm - mst$
$mp = x - mf$
$t_b = mp \cdot I_{sp} \cdot \frac{g}{E}$
$tol = (mpl - mpl_i)$
$x = x + tol$
*end*
*mi=x*

CÁLCULO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN:

La subrutina que calcula el sistema de refrigeración itera sobre la temperatura de salida del precombustor hasta lograr la temperatura deseada introducida por el usuario, para ello comienza las iteraciones con un valor de la relación oxidante fuel en la precámara y lo varía hasta alcanzar la temperatura de salida del precombustor de diseño. Además el bucle principal de esta subrutina itera sobre la caída de presión en la turbina, comienza con un valor de referencia definido por el usuario y obtiene el valor real, si no coinciden tras la iteración se le asigna el valor real calculado al valor de referencia y se comienzan las iteraciones.

*While (err1 o err2 > tol)*

- *Calcula la presión de salida de cada bomba:*

$$P_{SB} = P_C \cdot \left(1 + \frac{\Delta P_{INYCC}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{\Delta P_{COND}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{\Delta P_{INYPC}}{100}\right) \cdot \Delta P_{REFT}$$

- *Calcula el head de cada bomba:*

$$Head = \frac{P_{SB}}{\rho \cdot g}$$

- *Calcula la potencia requerida por cada bomba:*

$$\dot{W} = \dot{m} \cdot \frac{Head}{\eta_B}$$

- *Calcula la potencia requerida por la turbina:*

$$W_t = W_{BO2} + W_{BRP1}$$

- *Calcula usando el programa CEA las condiciones y la composición a la salida del precombustor.*
- *Calcula la presión y temperatura a la salida de la turbina:*

$$P_{S,T} = P_{S,PC} \cdot \left(1 - \frac{\dot{W}}{G \cdot c_p \cdot T_{S,pc} \cdot \eta_t}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$T_{S,T} = T_{S,PC} \cdot \left(1 - \frac{\dot{W}}{G \cdot c_p \cdot T_{S,pc} \cdot \eta_t}\right)$$

- *Calcula los errores y modifica las variables de iteración*

$$ERR1 = \frac{\left|T_{S,PC} - T_{S,PC,REF}\right|}{T_{S,PC,REF}} \quad ; \quad O/F_{PC} = O/F_{PC} \cdot (1 + \frac{T_{S,PC} - T_{S,PC,REF}}{T_{S,PC,REF}})$$

$$ERR2 = \frac{\left|\frac{P_{S,PC}}{P_{S,T}} - \Delta P_{REF}\right|}{\Delta P_{REF}} \quad ; \quad \Delta P_{REF} = \frac{P_{S,PC}}{P_{S,T}}$$

*End*

CÁLCULO DE LA GEOMETRÍA:

$$A_{th} = \frac{E}{P_c \cdot C_e}$$
$$A_s = A_{th} \cdot \epsilon$$
$$V_{cam} = L^* \cdot A_{th}$$
$$A_c = A_{th} \cdot parámetro\ de\ estrechamiento$$
$$L_{cam} = \frac{V_{cam}}{A_c}$$
$$Ángulos\ de\ la\ tobera = f(A_{th}, A_s, A_c, L_{fracc})$$

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES:

$$C_e = \lambda \cdot \frac{G \cdot V_s + A_s \cdot (P_s - P_{amb})}{P_c \cdot A_{th}}$$

$$V^* = \frac{\sqrt{R_g \cdot T_c}}{\Gamma(\gamma_g)}$$

$$I_{sp} = C_E \cdot \frac{V^*}{g}$$

CÁLCULO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

El programa utiliza el programa de 'Problema de Refrigeración por Canales' de la cátedra de motores cohete para calcular las variables relacionadas con las refrigeración. El programa se ha modificado para utilizar keroseno como refrigerante y para aceptar datos de entrada a través de archivos de texto e integrarlo en el programa de cálculo principal. El manual de este programa se encuentra en [7] y las modificaciones pueden consultarse en el anexo 3

# Capítulo 4:

# Misión.

## 4.1 Introducción

Como ya se ha comentado anteriormente el motor cohete se va a diseñar para equipar un vehículo para vuelos suborbitales destinado a turismo espacial. El motor cohete sólo entrará en funcionamiento en la fase final del lanzamiento, y debe proporcionar al vehículo un impulso suficiente como para realizar la trayectoria deseada, y por lo tanto lograr la altura y el tiempo de vuelo especificados.

El vehículo de referencia que se ha elegido es el futuro vehículo suborbital de EADS-Astrium. La misión de este vehículo consiste en un vuelo atmosférico propulsado por aerorreactores de 3 horas de duración hasta los 12 km de altura seguida de una fase propulsada por un motor cohete, tras el apagado del motor cohete el vehículo asciende en un movimiento parabólico hasta aproximadamente 100 km de altura y tras un vuelo en ingravidez de 3 minutos el vehículo regresa a la tierra aterrizando como un avión convencional en el aeropuerto de origen. La carga de pago la forman los pasajeros y la tripulación. Se ha elegido como masa de la carga de pago para el diseño de este motor cohete 800 kg, como valor de referencia.

## 4.2 Selección del $\Delta v$.

La misión conceptual se traduce en la especificación de un $\Delta v_i$ que se utilizará posteriormente para el cálculo de la distribución de masas del vehículo completo y el empuje necesario.

En las siguientes figuras se representan algunos parámetros orbitales para una altura de lanzamiento de 12 km en función del $\Delta v$. En las gráficas se han tenido en cuenta unas pérdidas por resistencia aerodinámica y otras causas de $\Delta v_p = 0.5\ km/s$.

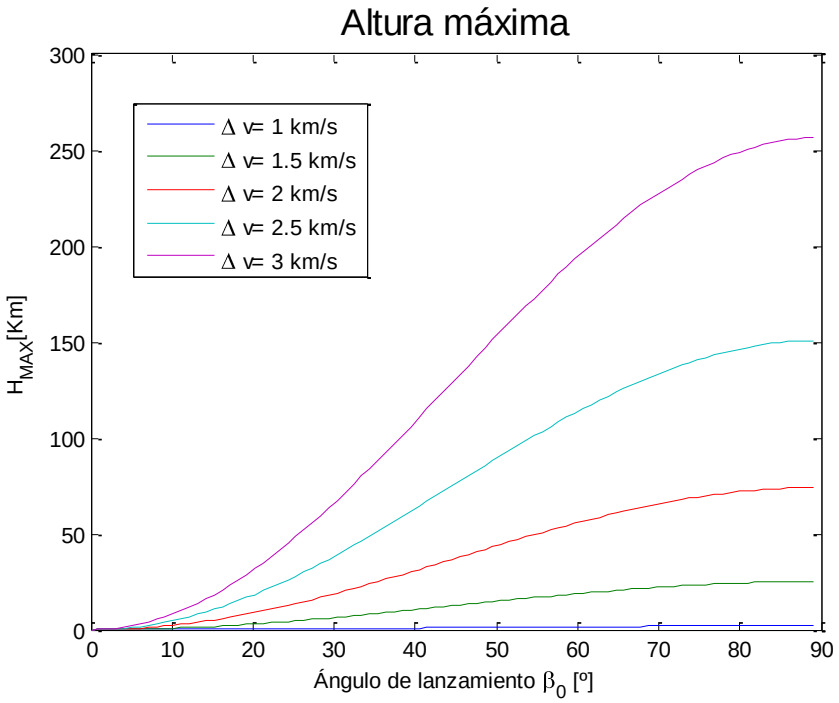



**Figura 4.1.** Altura máxima en función de la inclinación del lanzamiento para diferentes valores de incremento de velocidad.

Según la información recogida sobre la misión de referencia, la trayectoria no es completamente vertical para poder aumentar el tiempo de vuelo sin aumentar en exceso la altura, que podría acarrear problemas de reentrada. Por lo tanto y atendiendo a la información aportada por las gráficas y por la descripción de la misión tipo, se va a escoger un $\boldsymbol{\Delta v = 2.5\ km/s}$ a efectos de diseño.

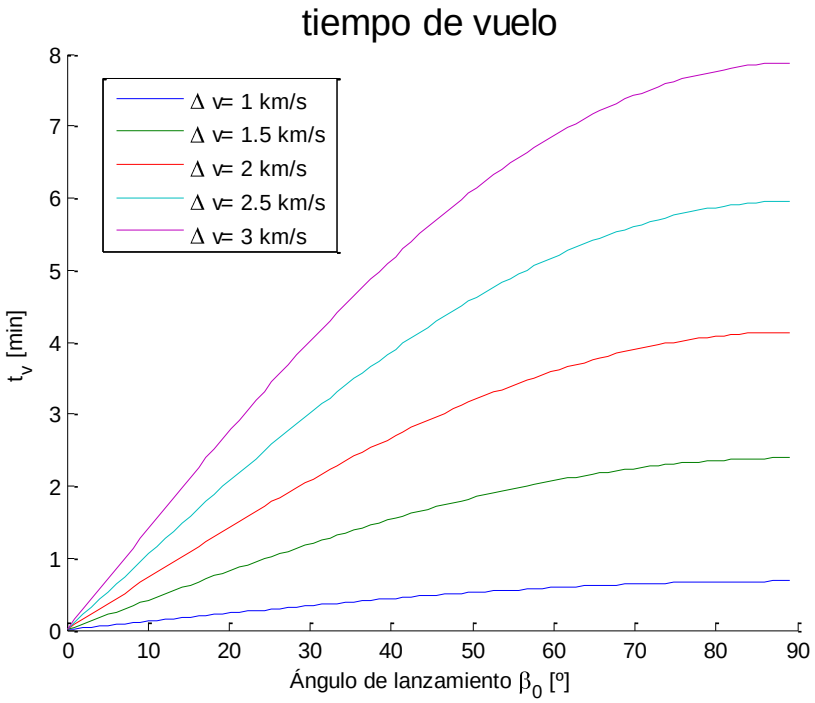



**Figura 4.2.** Tiempo de vuelo en función de la inclinación del lanzamiento para diferentes valores de incremento de velocidad.

## 4.3 Distribución de masas

Una vez definido el valor del incremento de velocidad puede plantearse el sistema de ecuaciones que permite calcular las distintas masas al lanzamiento del vehículo.

Para la obtención del sistema de ecuaciones se hacen las siguientes hipótesis:

- Modelo ideal de trayectoria.
- Modelo simple de masas del motor, atendiendo a valores históricos.
- Masa de la estructura del vehículo tomada de datos de la misión y de vehículos semejantes e igual a 12 toneladas
- Resto de masas despreciables.
- Empuje/masa inicial obtenido de misiones de referencia e igual a 1.1

El sistema de ecuaciones a resolver es el siguiente:

$$\Delta v_I = I_{sp} \cdot \ln\left(\frac{m_i}{m_f}\right)$$

$$\frac{E}{m_m} = 80$$

$$m_{st} = 12\ ton$$

$$m_p = \frac{E \cdot t_b}{I_{sp}}$$

$$m_f = m_i - m_p$$

$$m_i = m_p + m_{st} + m_m + m_{PL}$$

$$\frac{E}{m_i} = 1.1$$

Que forma un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, siendo: E el empuje, $m_i$ la masa inicial de lanzamiento, $m_m$ la masa del motor, $t_b$el tiempo de combustión, $m_f$ la masa final, $m_p$ la masa de propulsante y $m_{st}$ la masa de la estructura (incluyendo los aerorreactores).

El programa de cálculo resuelve este sistema de ecuaciones, utilizando el valor de $I_{sp}$ real obtenido, una vez resuelto el motor completo, este valor es 328.0 s. El valor de la carga de pago es de 0.8 tm. Los resultados obtenidos por el programa son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **$m_i$** | 28.7 tm |
| **$m_f$** | 13.2 tm |
| **$m_p$** | 15.5 tm |
| **$m_m$** | 0.4 tm |
| **$m_{st}$** | 12 tm |
| **E** | 309.9 kN |
| **$t_b$** | 161 s |

**Tabla 4.1.** Lista de las masas implicadas en la misión, el empuje y el tiempo de combustión

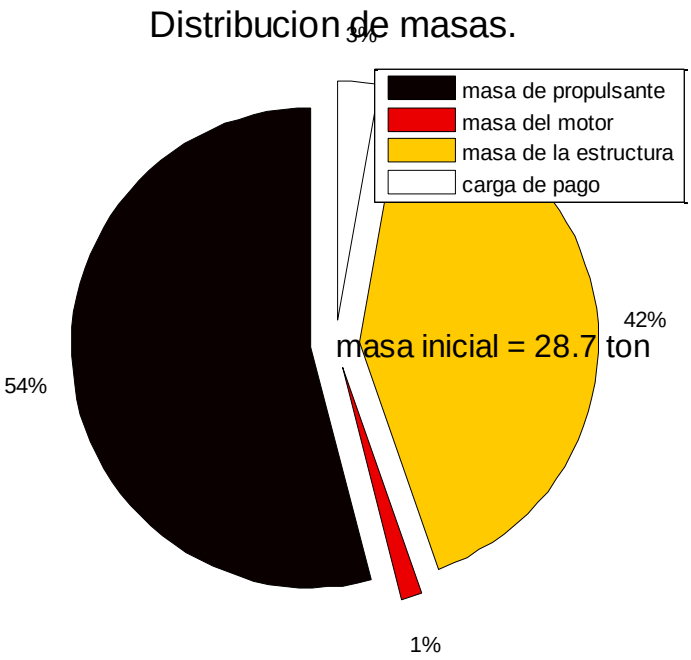



**Figura 4.3.** Diagrama de masas.

# Capítulo 5:

# Dimensionado del motor.

## 5.1 Introducción.

Una vez calculado el empuje necesario por el motor puede plantearse el modelo propulsivo. Un parámetro fundamental y que influye de forma muy importante en las características propulsivas es la presión de cámara que se va a elegir partiendo de los valores de motores semejantes y teniendo en cuenta que este parámetro afecta a prácticamente la totalidad de sistemas auxiliares del motor. Para la resolución del modelo propulsivo el problema de cálculo utiliza el CEA[1] y su opción de motor cohete, esto permite obtener valores con cálculos reales. Los modelos ideales sólo se usarán para estimar valores iniciales de variables en iteraciones.

La presión de cámara es un parámetro que dimensiona el motor a través del área de garganta, a mayor presión de cámara menor área de garganta para el mismo gasto. Una vez seleccionada la presión de cámara el siguiente paso es la definición geométrica del motor y de la tobera. Un adecuado dimensionado de la cámara de combustión es importante para un correcto proceso de combustión sin penalizar el peso del motor. Al ser la tobera la encargada de acelerar los gases de escape, un correcto diseño de ésta permitirá obtener el máximo empuje de estos gases sin penalizar la masa de combustible.

## 5.2 Presión de cámara.

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, la presión de cámara es uno de los parámetros más importantes y que dimensiona los sistemas mñas

[1] El código original en Fortran se ha modificado para integrarlo en el programa de cálculo del motor.

importantes del motor. En el modelo ideal, la presión permanece constante a lo largo de la cámara de combustión, sin embargo con cálculos reales la presión cae a lo largo de la cámara, esta caída viene determinada por el parámetro de estrechamiento de la cámara, es decir la relación entre el área de la cámara de combustión y el área de la garganta, se van a aceptar valores de esta caída de presión en torno al 5%. Un estrechamiento excesivo de la cámara provocaría caídas pequeñas de presión pero una cámara excesivamente ancha y corta lo que puede provocar que la combustión no se complete en la cámara. El valor de la presión de cámara afecta directamente al sistema de alimentación, un valor alto conlleva una turbomaquinaria más compleja, debido a que se trata de un motor que tiene que ser muy fiable y con un costo bajo, la presión de cámara se va a tomar inferior a la de los motores semejantes ($Pc_{RS\text{-}84}$=193 bar, $Pc_{RD\text{-}180}$=256 bar) aunque penalice ligeramente las prestaciones. Como se ve en la figura 5.1 el $I_{SP}$ aumenta con la presión de cámara pero este aumento es lo suficientemente suave como para elegir un valor de presión inferior al de motores semejantes.

El valor de la presión de cámara de diseño es 180 bar, valor correspondiente a la presión en la sección del plato de inyectores.

Otro parámetro importante y relacionado con la presión de cámara y que va a influir también en la geometría, es la relación de estrechamiento de la cámara de combustión, $R_{est}$, que representa la relación entre el área de la sección de la cámara de combustión y el área de la garganta. Las referencias más antiguas apuntan a valores que causen una caída de presión en la cámara de un 15% aproximadamente, un valor de $R_{est}$ que aproxima esta caída es 1.6. Sin embargo motores más modernos como el RS-84, utilizan valores mayores, aunque no se hayan encontrado en las especificaciones valores exactos para este parámetro, de los esquemas de la cámara de combustión se deducen valores en torno a 3. Esta diferencia puede deberse al desarrollo de nuevos inyectores que mejoran la combustión y permiten cámaras más cortas. Por lo tanto, el valor elegido para el parámetro de estrechamiento de la cámara es $R_{est} = 3$.

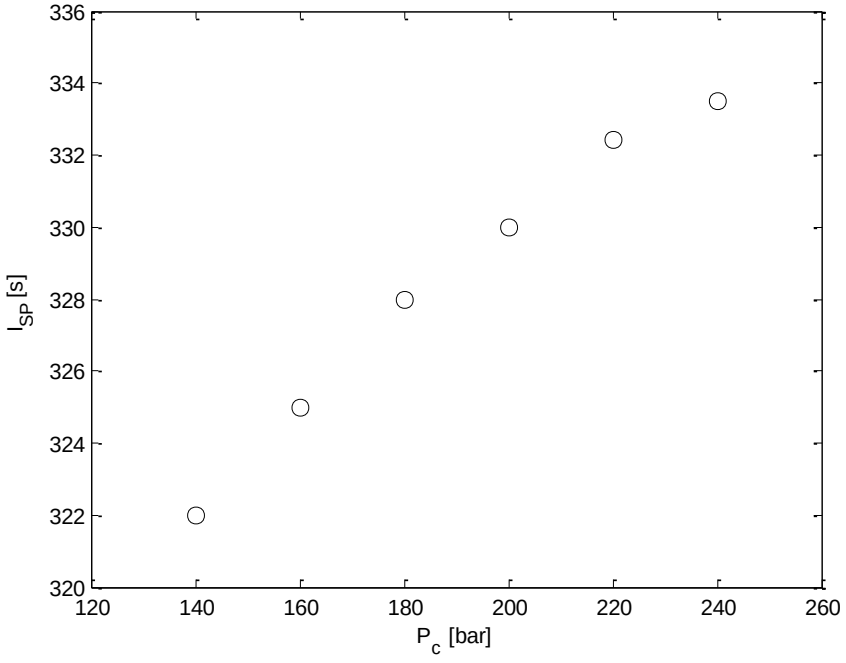



**Figura 5.1.** Evolución del $I_{SP}$ con la presión de cámara

## 5.3 Dimensionado de la cámara de combustión.

El parámetro que va a definir la forma de la cámara de combustión es la longitud característica de la cámara, que relaciona el volumen de la cámara con el área de garganta. Este parámetro está relacionado con los inyectores y con el tipo de combustible utilizado ya que la cámara tiene que un volumen suficiente como para permitir la reacción completa del oxidante y el combustible. El RS-27, que utiliza unos inyectores coaxiales similares a los de este diseño tiene una longitud característica, $L^* = 0.98\ m$ y es este valor el que se va a elegir para este motor.

Las ecuaciones que permiten dimensionar por completo la cámara son las siguientes:

$$A_{th} = \frac{E}{P_c \cdot C_E}$$

$$V_c = L^* \cdot A_{th}$$

$$A_c = A_{th} \cdot R_{est}$$

$$L_{cam} = \frac{V_c}{A_c}$$

Dando valores numéricos a las variables ya calculadas, los parámetros geométricos de la cámara son los siguientes:

$$A_{TH} = 0.0118\ m^2 \rightarrow R_{TH} = 61.3\ mm$$
$$A_c = 0.0355\ m^2 \rightarrow R_c = 106.3\ mm$$
$$V_c = 0.0116\ m^3$$
$$L_c = 0.327\ m$$

## 5.4 Geometría de la tobera.

### 5.4.1 Tipo de tobera

Dentro de los diseños de toberas para motores cohete (figura 5.2), existen básicamente dos tipos, las toberas tipo Laval y las toberas autoadaptables. Para este motor se va a elegir una tobera de tipo Laval.

Dentro de las toberas de tipo Laval existen las toberas cónicas y las tobera contorneadas, y dentro de las contorneadas las ideales, ideales truncadas y las de tipo Rao.

Las toberas autoadaptables están en fase experimental y no se van a tener en cuenta para este diseño, Las toberas cónicas se usan principalmente en aerorreactores y en motores cohete con relaciones de expansión pequeñas y poco solicitados. Las toberas contorneadas son las más utilizadas en motores cohete de altas prestaciones. La tobera contorneada ideal es la que presenta unas menores pérdidas por la no unidireccionalidad del flujo, sin embargo es excesivamente larga y pesada. De las toberas contorneadas truncadas, la aproximación de Rao es la que mayor coeficiente de empuje presenta, por lo tanto la tobera elegida para el diseño es una tobera de Rao truncada.

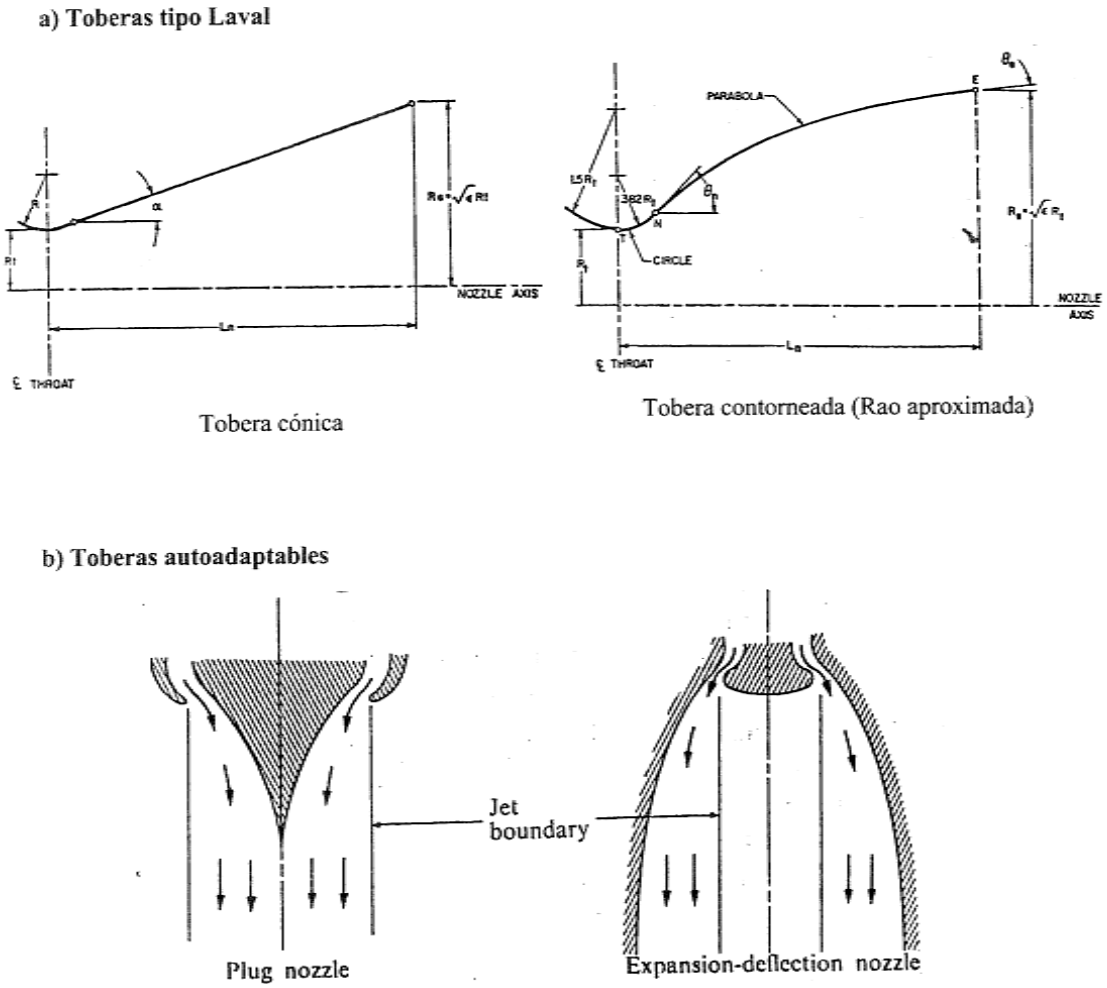



**Figura 5.2.** Tipos de tobera utilizadas en motores cohete

La tobera de Rao es una porción de una de las ramas de una parábola sometida a revolución sobre el eje del motor. La sección es una cónica y como todas las cónicas está definida por 5 condiciones, que en este caso son: los puntos inicial y final, el ángulo de la tangente en esos puntos y la condición de ser parábola. Hay que señalar que el eje de la parábola no va a coincidir, en principio, con el eje de revolución del motor.

### 5.4.2 Longitud fraccional

La longitud de la tobera de Rao se referencia a la longitud de la tobera cónica de 15º, como puede observarse en la figura 5.3. La relación entre la longitud de la tobera de Rao y la tobera cónica de 15º se conoce como longitud fraccional de la tobera.

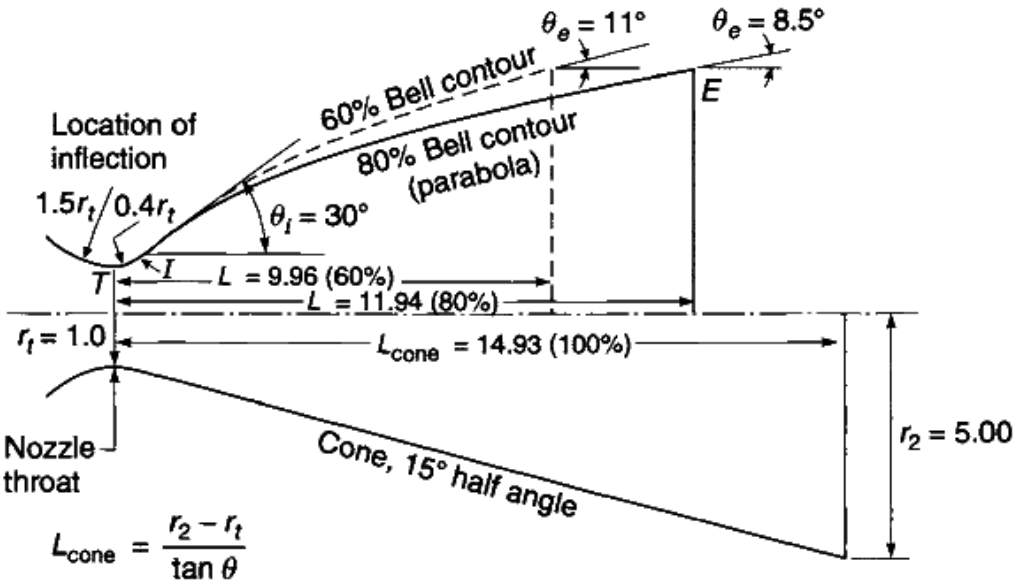



**Figura 5.3.** Definición geométrica de las toberas cónicas y contorneadas.

La longitud fraccional de la tobera modifica los ángulos inicial y final según lo indicado en la siguiente figura:

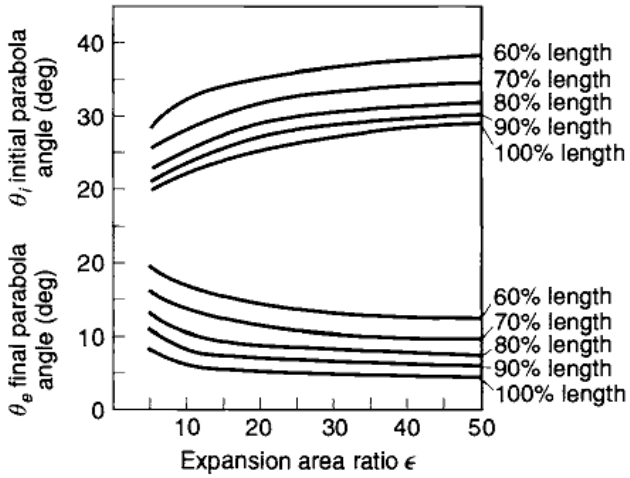



**Figura 5.4.** Ángulo inicial y final de la parábola de la tobera en función de la relación de expansión y de la longitud fraccional.

Una longitud fraccional baja supone una tobera más pequeña y por lo tanto una reducción del peso, pero penaliza el coeficiente de empuje, principalmente por la

existencia de una componente radial del flujo a la salida mayor. El factor de corrección del coeficiente de empuje en función de la longitud fraccional se muestra en la figura 5.5

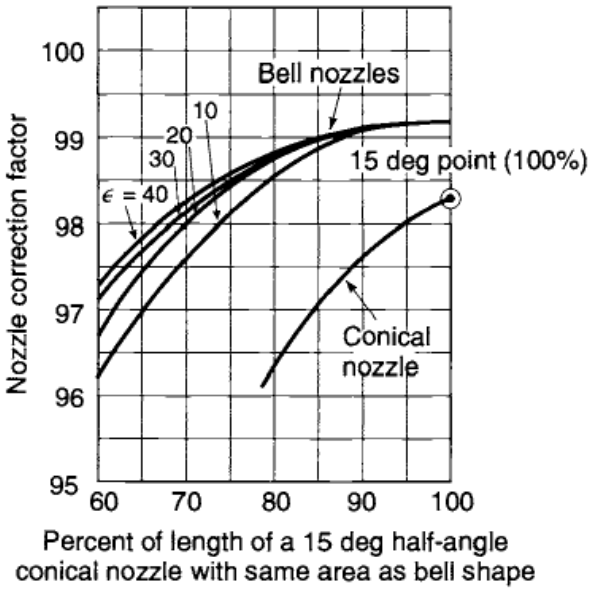



**Figura 5.5.** Factor de corrección del coeficiente d empuje para diferentes configuraciones de tobera.

Para el diseño de la tobera se ha elegido un valor de la longitud fraccional de 0.75, lo que reduce de forma considerable el tamaño y el peso de la tobera sin penalizar en exceso el coeficiente de empuje.

### 5.4.3 Relación de área de salida y área de garganta $\epsilon$.

La relación entre el área de salida y el área de garganta es el parámetro geométrico más importante de la tobera y es el único parámetro que se tiene en cuenta en el modelo ideal. Este parámetro nos permite controlar cuánto expandimos la corriente. El valor ideal de este parámetro es aquel que hace que la presión de salida coincida con la presión ambiente, en ese caso se dice que la tobera está adaptada y el coeficiente de empuje es máximo. Valores más altos o

más bajos suponen una penalización por expandir en exceso o en defecto la corriente.

El modelo ideal permite relacionar el coeficiente de empuje, que es el valor que se pretende maximizar, con la relación de presiones (presión de cámara entre presión ambiente) y la relación de áreas de la tobera. Esta relación se muestra en la figura 5.6 para $\gamma = 1.3$.

Para aplicaciones espaciales la relación de presiones presenta un valor muy elevado (tiende a infinito en el vacío), lo que hace inviable la utilización de toberas óptimas y se eligen toberas más pequeñas y subexpansionadas. En motores que funcionan desde el nivel del mar hasta cierta altura se suele elegir una tobera que funcione sobreexpansionada al comienzo de la trayectoria y subexpansionada en la última fase de la trayectoria propulsada para maximizar el coeficiente de empuje medio.

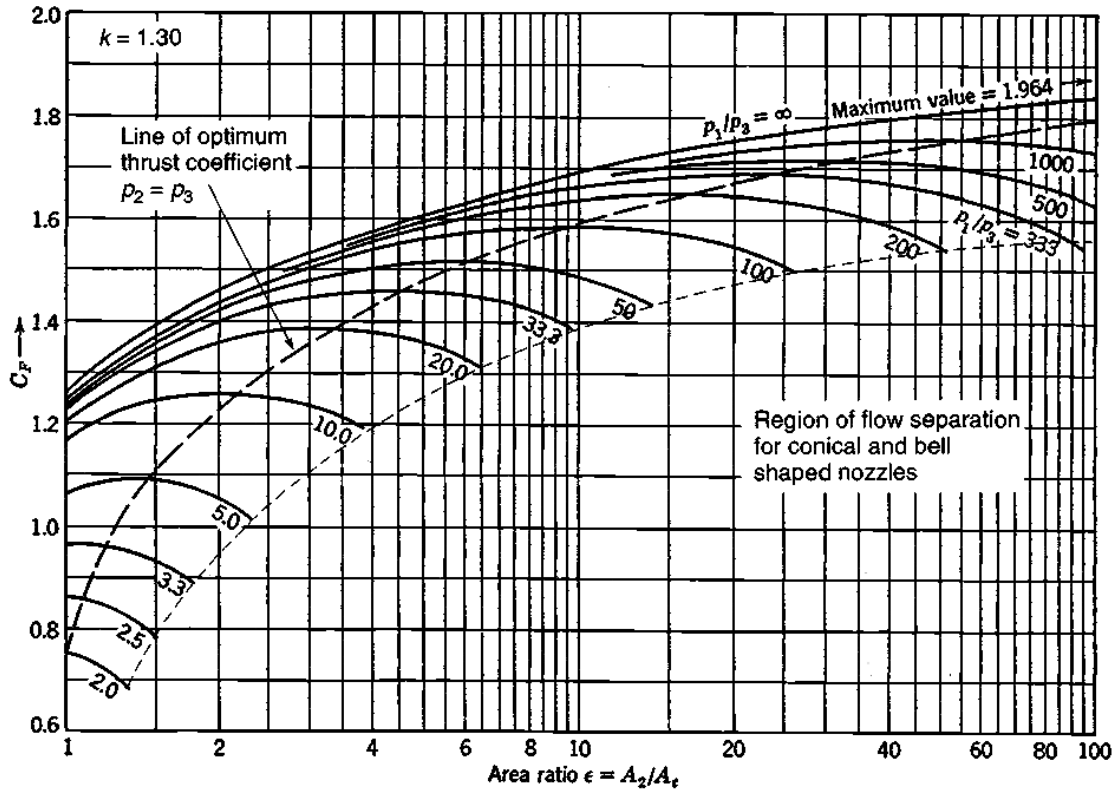



**Figura 5.6**. Valor del coeficiente de empuje en función de la relación de expansión para diferentes valores de la relación de áreas.

En nuestro caso el lanzamiento se produce a 12000 metros de altura, donde la presión es de 0.139 bar, como la presión de cámara del modelo ideal es de 180 bar, la relación de presiones $P_C/P_{amb} \approx 1300$. Según el gráfico y atendiendo a esta relación de presiones la tobera ideal tendría una relación de áreas en torno a 200. Sin embargo el valor de $\gamma$ real es 1.228 inferior al utilizado en la figura 5.6, por lo que las relaciones obtenidas de esa figura son orientativas. Además utilizando el valor de la presión de cámara al comienzo del convergente, la relación de presiones disminuye $P_{C_c}/P_{amb} \approx 930$.

Se ha decidido para el diseño una relación de áreas $\epsilon = 100$. Este valor de $\epsilon$ es bastante alto si se compara con motores semejantes ($\epsilon = 20$ para el RS-84, $\epsilon = 36.4$ para el RD-180), esto es debido a que estos motores comienzan a funcionar a nivel del mar, donde se requiere una relación de áreas menor. La parte exterior de la tobera va a ir fabricada en un material ligero como es el compuesto carbono-carbono, no suponiendo una penalización excesiva en el peso.

Utilizando el programa de cálculo con valores reales, se obtiene que para una relación de áreas de 100, el motor a la altura de 12 km se encuentra ligeramente sobreexpansionado, siendo la altura de adaptación cercana a los 13 km.

Debido a que el motor está diseñado para lanzamientos en altura, dónde la presión exterior es baja, no es necesario utilizar extensiones de tobera y se utiliza la misma relación de áreas, y por tanto de expansión máxima durante toda la trayectoria propulsada.

### 5.4.4 Esquema del motor

Introduciendo los parámetros geométricos en el programa de cálculo, éste obtiene un esquema del motor completo, incluyendo la cámara de combustión y la tobera, este esquema aparece en la figura 5.7

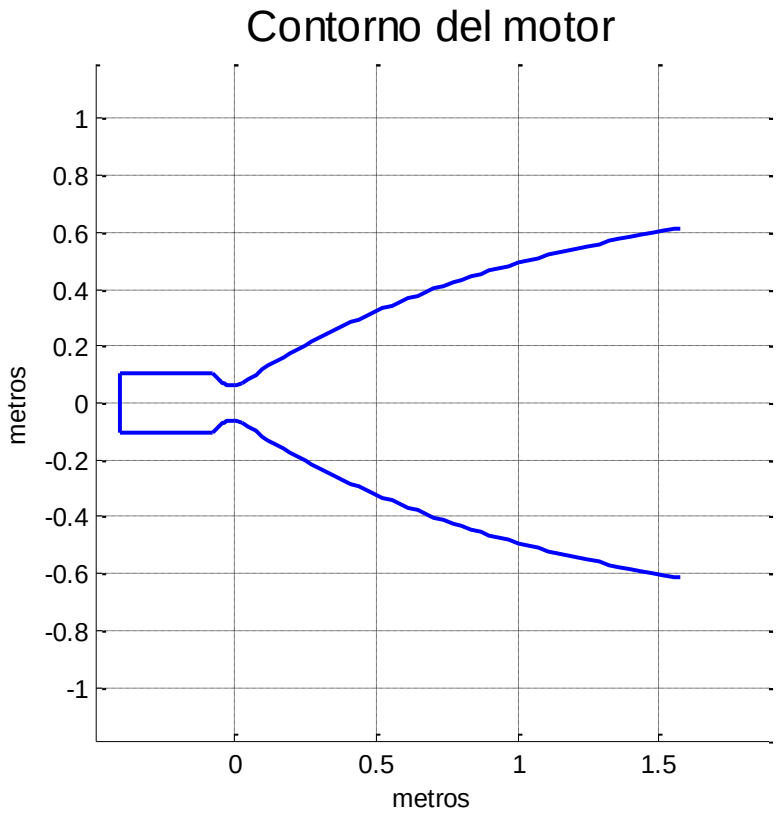



**Figura 5.7.** Contorno de la cámara de combustión y la tobera del motor obtenido con el programa de cálculo

| | |
|---|---|
| **Longitud de la cámara** | 326.7 mm |
| **Radio de la cámara** | 106.3 mm |
| **Radio de la garganta** | 61.3 mm |
| **Longitud del convergente** | 405.7 mm |
| **Radio del convergente** | 92.0 mm |
| **Longitud del divergente** | 1572.7 mm |
| **Radio del divergente** | 24.5 mm |
| **Ángulo inicial de la tobera** | 33.8º |
| **Ángulo final de la tobera** | 9.24º |

**Tabla 5.1.** Características geométricas de la cámara y de la tobera obtenidas con el programa de cálculo

# Capítulo 6:

# Características propulsivas.

## 6.1 Introducción

Las características propulsivas de un motor cohete pueden resumirse en su empuje $E$, su velocidad característica $C^*$, su coeficiente de empuje $C_E$ y el impulso específico $I_{SP}$. El primero de ellos dimensiona el motor, mientras que los otros tres dan una idea de la 'calidad' del motor.

El empuje es una característica que viene impuesta por la misión y que se ha deducido en el capítulo correspondiente, sin embargo el empuje varía con la presión exterior, y al utilizar cálculos reales el empuje final variará ligeramente respecto al de referencia impuesto por la misión.

El impulso específico se define como:

$$I_{SP} = \frac{E}{\dot{m}}$$

De esta variable depende fuertemente la masa de propulsante necesaria para la misión, lo que es lo mismo la diferencia entre la masa inicial y la masa final de lanzamiento.

El coeficiente de empuje $C_E$ y el parámetro de velocidad característica $C^*$ se definen así:

$$C_E = \frac{E}{p_c \cdot A_g} \ (adimensional)$$

$$C^* = \frac{p_c \cdot A_g}{\dot{m}} \ [m/s]$$

De lo que se deduce que:

$$I_{SP} = C_E \cdot C^*$$

El coeficiente de empuje es un parámetro que 'mide' la calidad de la expansión de los gases en la tobera, por lo que en primera aproximación solo dependerá de variables relacionadas con dicha expansión, a saber, relación de áreas y relación de presiones.

El parámetro de velocidad característica va a depender únicamente del proceso de combustión, en particular de la temperatura de cámara, por lo que su valor estará determinado por el tipo de combustible, relación combustible-oxidante y rendimiento de la combustión.

## 6.2 Coeficiente de empuje, $C_E$.

### 6.2.1 Coeficiente de empuje ideal $C_{E_i}$.

La expresión a la que responde el coeficiente de empuje ideal es la siguiente:

$$C_E = \frac{\dot{m} \cdot V_S + A_S(p_s - p_a)}{p_c \cdot A_g}$$

De la ecuación de continuidad y energía se deduce:

$$\dot{m} = \rho^* V^* A_g = \frac{p^*}{RT^*}\sqrt{\gamma R T^*} \cdot A_g = \Gamma(\gamma) \cdot \frac{\mathrm{p_c} \cdot \mathrm{A_g}}{\sqrt{\mathrm{R\ T_c}}}$$

$$V_s = \sqrt{2c_p\, T_c \left(1 - \frac{T_s}{T_c}\right)} = \sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1} R\, T_c \left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\right]}$$

Con lo que la expresión del coeficiente de empuje queda:

$$C_E = \Gamma(\gamma)\sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} + \frac{A_s}{A_g}\left(\frac{p_s}{p_c} - \frac{p_a}{p_c}\right)$$

Y teniendo en cuenta que se están usando modelos ideales, la relación de áreas y la relación de expansión están relacionadas de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\frac{A_s}{A_g} = \epsilon = \frac{\Gamma(\gamma)}{\left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot \sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{p_s}{P_c}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}}$$

De lo que resulta finalmente:

$$C_E = \phi\left(\epsilon, \frac{p_a}{p_c}, \gamma\right)$$

El coeficiente de empuje ideal sólo depende de variables que caracterizan el proceso de expansión y es independiente de la temperatura de cámara. Hay que destacar que $\gamma$ depende de la temperatura y por lo tanto de $T_c$ aunque para valores de temperatura de cámara en los rangos usuales el valor de $\gamma$ presenta variaciones que en primera aproximación pueden despreciarse.

Los datos necesarios para calcular el $C_E$ ideal de nuestro diseño aparecen recogidos en la tabla 6.1.

| | |
|---|---|
| $\boldsymbol{\epsilon}$ | 100 |
| $\boldsymbol{p_c/p_{amb}}$ | 930.66 |
| $\boldsymbol{\gamma}$ | 1.228 |

**Tabla 6.1.** Datos relativos al motor necesarios para calcular el $C_{E_i}$.

Introduciendo los datos en la ecuación se obtiene un valor para el coeficiente de empuje ideal:

$$C_{E_i} = 1.808$$

Este valor de $C_E$ se utilizará para comenzar la iteraciones del bucle que calcula los valores reales en el programa de cálculo.

### 6.2.2 Coeficiente de empuje real $C_E$.

El coeficiente de empuje real se va a calcular a partir de su definición y utilizando resultados obtenidos a partir de cálculos reales a través del programa

CEA. Además se va a tener en cuenta un parámetro experimental de corrección del coeficiente de empuje que tiene en cuenta efectos reales en el proceso de expansión, siendo el más importante la componente radial de los gases de salida.

El coeficiente de empuje se define:

$$C_{E,R} = \lambda \cdot \frac{E}{p_c \cdot A_g} = \lambda \cdot \frac{\dot{m} \cdot V_{sal} + A_S \cdot (p_S - p_{amb})}{p_c \cdot A_g}$$

Hay que destacar que el coeficiente de empuje depende de la altura a través del valor de la presión ambiente.

Para tener en cuenta efectos reales en la expansión existe un coeficiente experimental $\lambda$ que modifica el valor obtenido en la expresión ideal, los valores de $\lambda$ en función de parámetros geométricos del motor se muestra en la figura (XX):

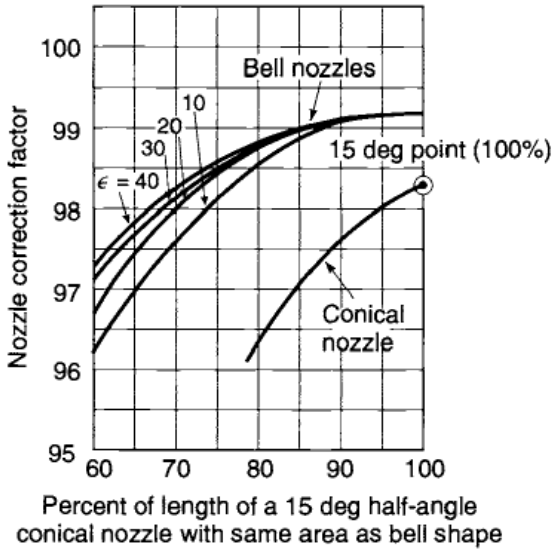



**Figura 6.1.** Parámetro de corrección $\lambda$ para diferentes configuraciones geométricas

Para obtener el valor de $\lambda$ se va a usar la curva correspondiente a $\epsilon = 40$ para relaciones de expansión iguales o superiores a ese valor.

Para un valor de la longitud fraccional del 75% y una relación de áreas $\epsilon = 100$ se obtiene un $\lambda = 0.9852$.

Introduciendo los datos a 12000 m de altura en la expresión del coeficiente de empuje obtenemos:

$$C_{E,R} = 1.771$$

En la figura 6.2 se muestran la evolución del coeficiente de empuje con la altura:

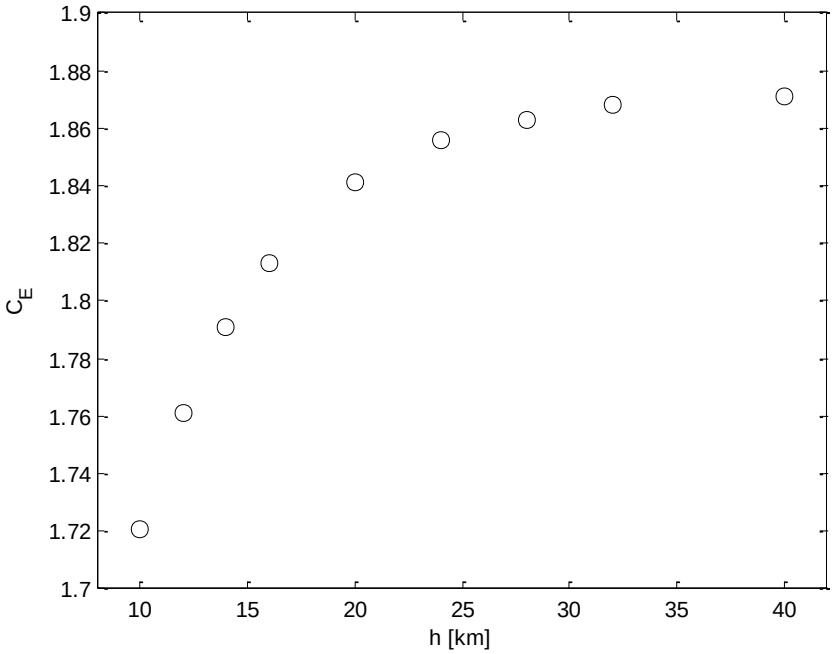



**Figura 6.2.** Evolución del coeficiente de empuje real $C_{E_R}$ con la altura.

## 6.3 Parámetro de velocidad característica $C^*$.

El parámetro de velocidad característica responde a la siguiente expresión

$$C^* = \frac{p_c \cdot A_g}{\dot{m}} \ [m/s]$$

aunque operando puede llegarse a la siguiente identidad:

$$C^* = \frac{\sqrt{R \cdot T_c}}{\Gamma(\gamma)}$$

Todas las magnitudes que aparecen en el lado derecho de la expresión anterior están relacionadas de forma directa con el tipo de combustible utilizado y con el proceso de combustión, por lo que es, a través de la velocidad característica como

influye el combustible y la relación oxidante-fuel en el impulso específico. Combustibles con temperaturas de combustión muy altas como la combinación $H_2 - O_2$ tienen parámetros de velocidad característica superiores a otras combinaciones de combustibles como keroseno-$O_2$, que presentan temperaturas de combustión no tan elevadas.

El parámetro de velocidad característica depende de la relación oxidante-combustible, presentando un máximo en la relación estequeométrica, ya que es en este caso cuando la temperatura al final de la cámara de combustión es mayor. Sin embargo, como se verá en el capítulo de del sistema de refrigeración no va a ser posible utilizar la relación estequiométrica y por tanto la temperatura de cámara más alta posible a causa de límite que imponen los materiales.

Para los valores de diseño del motor, el parámetro de velocidad característica obtenido con el programa de cálculo es de 1817 m/s.

## 6.4 Impulso específico $I_{SP}$.

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo es impulso específico es la medida de la eficiencia con la que se utiliza la masa de combustible para producir el empuje y es proporcional a la velocidad de salida de los gases. El impulso específico se define como:

$$I_{SP} = C^* \cdot C_E$$

por lo que sufrirá las mismas variaciones y dependencias que cada uno de sus factores.

La evolución del $I_{sp}$ con la altura se muestra en la figura 6.3

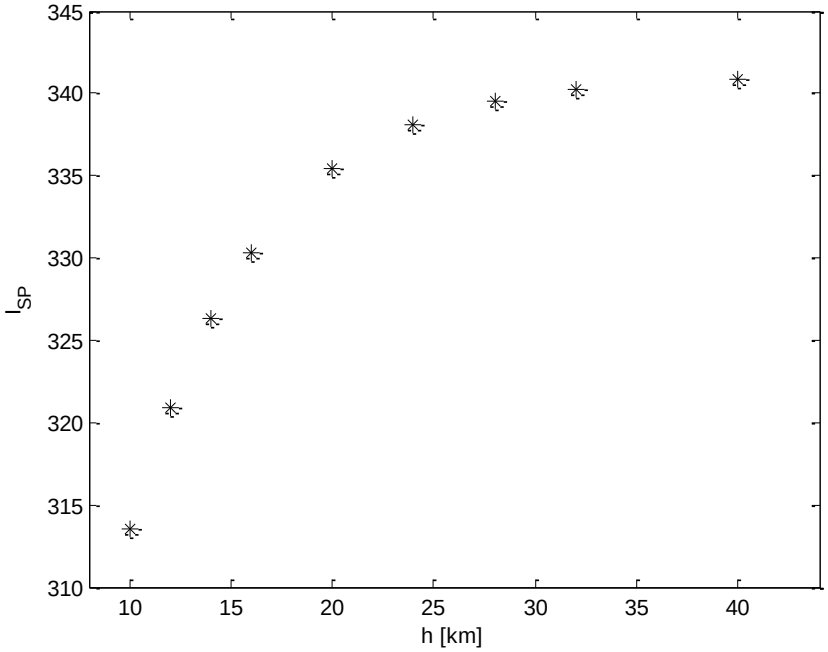



**Figura 6.3.** Evolución del impulso específico con la altura para $\eta_t = 0.8, \eta_b = 0.7$

El valor del impulso específico a la atura de lanzamiento $I_{SP,12000} = 328.0\ s$. El valor del impulso específico en vacío $I_{SP,vacío} = 340.1\ s$. Valores cercanos a los obtenidos por los motores semejantes.

A nivel del mar este motor no presenta un buen comportamiento desde el punto de vista de impulso específico debido a la gran relación de expansión, y por debajo de unos 4000 m se produce el desprendimiento de la corriente en la tobera, manteniéndose un impulso específico casi constante entre el nivel del mar y dicha altura de $I_{SP,SL} = 284\ m/s$.

# Capítulo 7:

# Sistema de refrigeración

## 7.1 Introducción.

El objetivo del sistema de refrigeración es reducir la temperatura de trabajo del material de la cámara de combustión y de toda o la parte más exigida de la tobera, y de este modo mantener unas propiedades mecánicas suficientes como para soportar los esfuerzos a los que vayan a estar sometidos.

El sistema de refrigeración más utilizado en cámaras de combustión y zonas más exigidas de la tobera es el sistema regenerativo. Este sistema consiste en hacer circular un líquido refrigerante por unos canales o tubos que forman la cámara de combustión, el líquido utilizado suele ser el propio combustible antes de ser inyectado en la cámara. La parte final de la tobera, en motores con gran relación de expansión, como es este caso, está menos exigida térmicamente y no suele llevar refrigeración forzada tendiéndose a una refrigeración por radiación. En caso de no ser suficiente la refrigeración regenerativa puede optarse por una refrigeración mediante 'film-cooling' en las zonas más exigidas, aunque este método penaliza el impulso específico del motor y de no ser necesario habrá que evitarlo. Al tratarse de un motor reutilizable, se han desechado métodos de protección térmica como las barreras ablativas de un único uso.

Los materiales utilizados para el sistema de refrigeración por canales han de tener una conductividad térmica muy alta, y un buen comportamiento mecánico a altas temperaturas, por lo que los materiales más usados son aleaciones de base cobre endurecidas por precipitación, aunque presentan el inconveniente de su alta

densidad. Puede hacerse necesario el uso de barreras térmicas, que consisten en una delgada capa de un material con un comportamiento excelente a altas temperaturas, generalmente cerámicos y que sea esta barrera la que esté en contacto directo con los gases calientes y cuya única función sea aislar al material principal, sin función estructural.

Dentro de los diferentes métodos de refrigeración regenerativa se ha optado por el sistema de canales frente al sistema de tubos. El sistema de canales puede presentar mayores problemas de fabricación pero tiene un mejor comportamiento, lo que es esencial para un motor reutilizable que tiene que presentar una fiabilidad muy alta, además las técnicas de fabricación de este tipo estructuras están muy avanzadas actualmente [29].

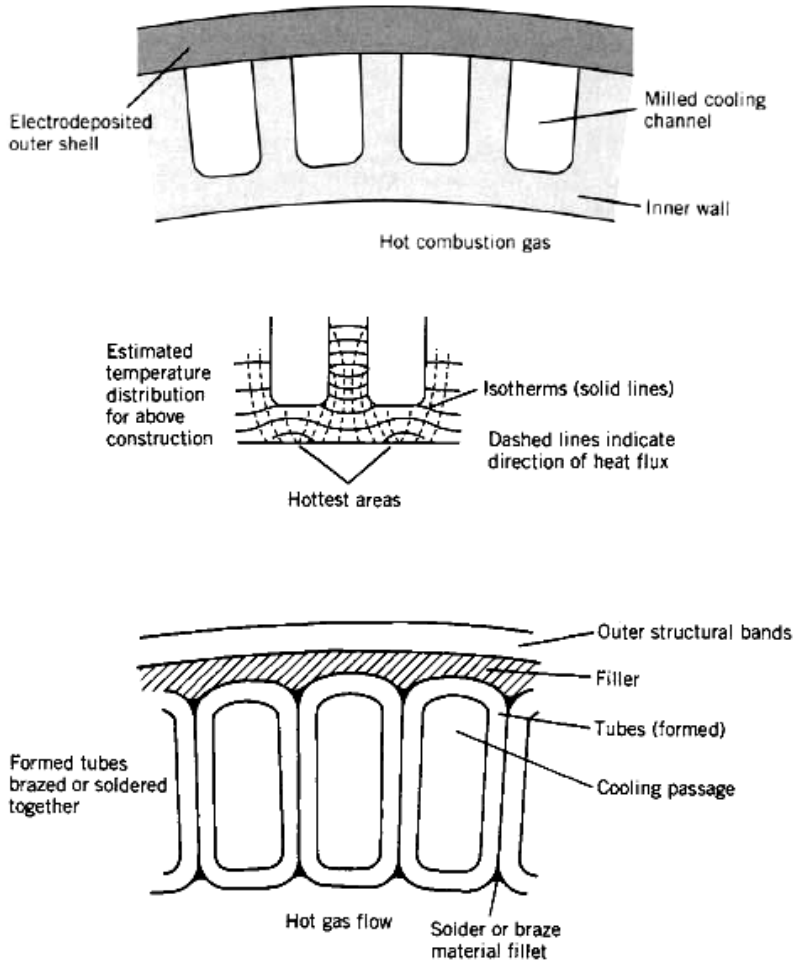



**Figura 7.1.** Esquema de las configuraciones más habituales de refrigeración regenerativa.

El diseño del circuito de canales es complejo ya que hay tener en cuenta que el número de canales tiene que mantenerse constante a lo largo de la longitud a refrigerar, y la variación de área de la sección del motor va a influir en la forma de la sección de los canales. La caída de presión total en el sistema de refrigeración tiene que ser tal que la presión a la salida sea la adecuada para acoplarse con el sistema de inyección de la cámara principal. Otro aspecto a tener en cuenta es que la transferencia de calor del gas caliente a la pared no es uniforme a lo largo de la longitud de la cámara y que el calor evacuado por la refrigeración tiene que adaptarse a esta variación mediante una modificación la velocidad del refrigerante controlada por la sección de los canales.

## 7.2 Herramientas de cálculo.

Para el diseño del de canales se va a utilizar el programa de cálculo de motores cohete que se ha utilizado en el resto de sistemas, éste programa se apoya en otro programa ya existente: 'Problema Térmico de Refrigeración por Canales' usado en la Cátedra de Motores Cohete, que ha sido modificado para trabajar con RP-1 como refrigerante, ya que en la versión original el fluido de refrigeración era hidrógeno.

El programa de cálculo obtiene la presión, temperatura y velocidad del refrigerante a lo largo de los canales así como la temperatura de la pared y de la barrera térmica.

Las hipótesis empleadas para modelar el problema térmico son:

- Problema estacionario.
- Curvatura de las secciones despreciable debido a que el radio de la tobera es mucho mayor que espesor de la pared.
- Se desprecian las variaciones transversales de temperatura frente a las radiales, lo que aunque conduce a un pequeño error simplifica enormemente los cálculos al poder tratar el problema como unidimensional.
- Temperatura y presión del refrigerante uniformes en cada sección.
- Flujo principal de la tobera no afectado por el sistema de refrigeración
- Motor cohete ideal para el estudio de la corriente principal de la tobera.

- Calor evacuado al exterior por radiación en el tramo refrigerado por convección forzada despreciable; como en realidad representa alrededor del 2.5% del total, el error es pequeño y los resultados son conservativos.

Los datos de entrada del módulo del programa que calcula la refrigeración por canales y que vienen impuestos por el diseño del resto del motor son: geometría del motor; temperatura, presión y características del gas en la cámara de combustión, así como la presión, caudal y temperatura del refrigerante en la sección de entrada y presión en la sección de salida.

Los parámetros de diseño que quedan libres y que no vienen impuestos, a priori, por el resto del motor son: geometría de los canales, características del material de la cámara de combustión y tobera, características de la barrera térmica en caso de existir ésta, y porcentaje de tobera refrigerada.

Para ayudar en el diseño, el programa presenta de forma gráfica tanto la geometría de los canales como las variaciones de presión y temperaturas a lo largo de la longitud de los canales.

## 7.3 Propiedades del refrigerante: RP-1

El líquido refrigerante va a ser el propio RP1 antes de entrar en la cámara de combustión. Las características como refrigerante de este fluido son mediocres, pero debido al caudal y la caída de presión disponible en el circuito de refrigeración el calor evacuado va a ser considerable.

La masa molecular del RP-1 es de 172 gr/mol y su densidad es de 700 $kg/m^3$ a temperatura ambiente.

La presión crítica es de 21 bar, inferior a la que se va a encontrar a lo largo del circuito de refrigeración lo con lo que no habrá cambio de fase entre el líquido y el gas. La temperatura crítica es de 656 K, habrá que intentar que el fluido de refrigeración no alcance esta temperatura para evitar problemas de coexistencia de fases.

Las tablas con las propiedades físicas detalladas pueden encontrarse en el catálogo de Aerojet [26] y están implementadas en el programa de refrigeración por canales.

## 7.4 Diseño del circuito de canales.

El circuito de canales, forma en sí mismo la cámara de combustión y la parte refrigerada por convección de la tobera, por lo tanto debe ser capaz de mantener su integridad estructural.

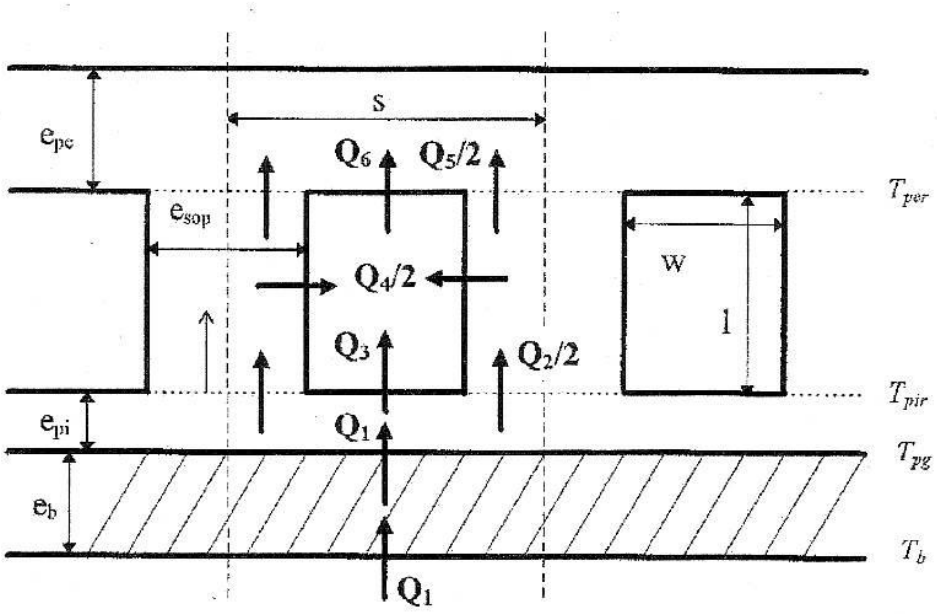



**Figura 7.2.** Esquema geométrico y principales flujos de calor para una configuración típica de refrigeración por canales

La geometría interior está determinada por la geometría de la cámara y de la tobera, calculados en apartados anteriores y que responden a cuestiones propulsivas. La geometría exterior de los canales responde a cuestiones de refrigeración pero también a cuestiones estructurales.

La geometría de los canales viene definida, como se observa en la figura 7.2 por el espesor de la barrera térmica $e_b$, el espesor de la pared interior $e_{pi}$, el espesor de

la pared exterior $e_{pe}$, la anchura del canal más el soporte $s$, la anchura del soporte $e_{sop}$ y la profundidad de los canales $l$.

La geometría debe ser tal que la caída de presión a lo largo del circuito coincida con la caída de presión requerida para que el sistema de inyección de la cámara principal trabaje correctamente. La caída de presión depende de la velocidad del fluido en cada sección, sin embargo hay que mantener una velocidad alta del fluido para que la capacidad de refrigeración, controlada por el coeficiente de transferencia de calor por convección h, sea suficientemente alta. La solución adoptada, por lo tanto ha de ser de compromiso, entre una caída de presión aceptable y una capacidad de refrigeración suficiente.

La primera medida a tomar es de variar el área de paso del canal de refrigeración, disminuyendo ésta para aumentar la velocidad en las zonas más exigidas como la garganta, y aumentándolo en las zonas menos exigidas como la parte final de la tobera.

Desde el punto de vista estructural la cámara se comporta como un recipiente sometido a una presión interior, por lo que las paredes presentarán una carga principal de tracción. Sin embargo al existir una presión mayor que la de la cámara en los canales, la pared interior estará sometida a esfuerzos de compresión. Los soportes en cambio van a estar sometidos a tracción lo que permite un diseño muy esbelto sin peligro de pandeo.

Para el diseño se tendrá en cuenta solamente el punto de vista de la refrigeración sin realizar cálculos estructurales detallados. Un análisis estructural detallado permite ajustar los espesores interiores y exteriores y comprobar que la cámara soporta las cargas tanto estáticas como dinámicas teniendo en cuenta que se trata de un diseño reutilizable y que debe presentar una fiabilidad muy alta.

El coeficiente de transferencia de calor del refrigerante,$h_{ref}$, a lo largo del canal tendrá que tener una variación similar al coeficiente de transferencia de calor del gas $h_g$. En la figura 7.3 observar el $h_g$ del gas a lo largo del motor.

De la figuras 7.3 y 7.4 se deduce que la parte final de la tobera no es necesario refrigerarla por convección, ya que la temperatura de los gases no es demasiado elevada y una refrigeración por radiación va resultar suficiente.

Para adaptar el coeficiente de transferencia de calor del refrigerante al del gas, la velocidad del refrigerante en la tobera puede ser baja, aumentando hasta alcanzar el máximo en la garganta y manteniéndose elevada en la zona de inyectores.

Hay que resaltar que la temperatura del gas en la zona de inyectores será menor que la calculada por el programa de refrigeración y mostrada en las figuras, esto es debido a que para simplificar los cálculos se ha supuesto en inyectores la temperatura final de combustión, sin tener en cuenta la zona en la que la combustión tiene lugar. No obstante este hecho conduce a resultados conservativos.

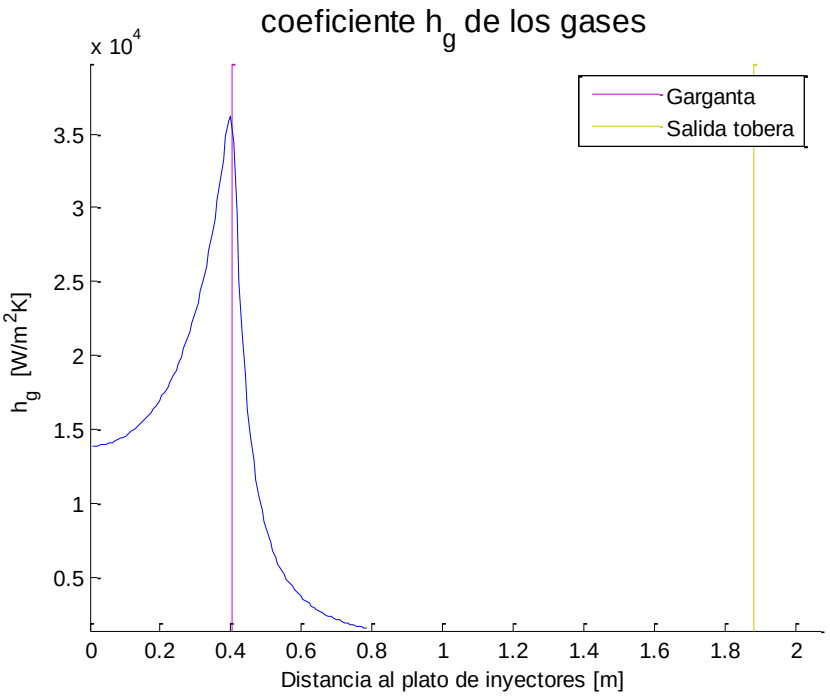



**Figura 7.3.** Evolución del coeficiente $h_g$ de los gases calientes la lo largo de la cámara de combustión y tobera.

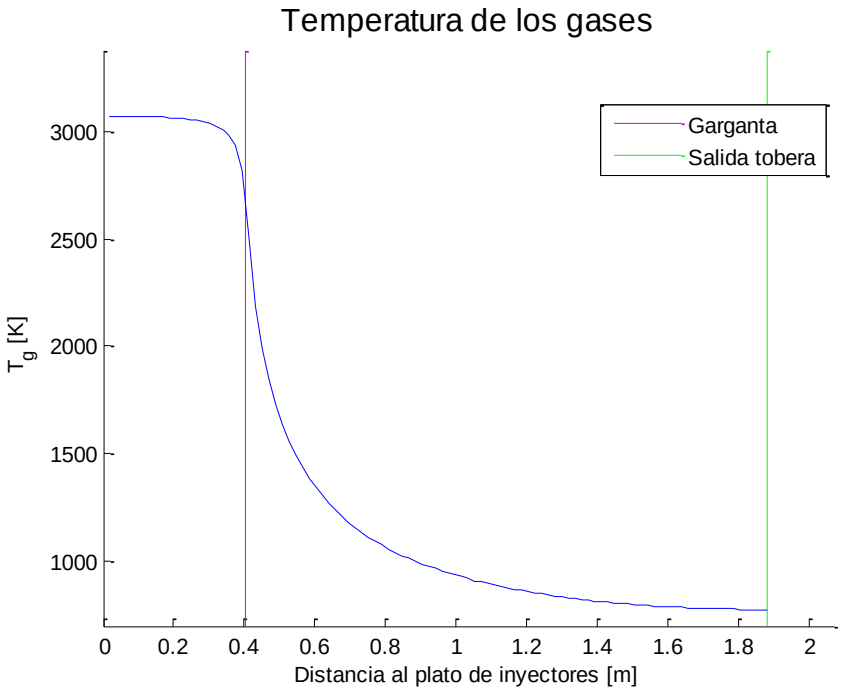



**Figura 7.4.** Evolución de la temperatura de los gases que atraviesan la cámara de combustión y la tobera.

Se ha elegido **25** (0.4 m desde la garganta)como relación de áreas refrigerada, que cubre la parte más exigida de la tobera.

Tras probar varias combinaciones de geometría y número de canales, se ha congelado la siguiente configuración:

**Número de canales** = 172

| **Elemento\Sección** | **Inyectores** | **Garganta** | **Entrada** |
|---|---|---|---|
| **Espesor de la pared exterior** | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| **Espesor de la pared interior** | 2.0 mm | 2.0 mm | 4.0 mm |
| **Profundidad de los canales** | 14.0 mm | 20.0 mm | 12.0 mm |
| **Anchura de los soportes** | 1.6 mm | 1.0 mm | 5.0 mm |

**Tabla 7.1.** Configuración geométrica del sistema de canales para refrigeración.

Los esquemas de los canales en las distintas secciones para la configuración determinada por los parámetros de la tabla anterior se muestran en las figuras 7.4, 7.5, y 7.6.

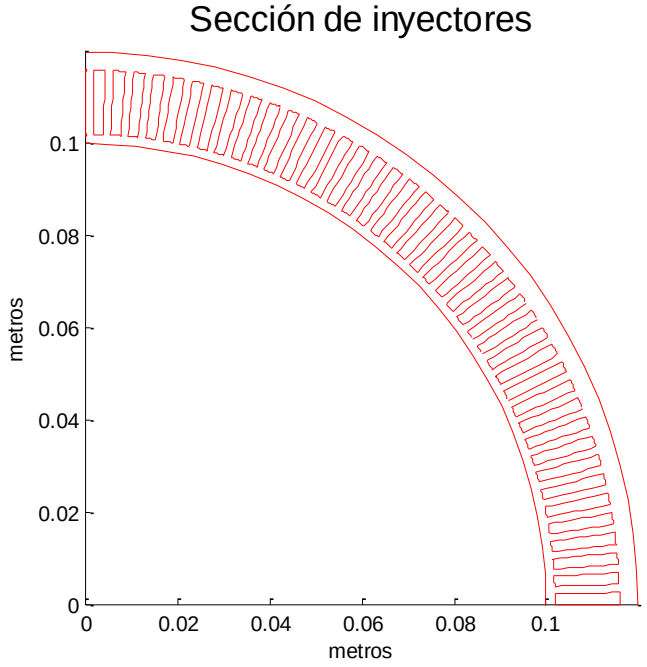



**Figura 7.4.** Representación del sistema de canales de refrigeración en la sección más cercana al plato de inyectores.

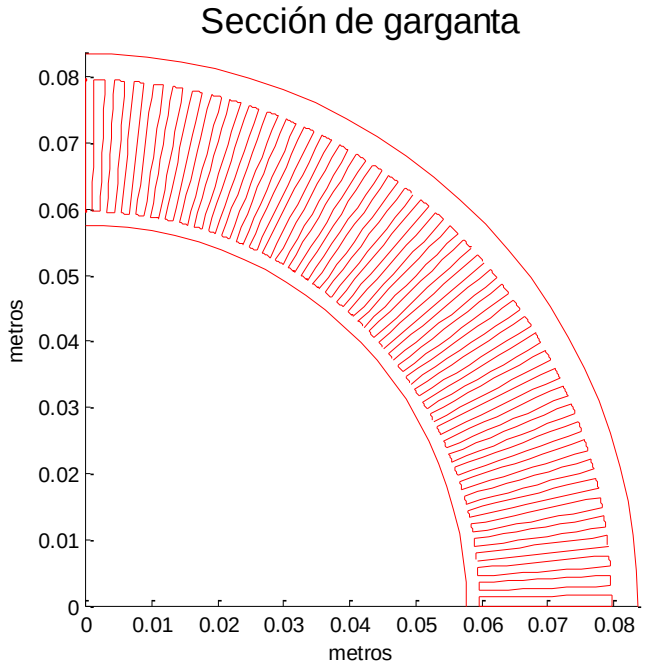



**Figura 7.5.** Representación del sistema de canales de refrigeración en la sección más de la garganta.

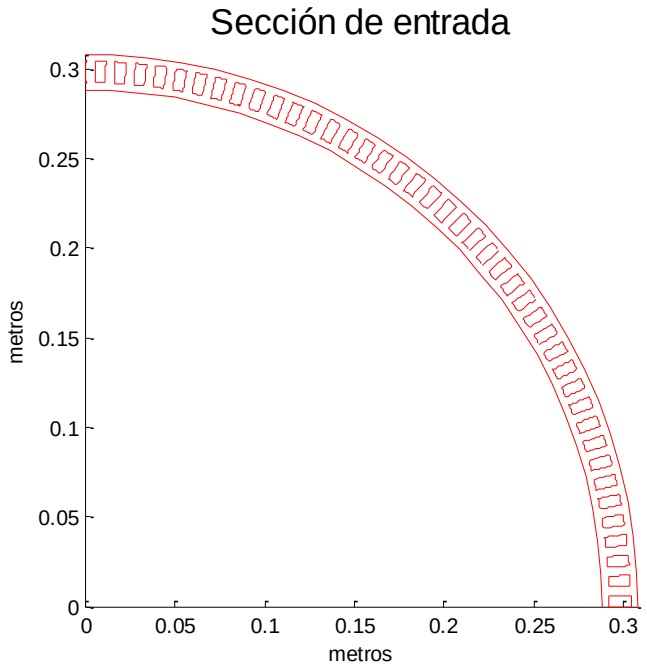



**Figura 7.6.** Representación del sistema de canales de refrigeración en la sección de la tobera correspondiente a la relación de áreas 25, primera sección refrigerada mediante canales.

Las siguientes datos relativos al refrigerante vienen determinados por otros elementos del motor:

| | |
|---|---|
| **Presión de entrada** | 354 bar |
| **Caudal** | 34.0 kg/s |
| **Temperatura de entrada** | 300 K |

**Tabla 7.2.** Datos del refrigerante en la sección de entrada

Con todos los datos del sistema de refrigeración y con ayuda del programa de cálculo se han obtenido las variaciones de la temperatura de la pared para diferentes materiales de la cámara de combustión.

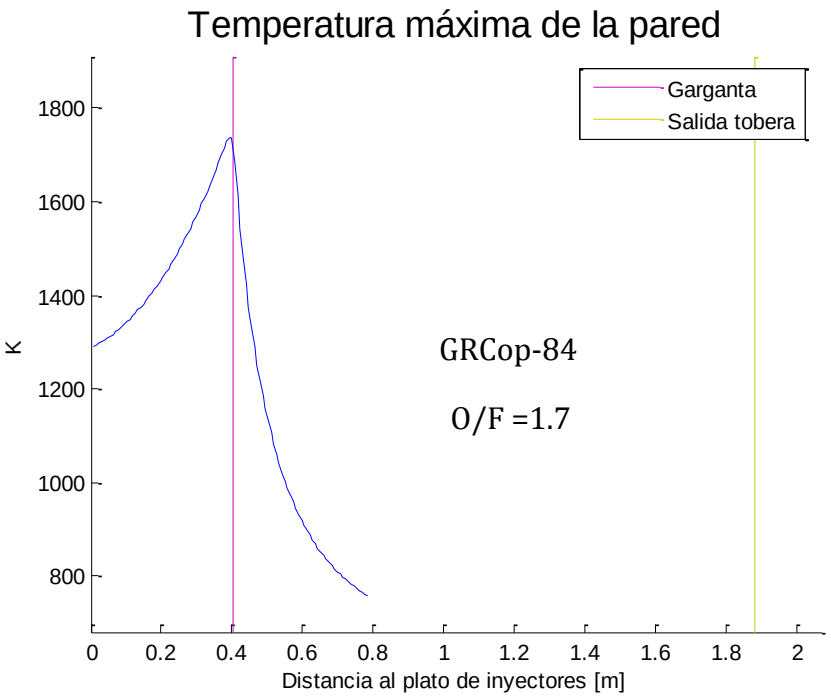



**Figura 7.7.** Evolución de la temperatura de la pared en la sección refrigerada para una cámara fabricada con GRCop-84..

El programa que calcula la distribución de temperaturas no tiene en cuenta la conducción de calor longitudinal. Como el gradiente en la tobera es muy elevado este fenómeno será importante y la temperatura en las secciones más próximas a la garganta será superior a la calculada, además la tobera seguirá calentándose por conducción tras el apagado del motor. Por todo esto se ha decidido refrigerar más porcentaje de tobera de la que en principio sería necesaria atendiendo sólo a la distribución calculada de temperatura de la pared interior.

## 7.5 Selección del material de la cámara.

En la tabla 7.3 se muestran las temperaturas máximas alcanzadas por la pared para diversos materiales y la geometría elegida.

| Material | Temperatura máxima [K] |
|---|---|
| **A-286** | 2405 |
| **Narloy-Z** | 1800 |
| **Inconel 600** | 2400 |
| **Inconel 718** | 2400 |
| **Nimocast** | 2375 |
| **Nimonic** | 2400 |
| **GrCop-84** | 1735 |

**Tabla 7.3.** Temperaturas máximas de pared alcanzada para cámaras fabricadas con diferentes materiales.

Las temperaturas más bajas se consiguen con las aleaciones de base cobre, como el Narloy-Z y el GrCop-84. El Narloy-Z es el material que se utilizó para la fabricación de las primeras cámara de combustión del SSME del Shuttle. El GrCop-84 es un material más moderno y se utiliza actualmente para la fabricación de cámaras de combustión debido a su alta conductividad térmica y su alta temperatura de trabajo.




**Figura 7.8.** Ejemplos de diferentes componentes de motores cohete con GRCop-84, en el centro se observa una cámara de combustión con canales de refrigeración.

El resto de aleaciones y superaleaciones no son demasiado adecuadas para la fabricación de la cámara de combustión por su baja conductividad térmica. Por lo tanto el material elegido es el **GRCop-84.**

El peso de la cámara de combustión y de la parte refrigerada del motor fabricado con este material es de 90 kg.

La temperatura de trabajo del material elegido es muy inferior a la alcanzada en estas circunstancias por la pared. Para conseguir que la temperatura del material que conforma la cámara de combustión se encuentre dentro de los márgenes de trabajo se van a utilizar otros métodos como son el uso de barrera térmica, la refrigeración por film cooling y la reducción de la temperatura de los gases de la cámara de combustión. Estos métodos se detallan en los siguientes apartados.

## 7.6 Reducción de la temperatura de cámara.

La reducción de la temperatura de cámara se consigue alejando la relación oxidante fuel de la estequiométrica. Este mecanismo que es muy eficaz para aumentar la fiabilidad del motor al facilitar la refrigeración tiene el inconveniente que penaliza de forma muy fuerte el impulso específico, aumentando por tanto la masa de combustible necesaria para la misión.

Este mecanismo que puede parecer muy drástico a priori es uno de los criterios de agencias espaciales, como la ESA [20], para las futuras generaciones de motores reutilizables, alta fiabilidad y bajo coste y por lo tanto es uno de los mecanismos que se va a utilizar en el diseño de este motor.

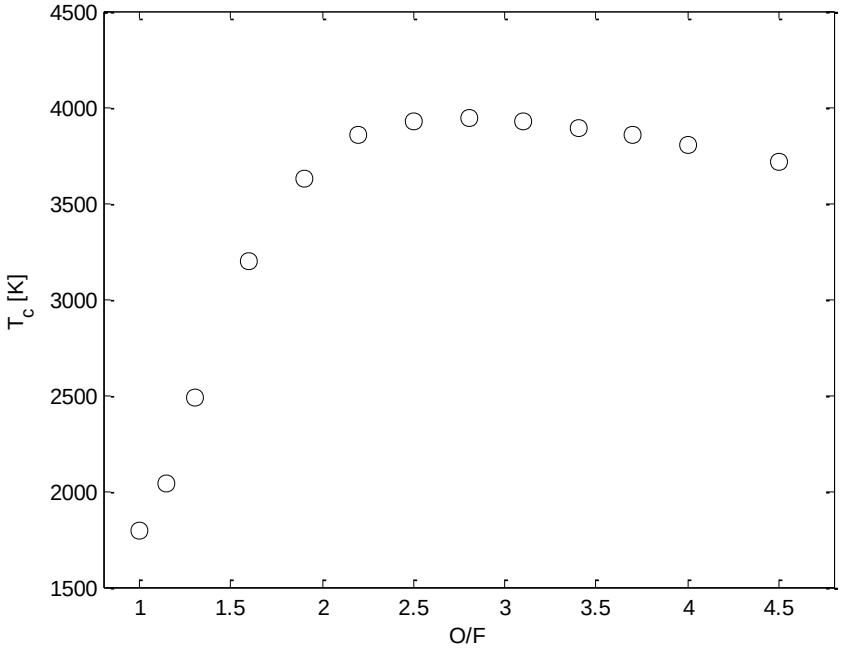



**Figura 7.9.** Evolución de la temperatura de cámara en función de la relación oxidante-fuel global.

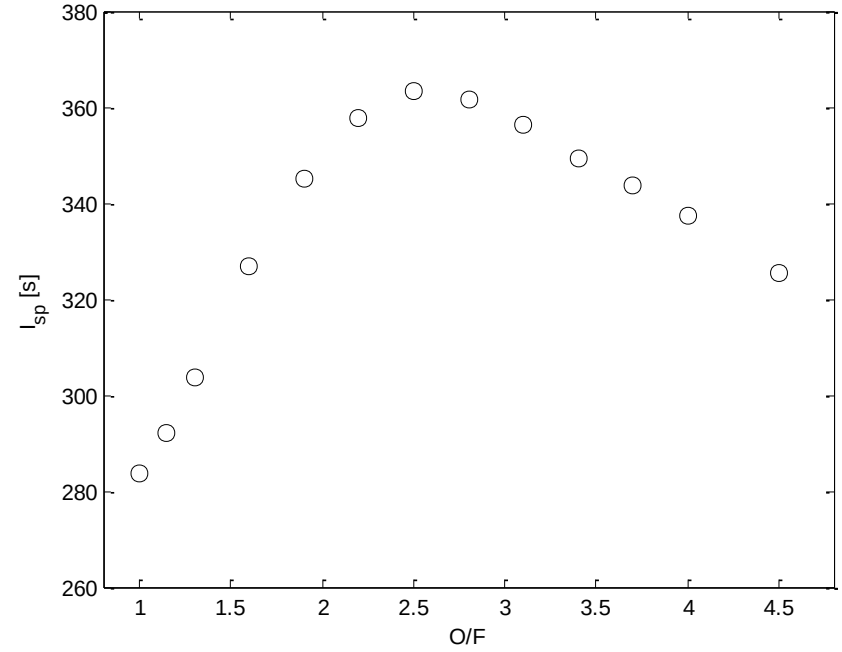



**Figura 7.10.** Ejemplo de evolución del impulso específico $I_{SP}$ con la relación oxidante-fuel global.

En las figuras 7.9 y 7.10 se observa la variación del impulso específico y de la temperatura de cámara en función de la relación oxidante-fuel. Con relaciones cercanas a la estequeométrica la temperatura de cámara es cercana a los 4000 K, haciendo muy difícil la refrigeración de los elementos estructurales del motor. Se ha optado para el diseño por una relación de oxidante-fuel $O/F = 1.7$. Con este valor de la relación oxidante-fuel, la temperatura de cámara es de 3086 K y el impulso específico para la configuración y la altura de lanzamiento de diseño es de 328 s. Aunque el impulso específico es inferior al máximo que se podría lograr con este motor, presenta un valor similar a los motores de referencia como el RS-87 que tiene un impulso específico en vacío de 324 s.

La figura 7.7 está obtenida con esta relación de oxidante-fuel y esta temperatura de los gases de escape y como se puede observar esta reducción no es suficiente para garantizar una temperatura de trabajo de los materiales dentro de los márgenes de utilización, por lo que habrá que recurrir a la utilización de una barrera térmica y al uso de refrigeración por film-cooling.

## 7.7 Film-cooling y barrera térmica.

Como ya se ha dicho la temperatura máxima de utilización del GrCop-84 está en torno a los 970 K, por lo que habrá que reducir aún más la temperatura de la pared, para garantizar la integridad.

La primera medida para tratar de reducir la temperatura de la pared es el uso de una barrera térmica. El material elegido para la barrera térmica es el oxido de zirconio estabilizado con óxido de ytrio, TZP. Este material es muy usado en barreras térmicas debido a su alta temperatura de utilización, estabilidad química y el buen comportamiento de sus uniones con metales, debido fundamentalmente a que presenta un coeficiente de dilatación térmica muy alto para tratarse de un cerámico. Las principales propiedades de este material aparecen recogidas en la tabla 7.4.

| **Propiedades de la zircona estabilizada con $Y_2O_3$[1]** | |
|---|---|
| **Densidad** | 6000 $kg/m^3$ |
| **Porosidad** | 0 % |
| **Módulo elástico** | 200 $GPa$ |
| **Dureza** | 1300 $Kg/mm^2$ |
| **Tenacidad de fractura** | 13 $MPa \cdot m^{1/2}$ |
| **Temperatura máxima sin carga** | 1780 K |
| **Conductividad térmica** | 2 $W/m\,K$ |
| **Coeficiente de dilatación térmico** | $10{,}3 \cdot 10^{-6}\ K^{-1}$ |

**Tabla 7.4.** Tabla de propiedades de la zircona estabilizada con oxido de itrio

Como se ha resaltado antes, la conductividad térmica es muy alta para un cerámico y se aproxima mucho a la del GrCop84, $10{,}3 \cdot 10^{-6}$ frente a $12 \cdot 10^{-6}$, por lo que resulta un material muy adecuado para este propósito.

Se va a utilizar una barrera térmica de $100\,\mu m$ a lo largo de toda la zona refrigerada, se va a utilizar este espesor de barrera por ser un valor típico encontrado en la bibliografía referente a barreras térmicas. Este espesor supone unos 0.2 kg de material cerámico. El espesor debe ser suficiente como para aislar al material de la pared sin disminuir demasiado la conductividad térmica global de la pared-barrera que aumentaría en exceso la temperatura de la cara de la barrera en contacto con el gas caliente. El recubrimiento de zircona puede llevarse a cabo mediante electrodeposición o sputtering, que es una técnica muy desarrollada actualmente.

La barrera térmica va a reducir la temperatura del material principal al reducir la conducción de calor hacia la pared, sin embargo la temperatura de la barrera será superior a la que tendría la pared sin barrera.

En las figuras 7.11 y 7.12 se observa la distribución de la temperatura en la barrera y de la pared.

[1] Fuente: Accuratus Corporation.

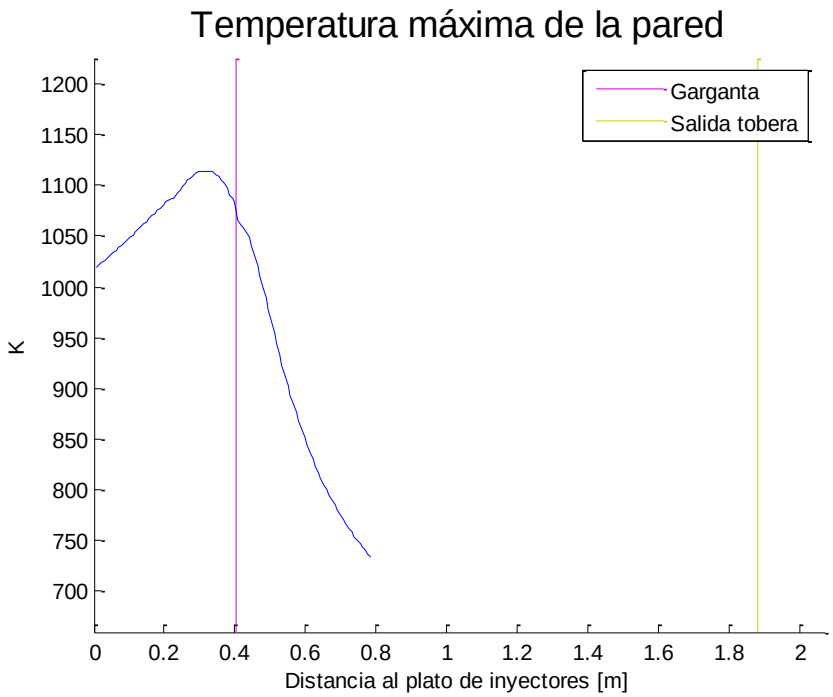



**Figura 7.11.** Evolución de la temperatura de la pared con barrera térmica

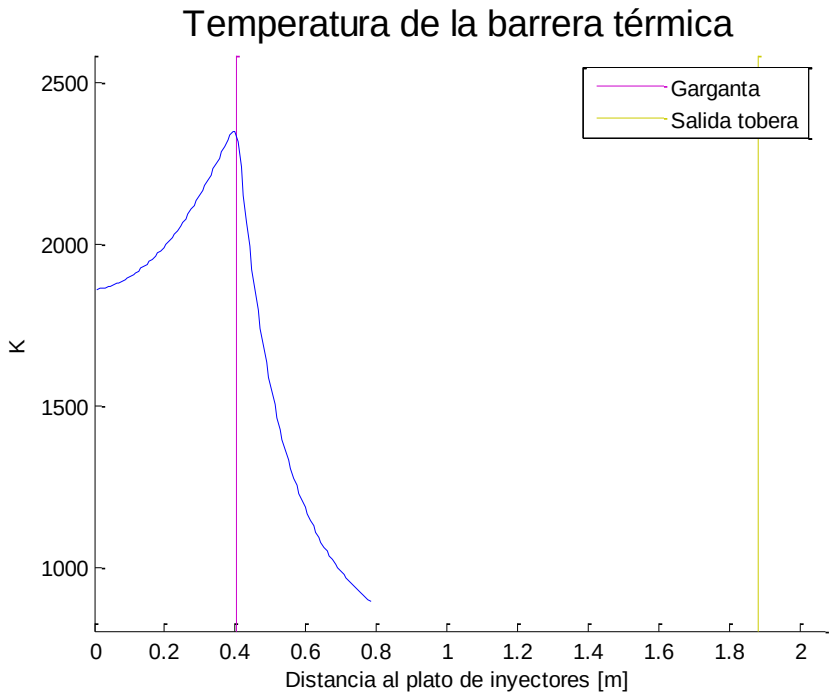



**Figura 7.12.** Evolución de la temperatura de la barrera térmica a lo largo de la longitud refrigerada de la cámara y la tobera.

Como se observa en las gráficas las temperaturas alcanzadas tanto por la barrera como por la pared siguen siendo superiores a las temperaturas de los

materiales que las conforman. Un mayor espesor de barrera supondrá una disminución de la temperatura de la pared, a partir de unos 200 $\mu m$ de espesor de barrera la temperatura den la pared entra en rangos aceptables, sin embargo la temperatura del material de la barrera sería todavía más elevado, no siendo una solución válida aumentar el espesor del material cerámico.

La temperatura alcanzada por la pared y por la barrera es superior a las temperaturas de trabajo de los materiales empleados haciendo necesaria una refrigeración por película fluida o 'film-cooling'. Los cálculos de gasto de refrigerante necesarios los realiza el propio programa de cálculo a partir del dato de temperatura máxima de trabajo del material principal de la cámara de combustión. De los datos del GRCop-84 se obtiene una temperatura máxima de trabajo de 970 K y que se elegirá como temperatura límite antes de aparecer la refrigeración por film cooling, que se va generar por dos mecanismos diferentes.

El primero consiste en la inyección de refrigerante a través de orificios distribuidos a lo largo de los canales de refrigeración. El cálculo del caudal de refrigerante lo calcula el programa de cálculo a partir de un rendimiento obtenido de datos experimentales. Se va a tomar para el rendimiento un valor de 0.6

El segundo mecanismo consiste en la inyección de combustible extra de forma anular en la zona exterior del plato de inyectores. Como la relación oxidante-fuel seleccionada es muy inferior a la estequiométrica y la inyección a la cámara tiene que hacerse en una proporción cercana a la estequiométrica para asegurar una buena combustión tenemos un exceso de combustible, que se reparte entre el film-cooling y la inyección de combustible únicamente en la sección exterior del plato de inyección.

El efecto sobre la temperatura de la pared de la inyección del combustible en exceso formando una película sobre ésta última no va tenerse en cuenta debido la complejidad de su cálculo, sí va a tenerse en cuenta la variación en la temperatura final de combustión de esta inyección extra de combustible.

La protección térmica de este anillo exterior frio será muy efectiva en las primeras secciones pero perderá efectividad rápidamente debido al alto nivel de turbulencia dentro de la cámara de combustión, por lo que tendrá que ir

acompañado del film cooling en el que la inyección de combustible se realiza lo largo de toda la longitud refrigerada.

Otra de la ventaja que aporta el film-cooling es la de proteger de la corrosión a la barrera térmica, ya que la zircona se degrada muy rápidamente en presencia de vapor de agua a alta temperatura.

Teniendo en cuenta el efecto del film cooling y de la barrera térmica, la distribución de temperaturas final de la pared se muestra en la figura 7.13.

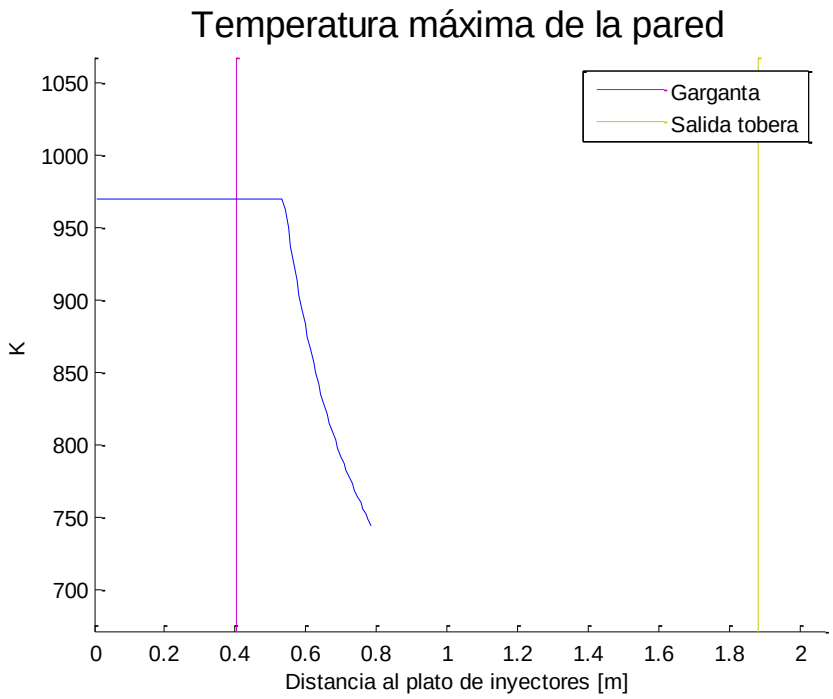



**Figura 7.13.** Evolución la temperatura máxima de la pared con barrera térmica y refrigeración mediante film-cooling

El gasto de film cooling necesario a través de orificios a lo largo de los canales es del 22% del gasto total de RP1

## 7.8 Material de fabricación de la cámara de combustión: GRCop-84

### 7.8.1 Descripción y propiedades

El GRCop-84 es una aleación de base cobre diseñada específicamente para la fabricación de cámaras de combustión, esta aleación (Cu, 8%Cr, 4%Nb) soporta temperaturas de trabajo de hasta 700ºC (aprox. 970K), gracias a la elevada proporción de cristales de $Cr_2Nb$ (14%) dispersos en una matriz de cobre puro que son extremadamente estables hasta más de 800ºC

Mantiene una elevada resistencia a altas temperaturas y tiene un comportamiento excelente en fatiga de ciclo largo y fluencia, además de presentar una resistencia elevada a la oxidación en caliente. Esta aleación además presenta un coeficiente de expansión térmico menor que otras aleaciones de base cobre, lo que mejora el comportamiento de las uniones con barreras térmicas. Otra ventaja de esta aleación es la posibilidad de usar las técnicas habituales de fabricación (extrusión, forja, estampación…) lo que permite una variedad enorme de formas, además ha demostrado buen comportamiento en soldadura (convencional, por fricción, por difusión, por chorro de electrones…). Hay que añadir también que este material está testado para trabajar con RP-1 a temperatura elevada [18].

### 7.8.2 Fabricación

El material se produce utilizando técnicas de enfriamiento rápido (atomización en gas argón) para evitar un crecimiento excesivo de los cristales de $Cr_2Nb$. Para la fabricación de cámaras de combustión se utiliza la técnica de spray de plasma en vacío (VPSing) o sinterizado en caliente (HIPing), una vez que la aleación está fabricada, la cámara de combustión puede fabricarse aprovechando la ductilidad del material, mediante laminado, estampación y otros procesos habituales.

Los canales pueden fabricarse mediante mecanizado o apilando finas láminas con los canales ya mecanizados soldándolas posteriormente por difusión [29]. Una vez conformados los canales en una preforma rectangular se curva y se suelda hasta conseguir un cilindro, que posteriormente se estrechará para formar la garganta y se ensanchará para formar la tobera.



**Figura 7.14.** Proceso de fabricación de una cámara de combustión de GRCop-84.

## 7.9 Evolución del refrigerante.

Con el sistema de refrigeración ya definido puede obtenerse la evolución de la presión, temperatura y otras propiedades del refrigerante. La presión de salida tiene que coincidir con la presión de entrada de al sistema de inyección, y la temperatura de salida se utilizará como temperatura de inyección del RP-1 en la cámara de combustión principal.

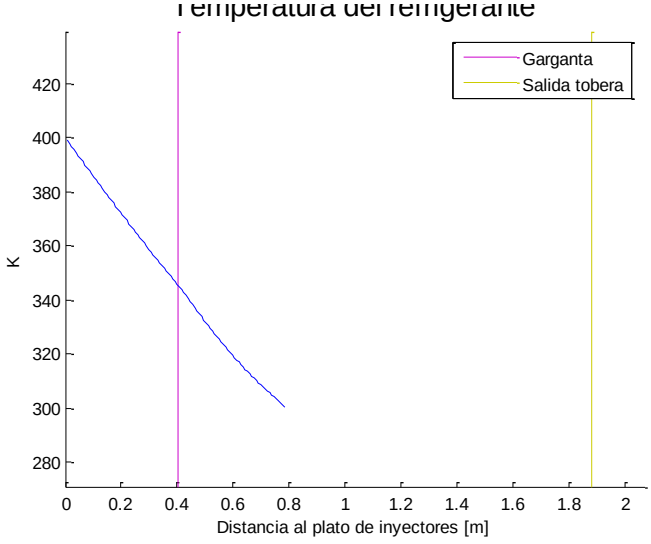



**Figura 7.15.** Evolución de la temperatura del refrigerante a lo largo de la longitud refrigerada de la cámara y la tobera.

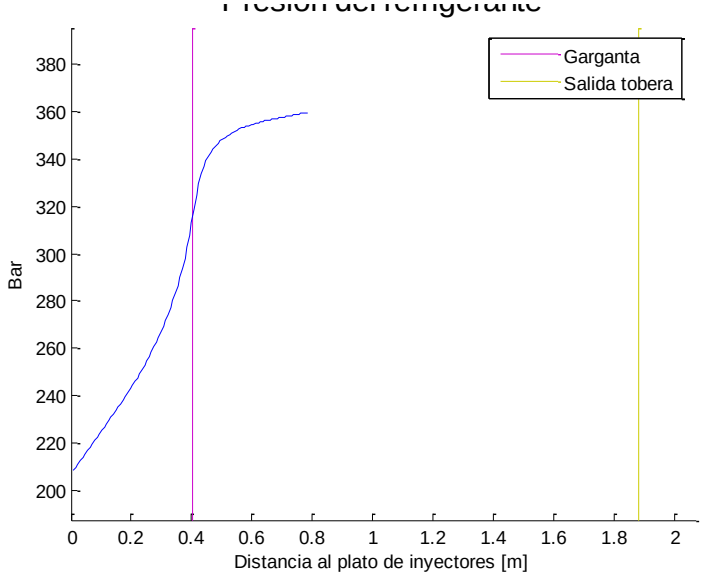



**Figura 7.16.** Evolución de la presión del refrigerante a lo largo del circuito de canales de refrigeración.

## 7.10 Tobera refrigerada por radiación.

La parte final de la tobera, desde la relación de áreas 25 hasta el final no se va a refrigerar por canales, la temperatura de los gases en esta zona es suficientemente baja (figura 7.4) como para que una refrigeración por radiación sea suficiente.

La temperatura en la sección correspondiente a la relación de áreas 25, que será la más alta es de 750 K.

El material elegido para la fabricación de esta parte de la tobera es un composite carbono-carbono, un material que soporta temperaturas de trabajo mucho mayores[2]. Además existen en el mercado pinturas especiales que reflejan la mayoría de la radiación incidente disminuyendo la radiación absorbida, especialmente en el infrarrojo, esta pintura además de reducir la temperatura de trabajo protege frente a la erosión y a la oxidación a la que es susceptible el composite carbono-carbono. Como las temperaturas de trabajo de esta parte de la tobera están muy por debajo de los límites del material no se van a realizar en este proyecto estudios detallados de distribución de temperaturas en esta zona de la tobera.

[2] Los bordes de ataque del vehículo hipersónico X43-A están fabricados en este material y soportan cargas térmicas cercanas a los 2500 K.

### 7.10.1 Material: composite carbono-carbono

El material compuesto formado por fibras y por matriz de carbono es un material de uso común en el campo aeroespacial y la técnica de fabricación y de procesado de piezas de este material ha avanzado mucho y en la actualidad se fabrican formas complejas

La densidad de este material es muy baja ($\approx 2\ gr/cm^3$), y su resistencia específica es superior a la del acero y aleaciones ligeras.

La conductividad térmica de este material es muy elevada (200 W/mK), incluso puede superar en el caso de laminados unidireccionales a metales como el cobre, esta característica, unida a la de su baja densidad le hacen muy adecuado para la fabricación de radiadores en vehículos espaciales y otros elementos que aprovechen estas características.

El proceso de fabricación que mejor se adapta a las características de la tobera es la deposición química en fase vapor del material que formará la matriz sobre las fibras, con este procedimiento pueden lograrse espesores de alrededor de 1 cm, del orden del espesor de la tobera, en 8 horas.

# Capítulo 8:

# Sistema de alimentación.

## 8.1 Introducción

El sistema de alimentación en un motor cohete de combustible líquido y combustión escalonada está formado por los depósitos, las bombas de oxidante y combustible y el precombustor, además de otros equipos auxiliares como el sistema de presurización de los tanques.

El sistema de alimentación tiene que ser capaz de aportar el caudal de combustible y de oxidante determinado a la presión requerida por ciclo.

El esquema simplificado del sistema de alimentación con combustión escalonada se muestra en la figura 8.1

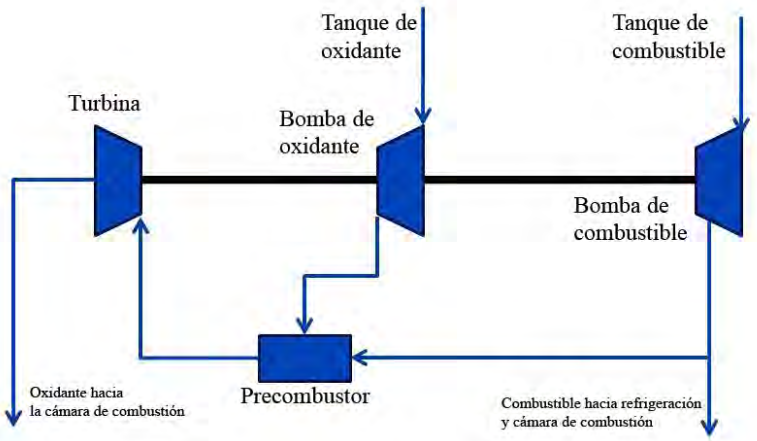



**Figura 8.1.** Esquema simplificado de una posible configuración del sistema de alimentación de un motor cohete con ciclo de combustión escalonada.

En este capítulo se muestra un diseño detallado de las bombas y de la turbina junto con criterios de diseño del resto de elementos que integran el sistema de alimentación. Hay que destacar que las bombas son unos elementos críticos en este tipo de ciclos, provocan un aumento de presión muy elevado, del orden de varios cientos de bares, con un caudal moderado, lo que las hace estar alejadas de los diseños para usos más extendidos y en muchas ocasiones no se pueden utilizar las correlaciones usadas en los manuales de diseño de bombas. La turbina, debido a las condiciones en las que trabaja (alta temperatura y elevados esfuerzos centrífugos) también es un elemento crítico, aunque debido a la similitud con las turbinas utilizadas en aerorreactores las herramientas de las que se dispone para su diseño son más amplias.

## 8.2 Configuración

Para el diseño del sistema de alimentación de combustible se han tenido en cuenta dos configuraciones distintas de la turbomaquinaria. La configuración 'A' mostrada en la figura 8.2 consta de una turbina, una bomba de oxidante y una bomba de oxígeno. La configuración 'B' es similar a la anterior salvo que cuenta con una bomba de baja y otra de alta de combustible.

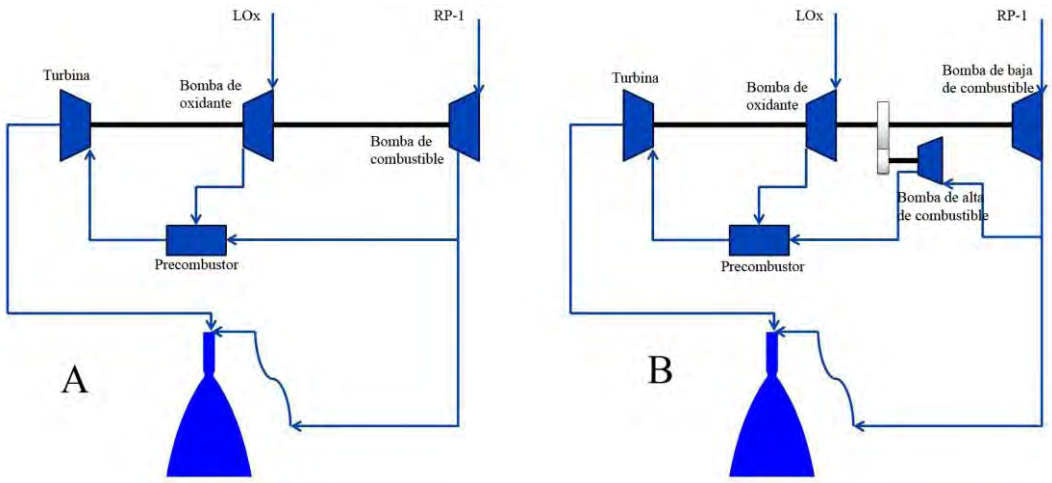



**Figura 8.2.** Posibles configuraciones del sistema de alimentación.

La configuración ‘A’ destaca por su sencillez y menor número de componentes complejos, además la presión de entrada del combustible al sistema de refrigeración es mayor, con lo que la capacidad de refrigeración se vería aumentada respecto a la otra configuración.

En la configuración ‘B’, sin embargo sólo el combustible que se va a inyectar en el precombustor se eleva hasta la presión de inyección en la precámara (la más alta del ciclo) mientras que el resto de combustible se eleva hasta una presión menor, la presión de cámara más la caída en los inyectores de la cámara principal y canales de refrigeración. Esta configuración simplifica las bombas de combustible, aunque aumenta el número de componentes. Al ser de muy diferentes características las bombas de alta y de baja sería necesario un multiplicador para permitir a las dos bombas trabajar a velocidades de giro diferentes. Este multiplicador aumenta de forma considerable la complejidad y por tanto la probabilidad de fallo del sistema.

El comportamiento de las variables a lo largo del motor para las dos configuraciones y unas prestaciones similares se muestra en las figuras 8.3 y 8.4.

Como se observa en las figuras, la complejidad añadida por la configuración ‘B’ no supone una mejora suficiente como para decantarse por ésta. Al ser el motor reutilizable y para un uso comercial, la fiabilidad es un criterio de diseño dominante, por lo tanto la configuración elegida es la A. El hecho de colocar las bombas y la turbina en el mismo eje obliga a trabajar a todas con la misma velocidad de giro, que será una velocidad de compromiso. Sin embargo la sencillez del diseño y por tanto de coste y la fiabilidad dominan frente a un mejor rendimiento. No obstante, la principal ventaja que presenta la opción B es la de permitir una temperatura de entrada en turbina del orden de 100 K menor para una presión de salida de las bombas similar, si la temperatura de entrada en turbina o la temperatura de inyección hicieran inviable el diseño de la turbina o de los inyectores habría que rediseñar el motor utilizando la configuración B u otras que permitieran reducir dichas temperaturas

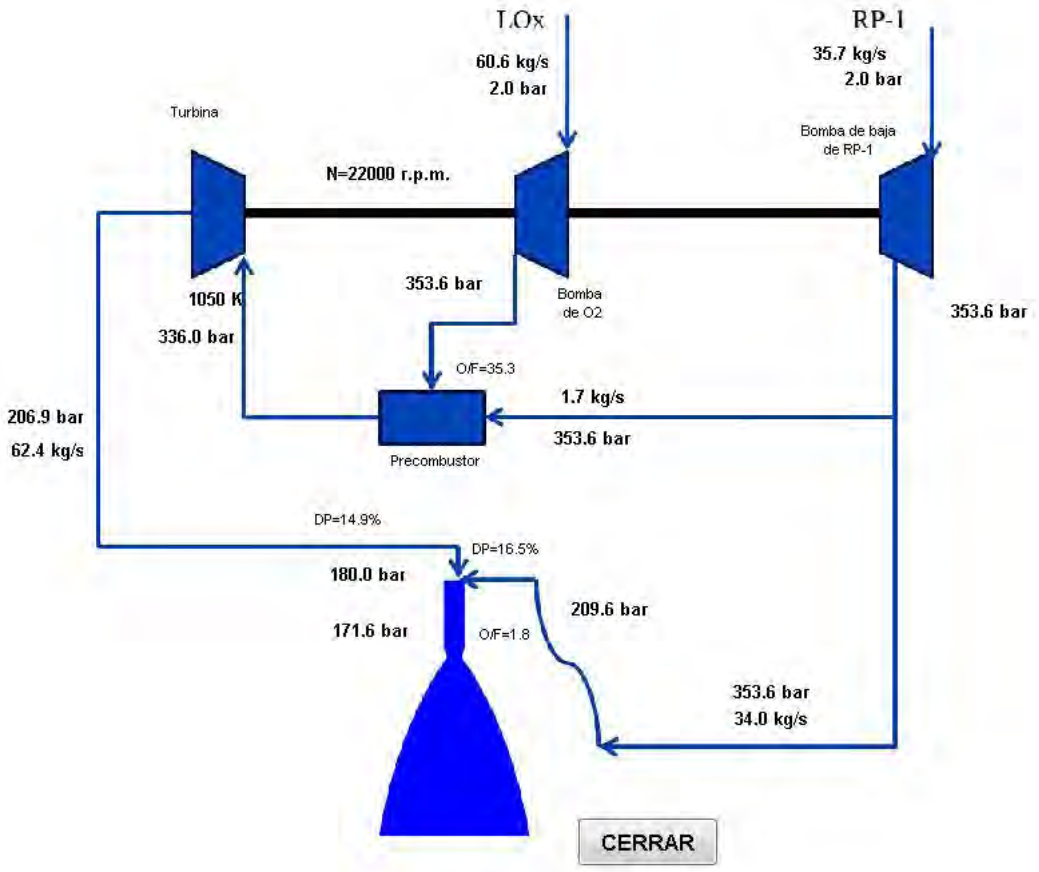



**Figura 8.3.** Diagrama de flujos del motor para la configuración A

## 8.3 Punto de diseño.

Una vez elegida la configuración y con los datos de presión y caudal determinados por el ciclo y las características propulsivas del motor, el paso siguiente es seleccionar el punto de operación del sistema de alimentación.

El sistema de bombas tiene que ser capaz de aumentar la presión del oxidante y del combustible lo suficiente para que tras pasar por la precámara y por la turbina siga teniendo presión suficiente para mantener la presión de la cámara principal en valores de diseño. Esto significa que la presión de salida de las bombas depende de la caída de presión en la turbina. Por otro lado para una potencia aportada por la turbina fija, la caída de presión en ésta depende de la temperatura de entrada de los gases en la turbina, por lo que tenemos un problema acoplado, que como se

demuestra a continuación tiene un grado de libertad. A continuación se muestran las ecuaciones simplificadas que gobiernan en comportamiento del sistema de alimentación y las variables implicadas.

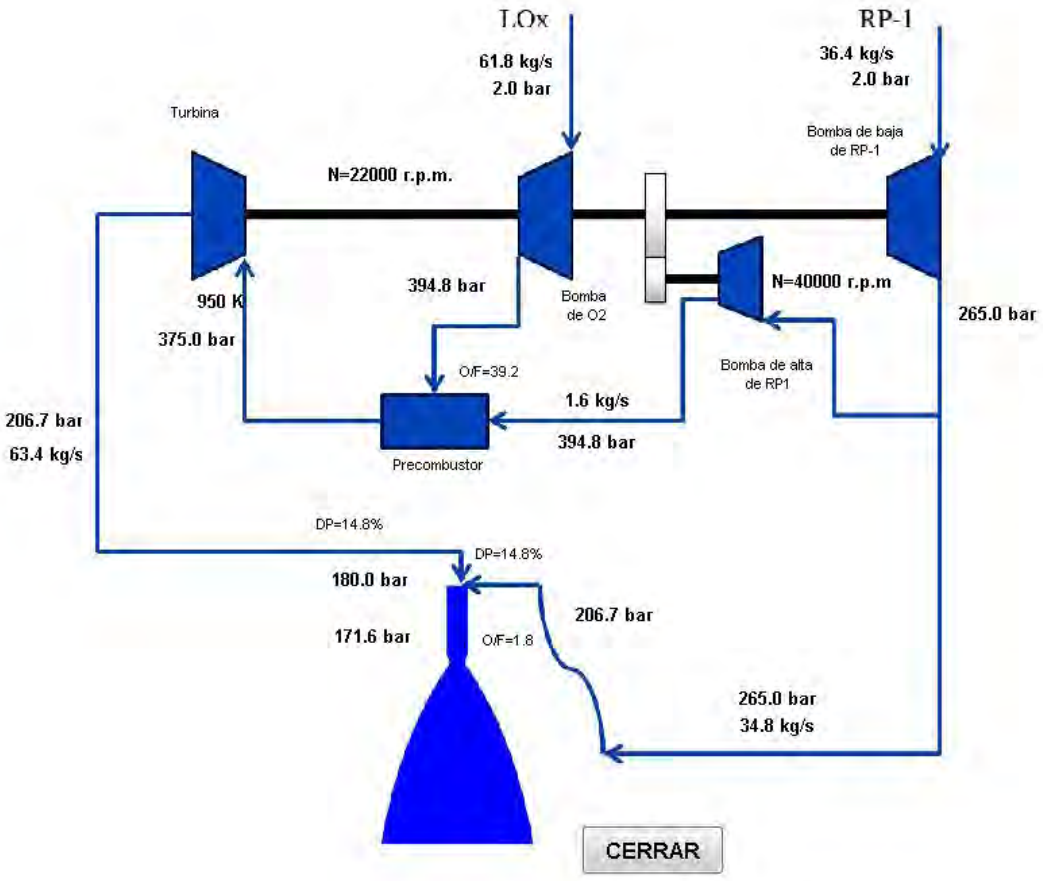



**Figura 8.4.** Diagrama de flujos del motor para la configuración B

**Ecuaciones:**

$$\dot{W}_{BO_2} + \dot{W}_{BRP1} = \dot{W}_T$$

$$\dot{W}_{BO_2} = G_{O_2} \cdot \frac{P_{SBO_2} - P_{TO_2}}{\rho_{O_2} \cdot \eta_{BO2}}$$

$$\dot{W}_{BRP1} = G_{RP1} \cdot \frac{P_{SBRP1} - P_{TRP1}}{\rho_{RP1} \cdot \eta_{BRP1}}$$

$$P_{SBO_2} = P_{SBRP1} = P_{SPC}$$

$$P_{ST} = P_{PC} \cdot \left(1 - \frac{\dot{W}_T}{G_T \cdot c_p \cdot T_{SPC} \cdot \eta_T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$G_T = G_{O_2} + G_{PC_{RP1}}$$

$$G_{PC_{RP1}} = \frac{G_{O2}}{O/_F}$$

$$T_{SPC} = f_1(O/F)$$

$$c_p = f_2(O/F)$$

$$\gamma = f_3(O/F)$$

**Datos conocidos o estimados:**

$$P_{TO2},\ P_{TRP1},\ \rho_{O2},\ \rho_{RP1},\ G_{O2},\ \eta_{BO2},\ \eta_{BRP1},\ \eta_T$$

**Variables**

$$W_{BO2},\ W_{BRP1},\ W_T,\ P_{SBO2},\ P_{SBRP1},\ G_{PCRP1},\ c_p,\ T_{SPC},\ G_T,\ P_{PC},\ \gamma,\ O/F$$

Tenemos 11 ecuaciones y 12 incógnitas, por lo que el sistema tiene un grado de libertad. El grado de libertad escogido es la temperatura de salida de la precámara que coincide con la de la entrada de la turbina. El programa de cálculo resuelve el problema de forma iterativa, partiendo de un valor de O/F de referencia, y va variándolo hasta que la temperatura calculada de salida del precombustor coincide con la deseada. Las tres últimas ecuaciones se resuelven en cada iteración usando el programa CEA.

En las figuras 8.5 y 8.6, aparece reflejado el comportamiento de las variables más importantes en función de la temperatura de salida del precombustor:

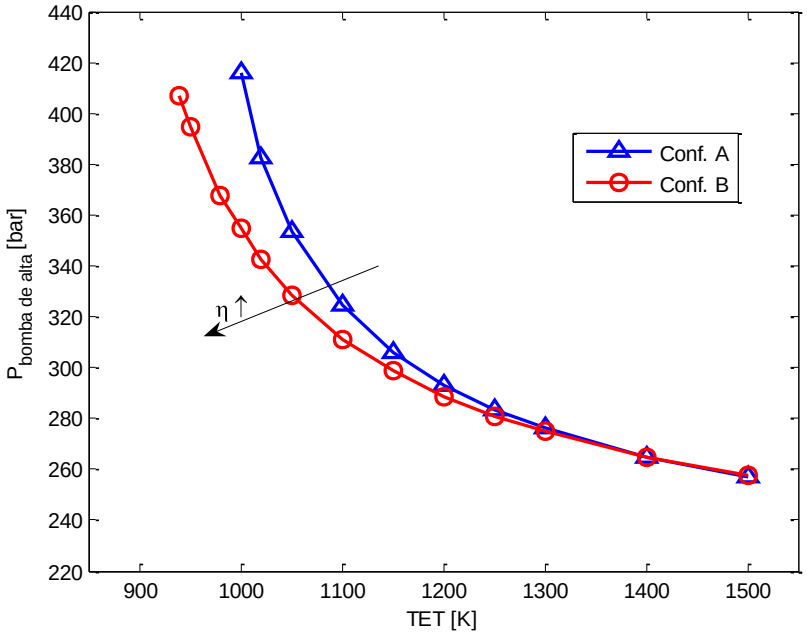



**Figura 8.5.** Evolución de la presión de salida de las bombas necesaria en función de la temperatura de entrada en turbina para cada una de las configuraciones.

La temperatura de diseño elegida es del 1050 K. Con esta temperatura la presión de salida de las bombas es de 353.6 bar. La presión de salida es del orden de las presiones del precombustor en los motores de referencia, sin embargo la temperatura de entrada en turbina es del orden del 15% superior a la de motores semejantes. Este incremento es debido a la sencillez del sistema de turbobombas, sistemas más optimizados, como el uso de varias turbinas o bombas de baja y de alta conducen a temperaturas de turbina menores.

Si al continuar con el diseño se comprueba que esta elección lleva a unos elementos imposibles o excesivamente complejos, habría que volver a este punto y reanudar el diseño con una temperatura menor.

El parámetro que permite variar la temperatura de salida del precombustor es la relación oxígeno/combustible del precombustor, para lograr una temperatura de 1050K el valor es $O/F$ =35.3.

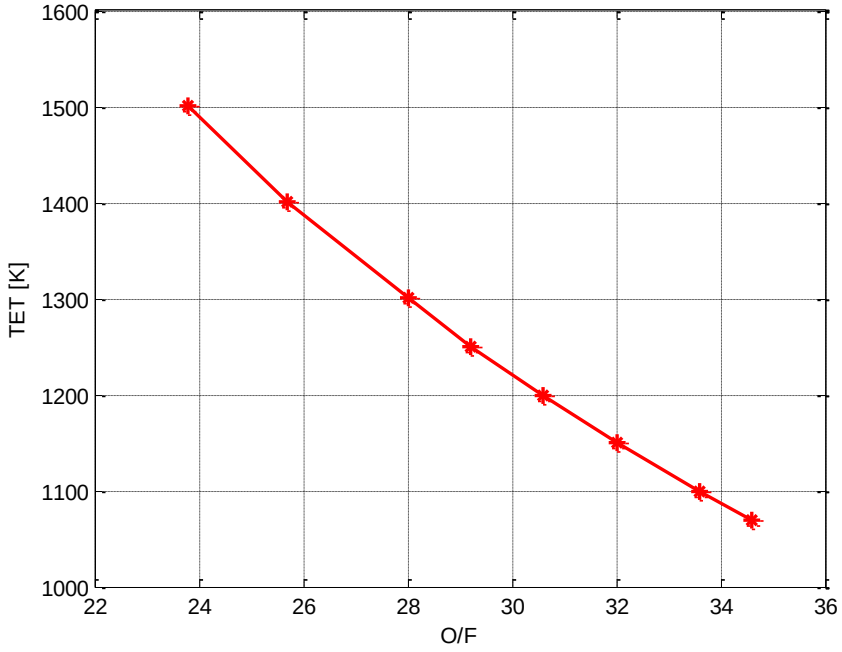



**Figura 8.6.** Variación de la temperatura del precombustor en función de la relación oxidante/fuel.

## 8.4 Bomba de O2.

Los datos para el diseño que se obtienen de los requerimientos del sistema de alimentación completo y que aparecen recogidos entre los datos de salida del programa de cálculo son:

| Magnitud | SI | Unidades anglosajonas |
|---|---|---|
| **Presión de entrada** | 2.0 bar | 29.01 psi |
| **Temperatura de entrada** | 100.13 K | -279.44 ºF |
| **Presión de vapor del O2 a la entrada** | 1.2 bar | 17.405 psi |
| **NPSHA** | 7.63 m | 25,03 m |
| **Caudal de O2** | 56.72 l/s | 897.44 gal/min |
| **Presión de salida** | 354 bar | 5366 psi |
| **Head** | 3371 m | 11060 ft |
| **Velocidad específica** | 0.22 | 601 |
| **Velocidad de giro** | 22000 RPM | 22000 RPM |

**Tabla 8.1.** Datos del sistema de alimentación relativos a la bomba de $O_2$ obtenidos con el programa de cálculo

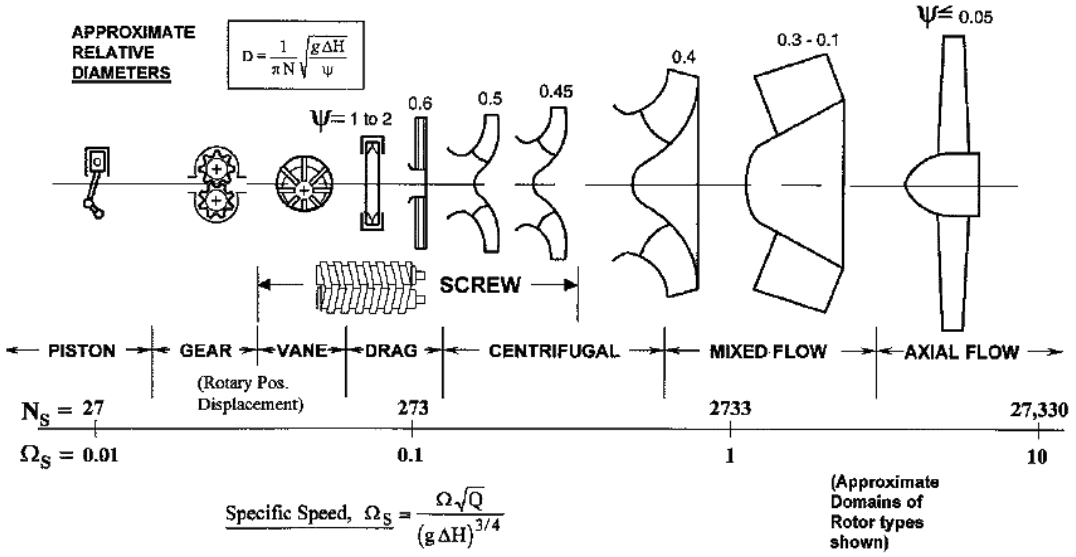



**Figura 8.7.** Clasificación de las bombas en función del parámetro de velocidad específica.

Como se parecía en la figura 8.7, para una velocidad específica de 0.22 tendremos una bomba de tipo centrífugo.

La eficiencia de las bombas, que constituye un dato de entrada en el problema de cálculo, se va a estimar como el 95% de la eficiencia máxima teórica de acuerdo a la lo recogido en la figura 8.8. Un análisis más preciso requeriría calcular el rendimiento de las bombas una vez diseñadas éstas y utilizar ese rendimiento para el recalcular del sistema de alimentación completo y volver a rediseñar la turbomaquinaria en caso de que el rendimiento estimado y el calculado no fuesen similares.

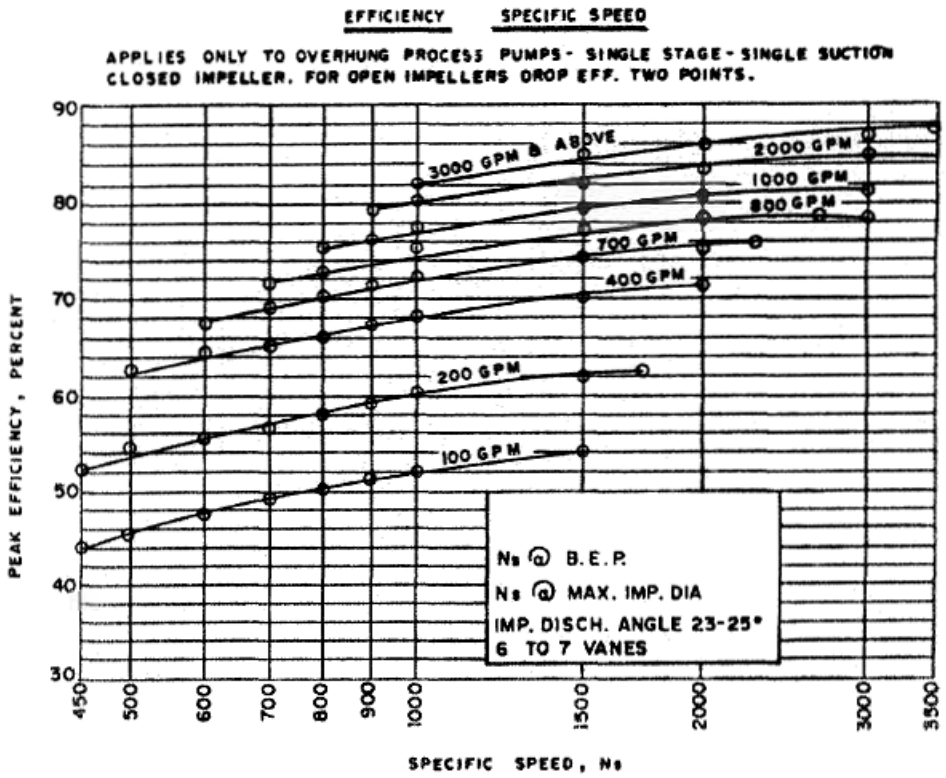



**Figura 8.8.** Rendimientos teóricos para bombas en función de su velocidad específica y del gasto

### 8.4.1 Diseño del impulsor[1].

*Paso 1. Selección del número de álabes y el ángulo de descarga.*

Para un correcto funcionamiento de la bomba se ha elegido un impulsor con 7 álabes con un ángulo de salida de 27º, siguiendo con las indicaciones de la figura 8.9

[1] El proceso de diseño de los impulsores de las bombas de $O_2$ y de RP-1 está realizado siguiendo los métodos propuestos por Val S. Lobanoff [6] y Val S Karassik [5].

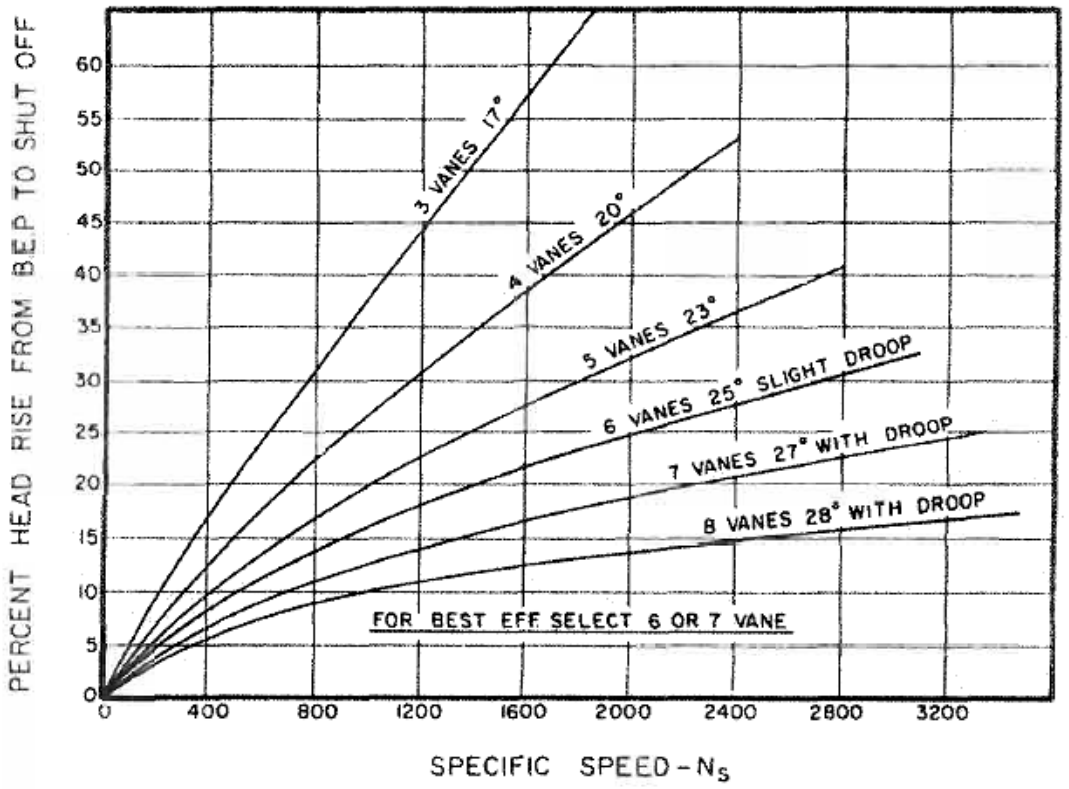



**Figura 8.9.** Comportamiento de una bomba en función del número de álabes y el parámetro de velocidad específica.

*Paso 2: Cálculo del diámetro del impulsor*

El diámetro del impulsor se obtiene de la siguiente fórmula

$$D_2 = \frac{1840 \cdot K_u \cdot H^{0.5}}{RPM}$$

Siendo $D_2$ el diámetro en pulgadas, $K_u$ factor de corrección que se obtiene de la figura 8.10, H el *head* de la bomba en pies y RPM la velocidad de giro en revoluciones por minuto.

Sustituyendo los datos, se obtiene:

$$D_2 = \frac{1840 \cdot 0.98 \cdot 11060^{0.5}}{22000} = 8.62 \text{ in.} \rightarrow 21.9\ cm.$$

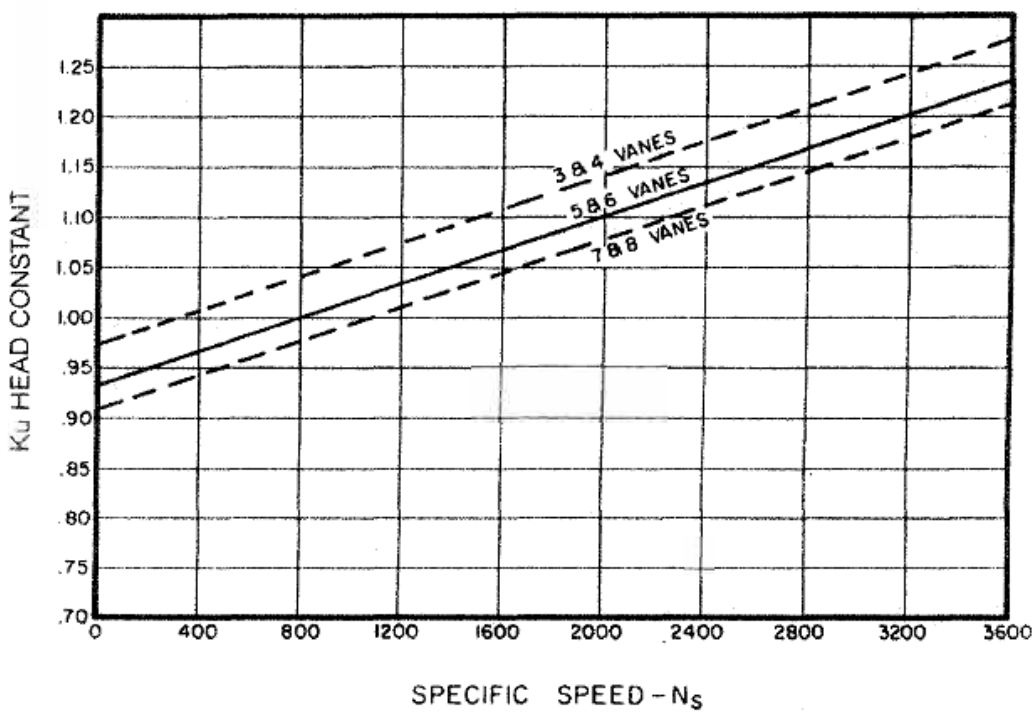



**Figura 8.10.** Factor de corrección del head en función de la velocidad específica

*Paso 4. Cálculo de la anchura del impulsor*

La anchura del impulsor puede obtenerse de las siguientes expresiones y de los factores obtenidos de la figura 8.11.

$$K_{m2} = 0.07$$

$$C_{m2} = K_{m2} \cdot (2 \cdot g \cdot H)^{0.5}$$
$$= 0.07 \cdot (2 \cdot 32.18 \cdot 11060)^{0.5} = 59.06\ ft/s$$

$$b_2 = \frac{GPM \cdot 0.321}{C_{m2} \cdot (D_2 \cdot \pi - Z \cdot S_u)}$$

Con: GPM, caudal en galones por minuto; Z, el número de álabes; $S_u = 0.5\ in.$ anchura de cada álabe estimada.

Introduciendo los datos en la expresión se obtiene:

$$b_2 = \frac{897.44 \cdot 0.321}{59.06 \cdot (8.62 \cdot \pi - 7 \cdot 0.5)} = 0.207\ in \rightarrow 0.526\ cm$$

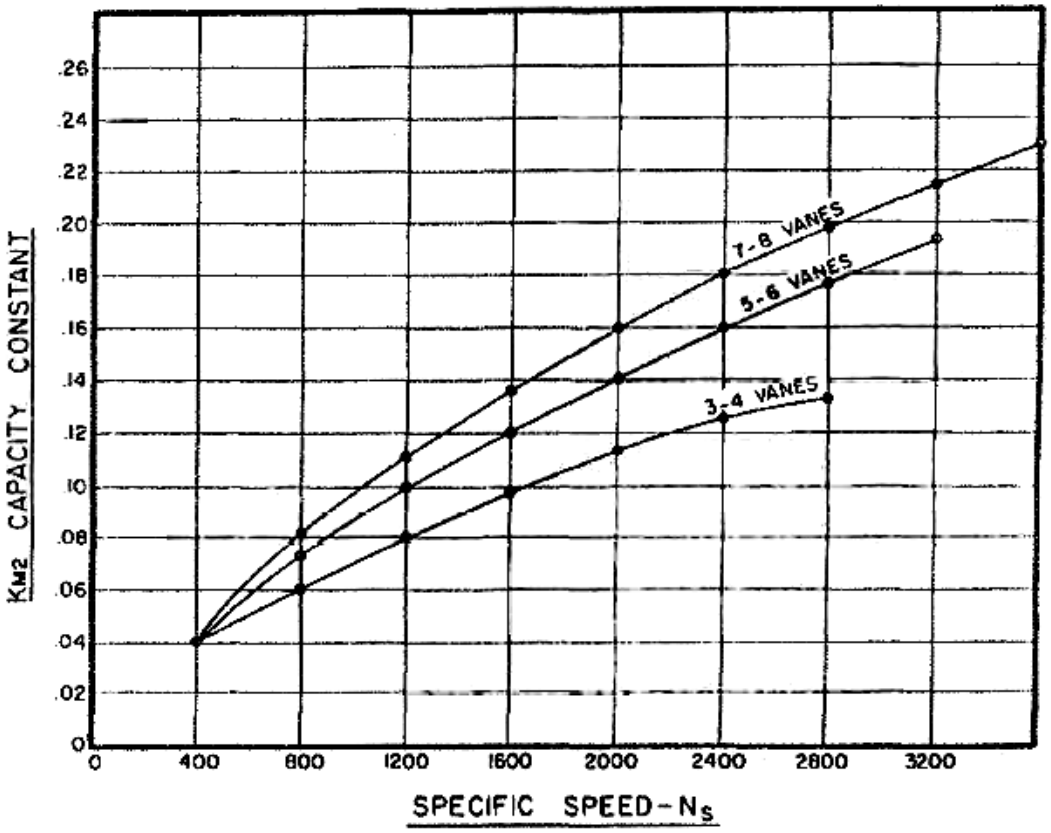



**Figura 8.11.** Constante de capacidad en función de la velocidad específica

*Paso 5. Determinar el diámetro del ojo*

De la figura 8.12 se obtiene el valor de la relación $D_1/D_2$.

$$\frac{D_1}{D_2} = 0.4$$

$$D_1 = 8.62 \cdot 0.4 = 3.45\ in \rightarrow 8.76\ cm$$

*Paso 6. Estimación del área del ojo*

Para este cálculo se va a suponer un eje de 1.5 in. de diámetro ($A_s = 1.76\ sq\ in$)

$$Área\ del\ ojo = Área\ en\ el\ ojo\ del\ impulsor - Área\ del\ eje = 48.9\ cm^2$$

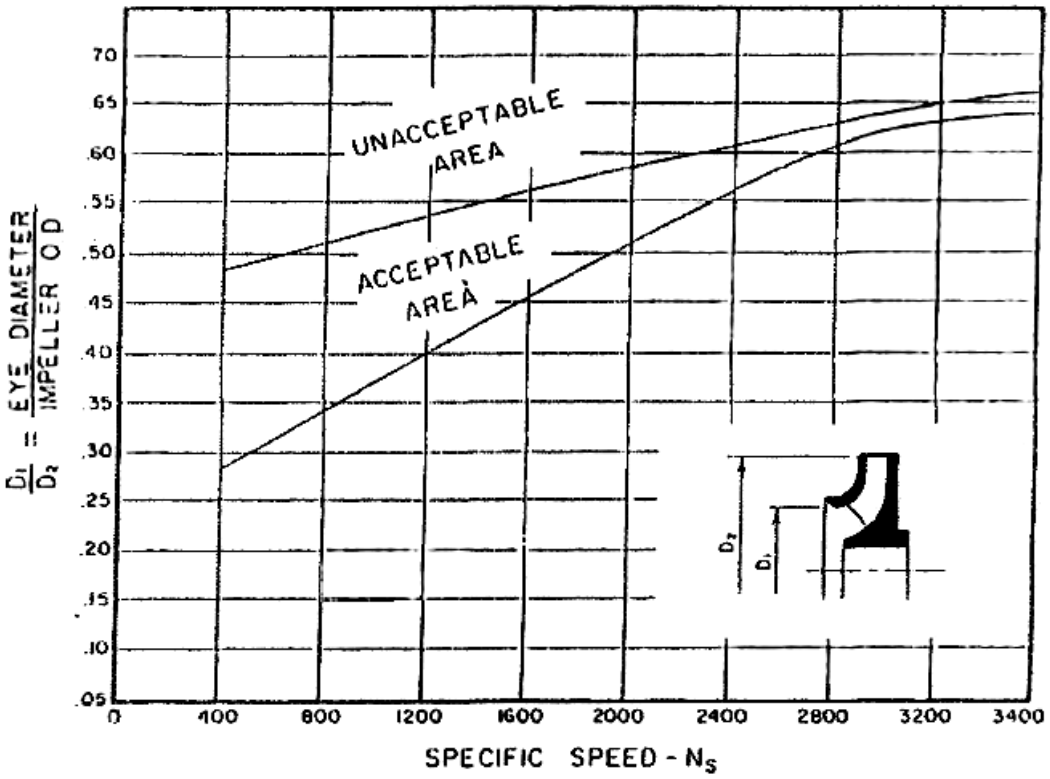



**Figura 8.12.** Relación del diámetro de salida entre diámetro de entrada en función de la velocidad específica.

*Paso 7. Estimación del NPSHR.*

El Net Possitive Suction Head Required puede estimarse a través de la siguiente expresión

$$NPSHR = K_1 \cdot \frac{C_{m1}^2}{2g} + K_2 \cdot \frac{{w_1}^2}{2g}$$

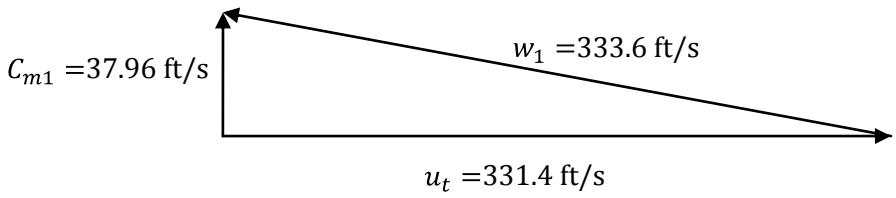
El primer término tiene en cuenta las pérdidas por fricción y aceleración del fluido y el segundo tiene en cuenta las pérdidas en la zona de ataque del álabe, éste

último término hay que calcularlo en el extremo donde la velocidad relativa $w_1$ es mayor.

$$U_t = \frac{D_1 \cdot RPM}{229} = \frac{3.45 \cdot 22000}{229} = 331.4\ \frac{ft}{s} \rightarrow Velocidad\ tangencial\ en\ entrada$$

$$C_{m1} = \frac{GPM \cdot 0.321}{Area} = \frac{897.44 \cdot 0.321}{7.59} = 37.96 \frac{ft}{s} \rightarrow Velocida\ axial\ de\ entrtrada$$

$w_1$ se obtiene del triángulo de velocidades en la sección exterior de la entrada:




Los parámetros $k_1$ y $k_2$ se eligen de valores típicos obtenidos de resultados experimentales y recogidos en la bibliografía [LOBANOFF]. Para este caso se han elegido

$$k_1 = 1.69$$
$$k_2 = 0.102$$

Estos valores corresponden al $NPSH_{3\%}$. Que hace referencia al valor de NPSH mínimo en la entrada que garantizan fluctuaciones en la salida menores del 3%. Introduciendo los datos en la ecuación resulta:

$$NPSHR = 1.69 \cdot \frac{37.96^2}{2 \cdot 32.2} + 0.102 \cdot \frac{336.6^2}{2 \cdot 32.2} = 217.3\ ft \rightarrow 66.2\ m$$

$$N_{SS} = \frac{N \cdot Q^{0.5}}{NPSH^{0.75}} = \frac{22000 \cdot 897.44^{0.5}}{217.3^{0.75}} = 11657\ \ (\Omega_{ss} = 4.26)$$

Para un funcionamiento libre de cavitación, el NPSHR tiene que ser mayor que el NPSHA, que viene determinado por la diferencia entre la presión a la entrada y la presión de vapor del oxígeno en las condiciones en las que se encuentra en la sección inicial. De los datos de salida del programa de cálculo se obtiene que el NPSHA para la bomba de $O_2$ es de 7.63 m inferior al NPSHR por lo que será necesario un inductor para evitar la cavitación. Se va diseñar el impulsor con un head de 80 m, este incremento supone menos del 2% del head global de la bomba, por lo que no se va a repetir el cálculo del inductor de nuevamente.

El proceso de diseño del impulsor se detalla en el apartado 8.6.

*Paso 8. Determinación de los parámetros de la voluta*

a) Área de la voluta.

El área de la voluta puede obtenerse de la expresión siguiente. Esta área corresponde al área final total de la voluta simple. La constante $K_3$ que aparece en la fórmula se extrae de la figura 8.13, de valores recomendados por Lobanoff :

$$Área\ de\ \ voluta;\ A_8 = \frac{0.04 \cdot GPM}{K_3 \cdot H^{0.5}} = \frac{0.04 \cdot 897.44}{0.53 \cdot 11060^{0.5}} = 0.64\ sq\ in \rightarrow 4.12\ cm^2$$

b) Anchura de la voluta.

La voluta tiene que albergar el extremo del impulsor y tiene que considerarse un pequeño juego entre la carcasa exterior fija y los álabes del impulsor. El valor recomendado es dos veces el espesor del impulsor en esa sección (para bombas con $N_s < 1000$).

$$Anchura\ de\ la\ voluta = 0.207 \cdot 2 = 0.414\ in \rightarrow 1.05\ cm$$

c) Diámetro del *cutwater* de la voluta.

En el diseño de la voluta hay que tener en cuenta un pequeño juego entre el extremo del impulsor y el labio de la voluta para reducir el ruido, las vibraciones y posibles resonancias. La recomendación es que el diámetro en el que comience la voluta sea 1.05 veces el diámetro del impulsor.

$$D_3 = 1.05 \cdot D_2 = 9.05\ in \rightarrow 22.99\ cm$$

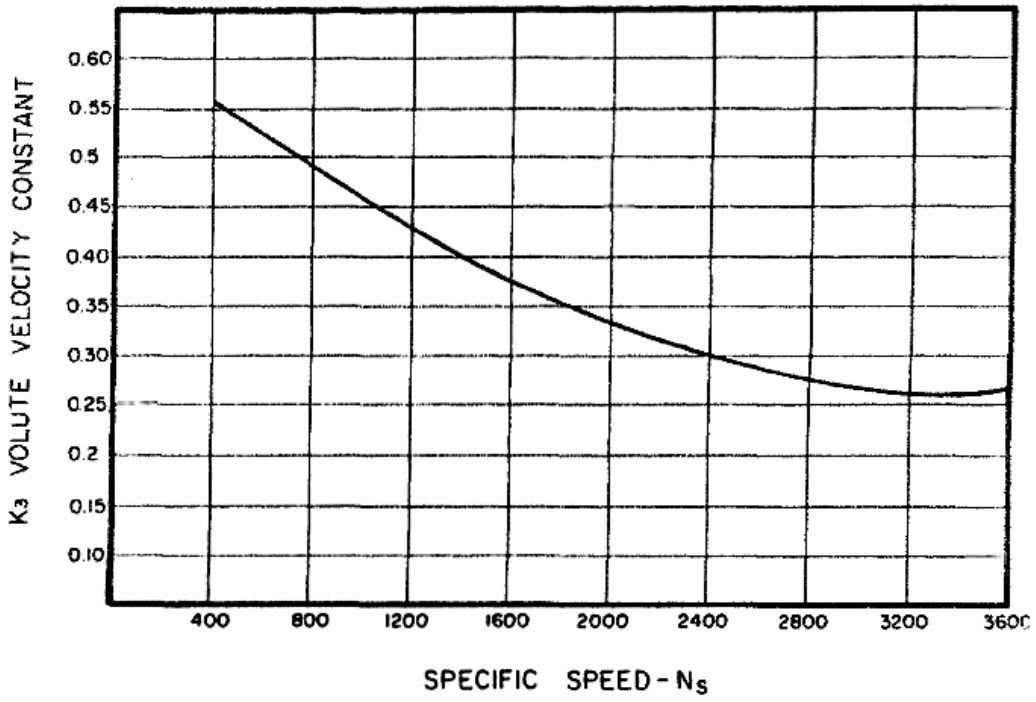



**Figura 8.13.** Constante de velocidad en la voluta en función de la velocidad específica.

*Paso 9. Diseño geométrico del impulsor*

**Vista en planta.**

Se traza una línea con la anchura del impulsor a una distancia del eje correspondiente al diámetro máximo. Tanto el perfil interior como el exterior se obtienen extendiendo la anchura hacia el eje con una desviación de 5º a cada lado de la vertical. Los perfiles se concluyen de forma que el área de entrada coincida con la calculada anteriormente. El área de paso varía suavemente para no

penalizar el rendimiento. Para minimizar la fuerza axial sobre el eje el impulsor se ha trazado más simétrico posible respecto del eje.

**Ángulos de entrada y salida del impulsor.**

Los ángulos de entrada se establecen de acuerdo con el triángulo de velocidades corregido en la sección de entrada, esta corrección se efectúa para tener en cuenta los efectos de flujo recirculado y posible giro de la corriente en la sección de entrada. La corrección se efectúa según el triángulo mostrado en la figura 8.14. Para un óptimo NPSH se elige un $P_{S1} = 1.1 \cdot C_{m1}$. Se ha supuesto ángulo de incidencia nulo por lo tanto el ángulo metálico coincide con el ángulo fluido. Con los datos calculados para el impulsor, el ángulo de entrada en la carcasa exterior es $\beta_1 = 7º$. Se tomará por sencillez del diseño el mismo valor para el ángulo en la carcasa interior, aunque una pequeña torsión mejoraría el comportamiento de la bomba.

El ángulo de salida recomendado para 7 álabes es de 27º (figura 8.9).

**Trazado del alzado del impulsor.**

De a cuerdo a la figura 8.15, se traza el círculo correspondiente al diámetro exterior del impulsor y se divide en 10 segmentos de 15º que servirán de guía para el trazado del perfil de los álabes.

**Trazado de la vista en planta del borde de ataque**

El borde de ataque se sitúa de tal forma que el área $2\pi \cdot b_1 \cdot r_{b,1} = 49.8\ cm^2$ se aproximadamente el área en el ojo, 48.9 $cm^2$

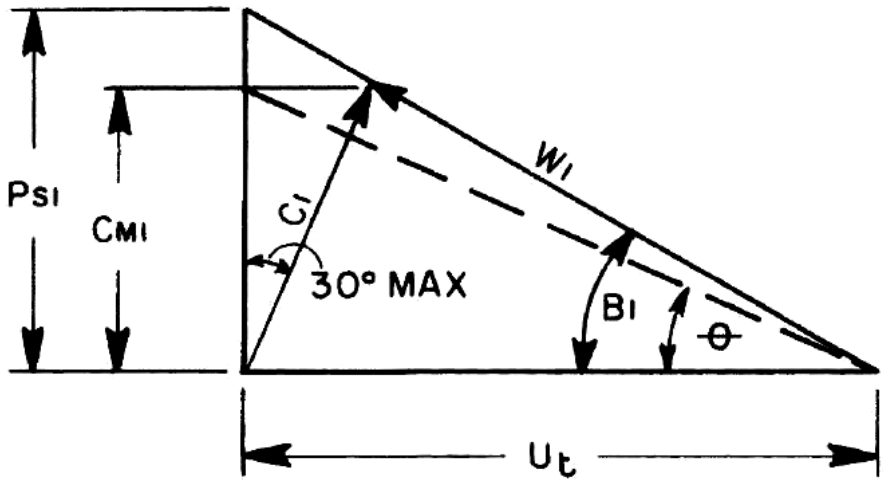



**Figura 8.14.** Triángulo de velocidades corregido que prevé componente de rotación en la corriente de entrada.

### Trazado de los álabes del impulsor

El diseño comienza dibujando una línea con el ángulo de descarga. En el alzado de la figura se estima la distancia $a_r$. Se transmite $a_r$ sobre la línea trazada con el ángulo de descarga estableciendo la distancia $a$. Se transporta la distancia a sobre el contorno de la carcasa exterior en la vista en planta. Se mide $R_2$ y se transporta a la vista en alzado obteniendo el punto 2. Se continúa variando el ángulo en cada punto hasta acoplar el ángulo en la entrada con el ángulo en la salida

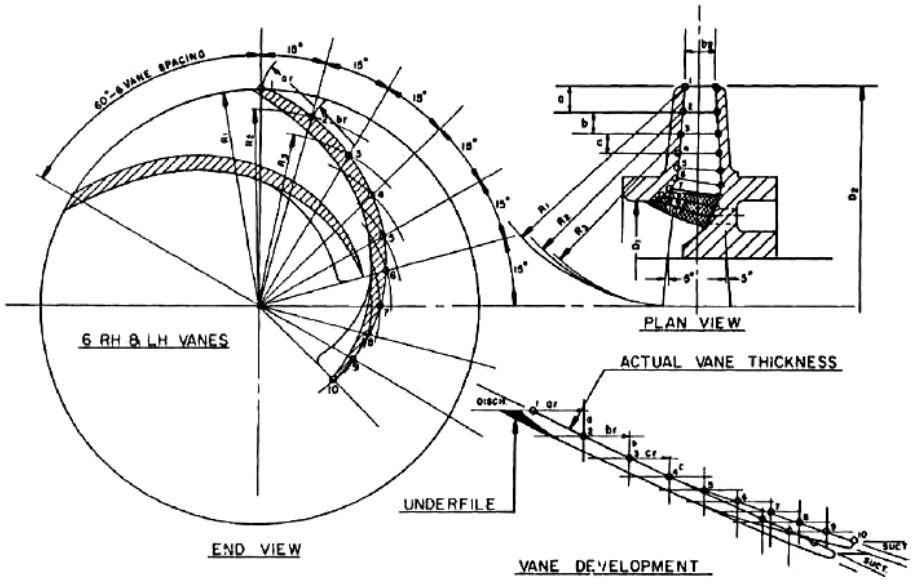



**Figura 8.15.** Esquema para el trazado de la planta y el perfil del impulsor.

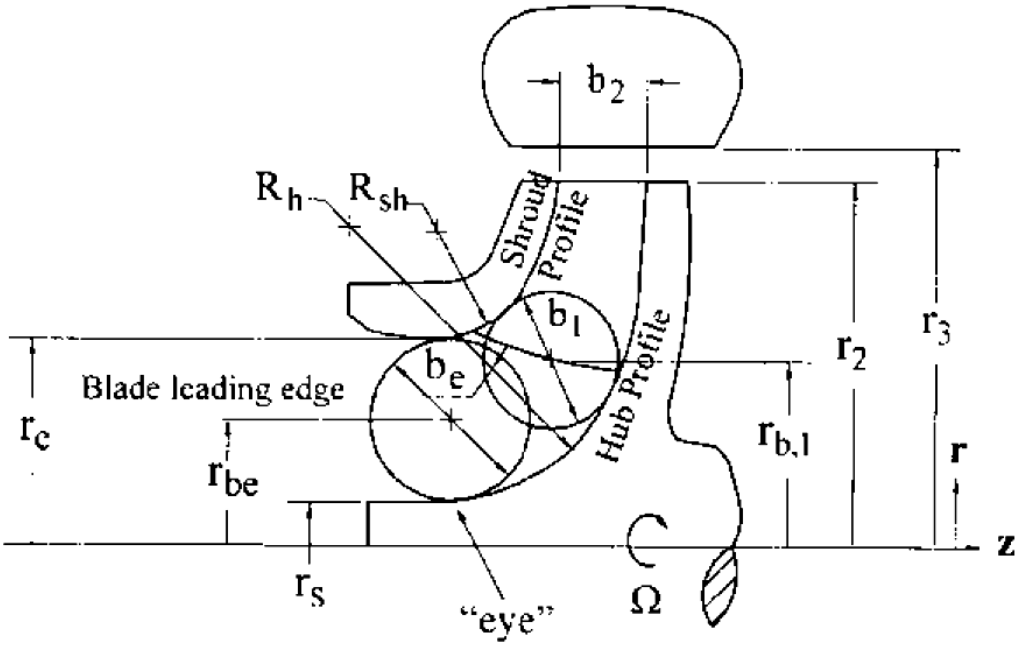



**Figura 8.16.** Nomenclatura del impulsor.

## 8.5 Bomba de RP1.

El proceso de diseño de la bomba de RP1 es similar al de la bomba de O2, por lo que se seguirán exactamente los mismos pasos. Los datos necesarios para el diseño y que se obtienen del programa de cálculo del motor cohete aparecen resumidos en la siguiente tabla:

| Magnitud | SI | Unidades anglosajonas |
|---|---|---|
| **Presión de entrada** | 2.0 bar | 29.01 psi |
| **Temperatura de entrada** | 298 K | 76.7 ºF |
| **Presión de vapor del RP1 a la entrada** | <1e-5 bar | < 1e-3 psi |
| **Caudal de RP1** | 44.64 l/s | 706.3 gal/min |
| **Presión de salida** | 354 bar | 5366 psi |
| **Head** | 4485 m | 14715 ft |
| **Velocidad específica** | 0.16 | 437 |
| **Velocidad de giro** | 22000 RPM | 22000 RPM |
| **NPSHA** | 25.5 m | 83.7 ft |

**Tabla 8.2.** Datos del sistema de alimentación relativos a la bomba de RP-1 obtenidos con el programa de cálculo

Al igual que la bomba de O2 y de acuerdo a la clasificación de la figura 8.7, se obtendrá una bomba de tipo centrífugo

### 8.5.1 Diseño del impulsor.

*Paso 1. Selección del número de álabes y el ángulo de descarga.*

De acuerdo a los criterios de la figura 8.9 y para obtener una eficiencia máxima, el impulsor consta de 7 álabes con un ángulo de sálida de 27º.

*Paso 2: Cálculo del diámetro del impulsor*

El diámetro del impulsor se obtiene de la siguiente fórmula

$$D_2 = \frac{1840 \cdot K_u \cdot H^{0.5}}{RPM}$$

Siendo $D_2$ el diámetro en pulgadas, $K_u$ factor de corrección que se obtiene de la figura 8.10, H el *head* de la bomba en pies y RPM la velocidad de giro en revoluciones por minuto.

Sustituyendo los datos, se obtiene:

$$D_2 = \frac{1840 \cdot 0.95 \cdot 14715^{0.5}}{22000} = 9.64 \text{ in.} \rightarrow 24.5\ cm.$$

*Paso 4. Cálculo de la anchura del impulsor*

La anchura del impulsor puede obtenerse de las siguientes expresiones y de los factores obtenidos de la figura 8.11

$$K_{m2} = 0.05$$

$$C_{m2} = K_{m2} \cdot (2 \cdot g \cdot H)^{0.5}$$
$$= 0.07 \cdot (2 \cdot 32.18 \cdot 14715)^{0.5} = 48.66\ ft/s$$

$$b_2 = \frac{GPM \cdot 0.321}{C_{m2} \cdot (D_2 \cdot \pi - Z \cdot S_u)}$$

Con: GPM, caudal en galones por minuto; Z, el número de álabes; $S_u = 0.5\ in$. anchura de cada álabe estimada.

Introduciendo los datos en la expresión se obtiene:

$$b_2 = \frac{706.3 \cdot 0.321}{48.66 \cdot (9.64 \cdot \pi - 7 \cdot 0.5)} = 0.174\ in \rightarrow 0.442\ cm$$

*Paso 5. Determinar el diámetro del ojo*

De la figura 8.12 se obtiene el valor de la relación $D_1/D_2$.

$$\frac{D_1}{D_2} = 0.4$$

$$D_1 = 9.64 \cdot 0.4 = 3.86\ in \rightarrow 9.80\ cm$$

*Paso 6. Estimación del área del ojo*

Para este cálculo se va a suponer un eje de 1.5 in. de diámetro ($A_s = 1.76\ sq\ in$)

$$Área\ del\ ojo = Área\ en\ el\ ojo\ del\ impulsor - Área\ del\ eje = 9.91\ sq\ in$$
$$\rightarrow 63.94\ cm^2$$

*Paso 7. Estimación del NPSHR.*

El Net Possitive Suction Head puede estimarse a través de la siguiente expresión

$$NPSHR = K_1 \cdot \frac{C_{m1}^2}{2g} + K_2 \cdot \frac{{w_1}^2}{2g}$$

El primer término tiene en cuenta las pérdidas por fricción y aceleración del fluido y el segundo tiene en cuenta las pérdidas en la zona de ataque del álabe, éste último término hay que calcularlo en el extremo donde la velocidad relativa $w_1$ es mayor.

$$U_t = \frac{D_1 \cdot RPM}{229} = \frac{3.86 \cdot 22000}{229} = 370.1\ \frac{ft}{s} \rightarrow Velocidad\ tangencial\ en\ entrada$$

$$C_{m1} = \frac{GPM \cdot 0.321}{Area} = \frac{706.3 \cdot 0.321}{9.91} = 22.88 \frac{ft}{s} \rightarrow Velocida\ axial\ de\ entrtrada$$

$w_1$ se obtiene del triángulo de velocidades en la sección exterior de la entrada:

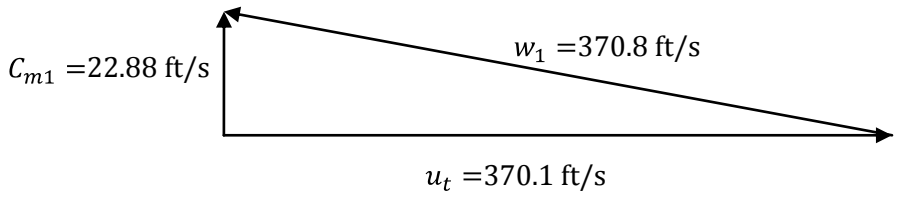



**Figura 8.17.** Triángulo de velocidades en el extremo de la sección de entrada del impulsor

Los parámetros $k_1$ y $k_2$ se eligen de valores típicos obtenidos de resultados experimentales y recogidos en la bibliografía [6]. Para este caso se han elegido

$$k_1 = 1.69$$
$$k_2 = 0.102$$

Estos valores corresponden al $NPSH_{3\%}$. Que hace referencia al valor de NPSH mínimo en la entrada que garantizan fluctuaciones en la salida menores del 3%. Introduciendo los datos en la ecuación resulta:

$$NPSHR = 1.69 \cdot \frac{22.88^2}{2 \cdot 32.2} + 0.102 \cdot \frac{370.8^2}{2 \cdot 32.2} = 231.5\ ft \rightarrow 70.6\ m$$

$$N_{SS} = \frac{N \cdot Q^{0.5}}{NPSH^{0.75}} = \frac{22000 \cdot 706.3^{0.5}}{231.5^{0.75}} = 9851\ \ (\Omega_{ss} = 3.60)$$

El NPSHR es mayor que el NPHA de 25.5 m por lo que habrá que incluir un inductor delante de la bomba de RP1 al igual que ocurría con la bomba de oxidante. El inductor se va a diseñar con un head de 50 m (164 ft.), que sumados al NPSHA superan en head requerido, al igual que ocurre con la bomba de oxígeno, el head del inductor es inferior al 2% del head global por lo que no se va a rediseñar el inductor completo

*Paso 8. Determinación de los parámetros de la voluta*

d) Área de la voluta.

$$Área\ de\ \ voluta;\ A_8 = \frac{0.04 \cdot GPM}{K_3 \cdot H^{0.5}} = \frac{0.04 \cdot 706.3}{0.53 \cdot 14715^{0.5}} = 0.44\ sq\ in \rightarrow 2.84\ cm^2$$

e) Anchura de la voluta.

$$Anchura\ de\ la\ voluta = 0.174 \cdot 2 = 0.348\ in \rightarrow 0.88\ cm$$

f) Diámetro del *cutwater* de la voluta.

$$D_3 = 1.05 \cdot D_2 = 10.11\ in \rightarrow 25.68\ cm$$

*Paso 9. Diseño geométrico del impulsor*

El proceso para el trazado del impulsor es similar al descrito para la bomba de $O_2$.

## 8.6 Inductor de la bomba de $O_2$.

Para evitar cavitación en la bomba de $O_2$ es necesario un NPSH a la entrada de la bomba de 66.2 m, superior al *head* disponible en la sección de entrada que es de 7.63 m. Una posible solución es aumentar la presurización de los tanques, en este caso sería necesaria una presión superior a los 10 bares. Esta presión llevaría a unos tanques demasiado pesados, por lo que la solución adoptada es la de incluir un inductor delante de la bomba de $O_2$ cuyo inconveniente es el aumento de peso complejidad de la bomba, aunque el peso final será menor que el que s obtendría con una presurización mayor.

El inductor se va a diseñar para un head de 80 m que sumado al NPSHA supera al NPSHR y por tanto se tendrá un funcionamiento libre de cavitación.

El parámetro de velocidad específica del inductor puede se obtiene de la siguiente expresión:

$$N_{SS} = \frac{N \cdot Q^{0.5}}{NPSH^{0.75}} = \frac{22000 \cdot 897.44^{0.5}}{229.66^{0.75}} = 11171 \ \ (\Omega_{ss} = 4.08)$$

Según la figura 8.7 se va a tratar de una bomba de flujo axial, como era de esperar para un inductor.

Tanto el diámetro interior como el exterior del inductor se tomarán iguales a los de la sección de entrada del impulsor para obtener una geometría compatible.

$$D_h = 3.8 \ cm$$
$$D_t = 8.8 \ cm$$
$$D_m = 6.3 \ cm$$

La velocidad de entrada del fluido será igual que la calculada para el impulsor $V_1 = 11.6\ m/s$ y la velocidad del álabe en la sección media $U = 145\ m/s$, con lo que se puede trazar el triángulo de velocidades en la sección de entrada, considerando constante la velocidad axial:

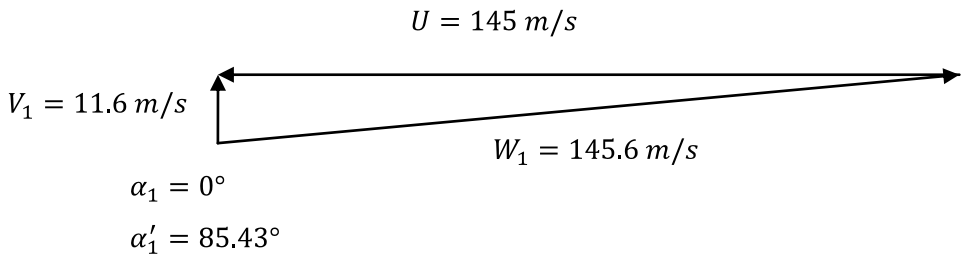



**Figura 8.18.** Triángulo de velocidades en el diámetro medio de la sección de entrada del inductor de la bomba de $O_2$.

El triángulo de velocidades a la salida puede calcularse a partir de la ecuación de la energía en el inductor.

$$\tau = U \cdot \Delta V_\theta$$

$$\tau = Head \cdot g = 80 \cdot 9.81 = 784.8 \frac{m^2}{s^2}$$

$$V_{\theta_2} = 5.41\ m/s$$

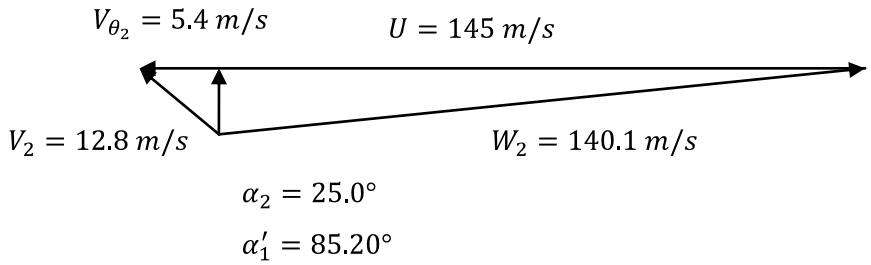



**Figura 8.19.** Triángulo de velocidades en el diámetro medio de la sección de salida del inductor de la bomba de $O_2$.

El inductor va a estar formado por 3 álabes que es un valor típico. Además se va a suponer un ángulo de ataque de 6º, por lo que lo ángulos metálicos respecto al eje a la entrada y a la salida van ser, $\beta'_1 = 79.4° \; y \; \beta'_2 = 85.22°$.

La solidez resultante es de $\sigma = 1.3$.

Para trazar el inductor hay que calcular el triángulo de velocidades en la sección interior y se van a trazar los álabes como superficies regladas.

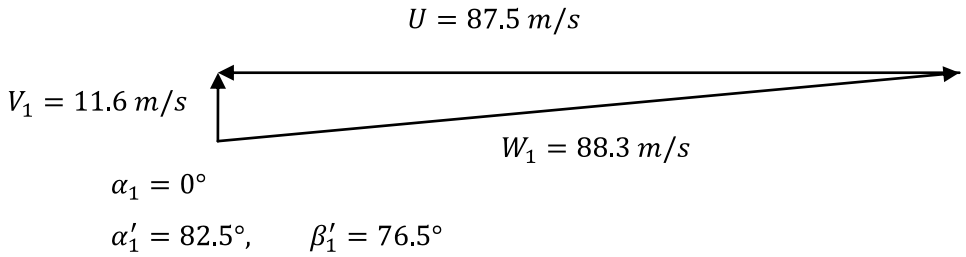



**Figura 8.20.** Triángulo de velocidades en el diámetro interior de la sección de entrada del inductor de la bomba de $O_2$.

$$V_{\theta_2}(tip) = 8.97 \frac{m}{s}$$

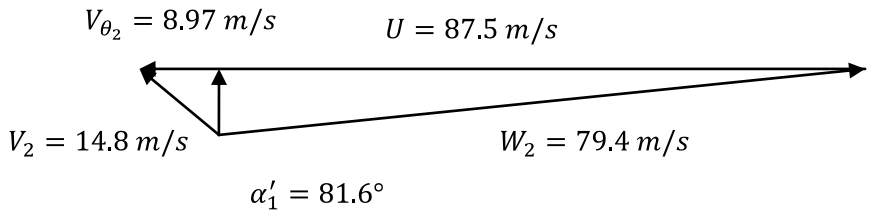



**Figura 8.20.** Triángulo de velocidades en el diámetro interior de la sección de salida del inductor de la bomba de $O_2$.



**Figura 8.21.** Imagen del impulsor sin la cubierta superior que permite ver el trazado de lo álabes y el inductor.

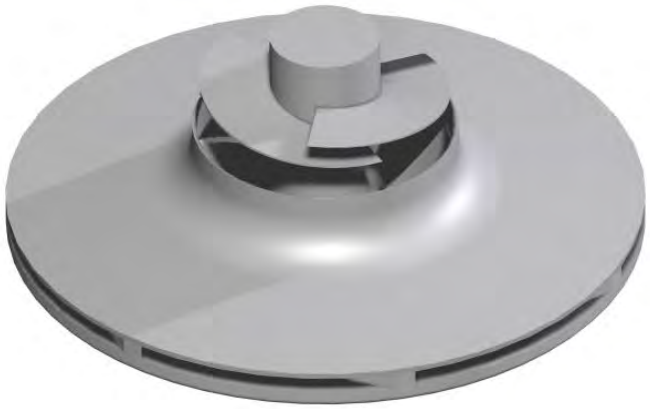


**Figura 8.22.** Imagen del impulsor completo de la bomba de O2, donde se aprecia en inductor.

## 8.7 Inductor de la bomba de $RP1$

El proceso de diseño del inductor de la bomba de RP-1 es análogo al seguido para el inductor de la bomba de $O_2$

El parámetro de velocidad específica del inductor puede se obtiene de la siguiente expresión:

$$N_{SS} = \frac{N \cdot Q^{0.5}}{NPSH^{0.75}} = \frac{22000 \cdot 706.3^{0.5}}{164.04^{\,0.75}} = 12756 \;\; (\Omega_{ss} = 4.66)$$

Que al igual que ocurría para el inductor de la bomba de oxidante se trata de una bomba de flujo axial. El proceso de trazado de los triángulos de velocidades es similar al seguido en el inductor de la bomba de $O_2$

$$D_h = 3.8\ cm$$
$$D_t = 9.8\ cm$$
$$D_m = 6.8\ cm$$

La velocidad de entrada del fluido será igual que la calculada para el impulsor $V_1 = 7\ m/s$ y la velocidad del álabe en la sección media $U = 157\ m/s$.

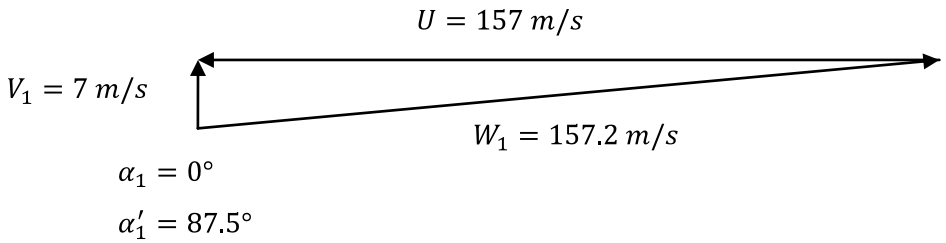



**Figura 8.23.** Triángulo de velocidades en el diámetro medio de la sección de entrada del inductor de la bomba de RP1

$$\tau = U \cdot \Delta V_\theta$$

$$\tau = Head \cdot g = 70 \cdot 9.81 = 686.7 \frac{m^2}{s^2}$$

$$V_{\theta_2} = 4.37\ m/s$$

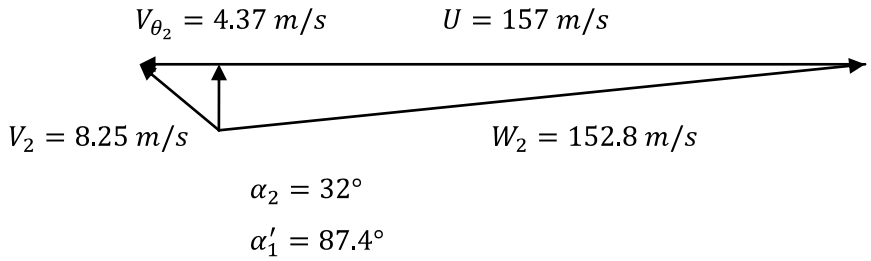



**Figura 8.24.** Triángulo de velocidades en el diámetro medio de la sección de salida del inductor de la bomba de RP1

El inductor está formado por 3 álabes. Además se va a suponer un ángulo de ataque de 6º, resultando, $\beta'_1 = 81.5°$ *y* $\beta'_2 = 87.4°$.

## 8.8 Turbina

Las turbinas utilizadas en sistemas de alimentación de ciclos de combustión escalonada se caracterizan por unas presiones de trabajo muy altas pero unos saltos relativos de presión bajos, inferiores al crítico, lo que lleva a regímenes de funcionamiento subsónicos con elevados coeficientes de flujo. Otras características peculiares de este tipo de turbinas el bajo grado de reacción que minimiza la velocidad máxima en el escalón aumentando la eficiencia. Estas peculiaridades conducen a unas diferencias de presión en el rotor muy elevadas que provocan una fuerza axial sobre el eje considerable.

Los datos necesarios para el diseño de la turbina se obtienen del programa de cálculo y aparecen recogidos en la siguiente en la tabla 8.3:

| | |
|---|---|
| **Gasto** | 62.36 kg/s |
| **Potencia** | 4752.23 KW |
| **Temperatura de entrada** | 1050 K |
| **Temperatura de salida** | 984 K |
| **Presión de entrada a la turbina** | 336.00 bar |
| **Presión de salida de la turbina** | 206.87 bar |
| **Gamma del gas a la entrada** | 1.15 |
| **Cp del gas a la entrada** | 1292.10 W/kg/K |
| **Densidad del gas a la entrada** | 1383 kg/m3 |

**Tabla 8.3.** Datos obtenidos por el programa de cálculo para el diseño de la turbina.

Por sencillez se va a realizar el diseño de una turbina con un solo escalón, el rendimiento que se obtiene con esta configuración es menor que con una configuración más habitual usando dos escalones. El rendimiento que se ha utilizado para el cálculo del sistema de alimentación es de 0.9, superior al que se obtendrá con la configuración que se está diseñando pero que es un valor que se puede alcanzar con el actual estado del arte [23].

Para el diseño de la turbina se van a seguir las recomendaciones de [3] y [9] y la notación de la Cátedra de Motores Cohete

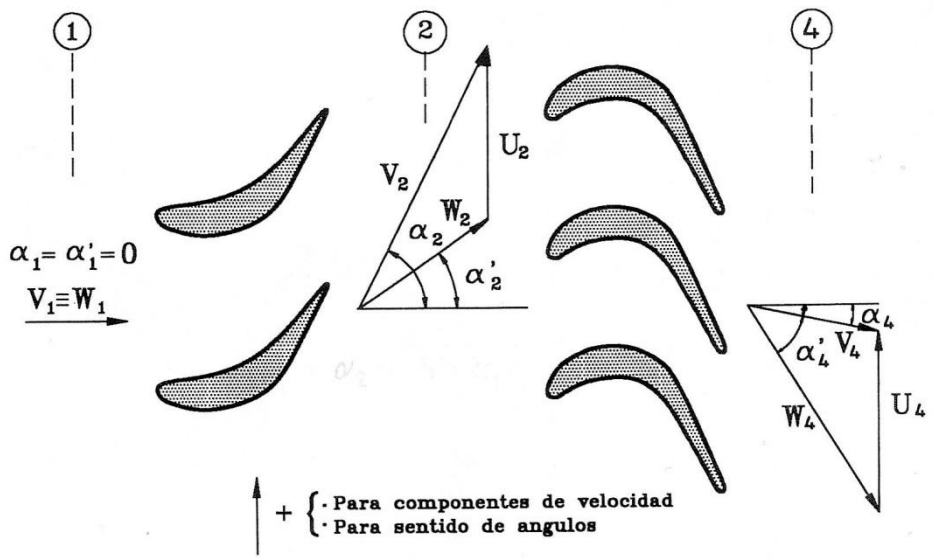



**Figura 8.25.** Triángulos de velocidades típicos en un escalón de turbina y notación utilizada.

### 8.8.1 Consideraciones previas.

Para dimensionar la turbina hay que elegir una solución de compromiso, un tamaño mayor permite rendimientos superiores y un tamaño menor da lugar a un diseño más compacto y ligero. Un criterio de diseño común en los diseños preliminares de turbomaquinaria que suponer la velocidad axial constante en todas las secciones, que se va a tomar igual a 100 m/s. Además se va a tomar como diámetro medio de rotor 20 cm.

Con $\Omega = 20000$ RPM se tiene una velocidad del álabe en la sección media $U = 209.4\ m/s$.

### 8.8.2 Triángulos de velocidades.

Las ecuaciones que permiten obtener los triángulos de velocidades en las diferentes etapas son las siguientes:

$$\tau = U \cdot \left(V_{\theta_4} - V_{\theta_2}\right)$$

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(V_1^2 - V_2^2)$$

$$h_4 - h_2 = \frac{1}{2}(W_2^2 - W_4^2)$$

$$K_T = \frac{h_4 - h_2}{\tau}$$

El valor del trabajo específico $\tau$, puede calcularse a través de la potencia desarrollada por la turbina, dato que se obtiene del programa de cálculo.

$$\tau = \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \frac{4.752 \cdot 10^6}{62.36} = -7.62 \cdot 10^4 \ \frac{m^2}{s^2}$$

Se va a imponer $V_{\theta_4} = 0$. Esta condición junto con el sistema de ecuaciones anterior permite resolver los triángulos de velocidades.

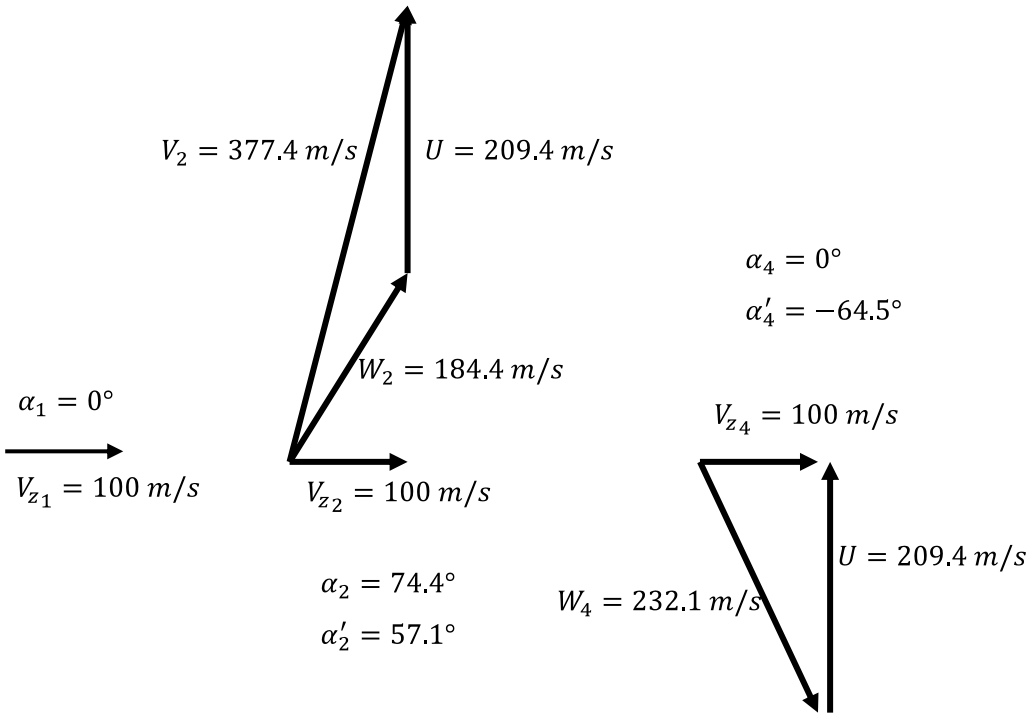



**Figura 8.26.** Triángulos de velocidades en las etapas de entrada, intermedia y salida para la sección media del álabe turbina

Esta configuración de velocidades proporciona un grado de reacción $K_t = 13\%$

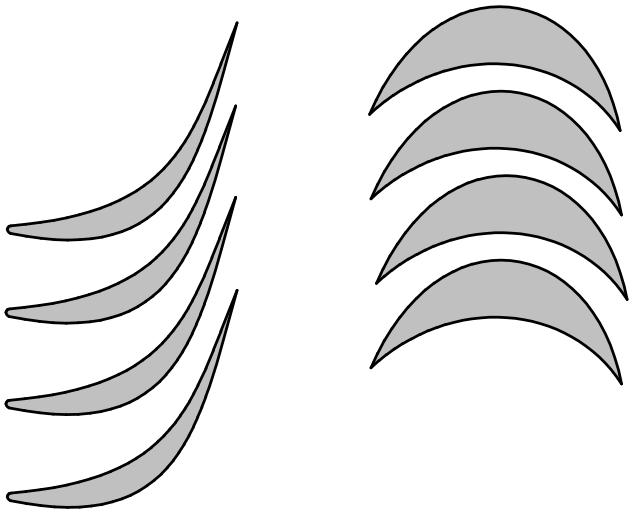


**Figura 8.26.** Esquema con la forma básica de los álabes. A la izquierda, álabes del estator y a la derecha, álabes del rotor.

### 8.8.3 Diseño del rotor.

Para el diseño del rotor, lo primero es obtener las propiedades del fluido en la sección de salida del estator.

Se va a suponer evolución isentrópica en el estator, por lo que la presión y la temperatura de remanso van a ser las mismas a la entrada que a la salida.

$$P_{1t} = P_{2t} = 336 \cdot 10^5 Pa$$

$$T_{1t} = T_{2t} = 1050\ K$$

$$T_{2t} = T_2\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \cdot \left(\frac{V_2}{\sqrt{\gamma \cdot R \cdot T_2}}\right)^2\right) \rightarrow T_2 = 1014\ K\ ;\ M_2 = 0.68$$

$$P_{2t} = P_2\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \cdot M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \rightarrow\ P_2 = 256.7 \cdot 10^5\ Pa$$

Del CEA se obtiene que la densidad en condiciones normales la densidad del oxidante es de $\rho_{CN} = 1.23\ kg/m^3$, por lo que la densidad en las condiciones de entrada al rotor, aplicando la ley de los gases ideales, es $\rho_2 = 92.9\ kg/m^3$.

La sección de paso necesaria se obtiene de la ecuación del gasto:

$$\dot{m} = \rho_2 \cdot V_{2z} \cdot A_2 \ \rightarrow \quad A_2 = 6.71 \cdot 10^{-3}\ m^2$$

Esta área tendrá que ser la diferencia entre el área de paso sin álabes y el área que ocupen los álabes. Una posible configuración es la siguiente:

$$D_{int} = 0.18m$$
$$D_{ext} = 0.22\ m$$
$$H_{álabe} = 40\ mm$$
$$Z(número\ de\ álabes) = 40$$
$$e(espesor\ del\ álabe) = 4\ mm$$
$$c(cuerda\ del\ álabe) = 20\ mm$$

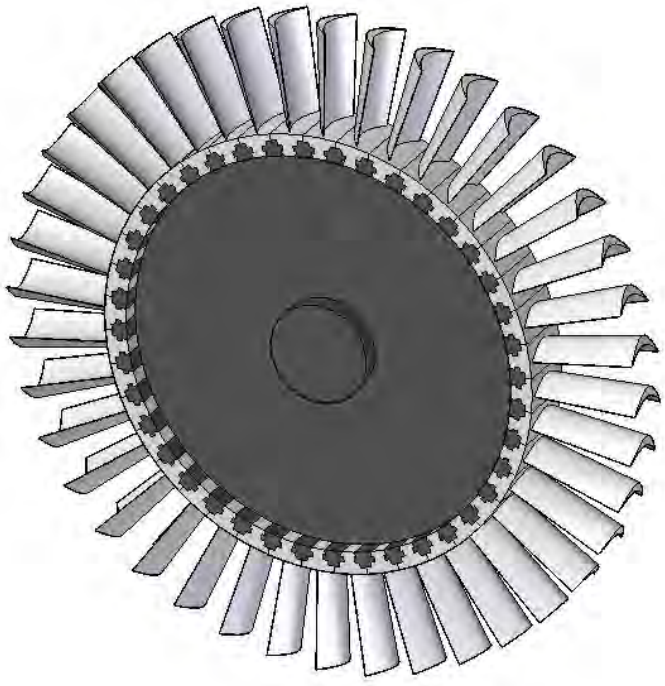


**Figura 8.27.** Vista artística simplificada del rotor completo de la turbina. En la representación no se ha considerado la torsión de los álabes.

# Capítulo 9

# Sistema de inyección

## 9.1 Introducción

El sistema de inyección es el encargado de introducir en la cámara de combustión el combustible y el oxidante en unas condiciones tales que permitan una combustión uniforme y estable. Además su geometría controla el gasto que atraviesa el motor.

El plato de inyectores, además es el encargado de trasmitir el empuje del motor al vehículo.

Los tipos de inyectores más habituales en este tipo de aplicaciones aparecen en la figura 9.1.

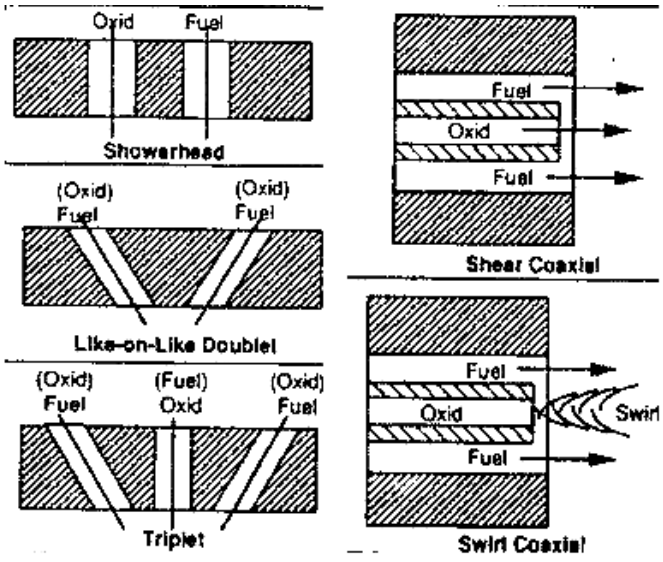



**Figura 9.1.** Diferentes tipos de inyectores utilizados en motores cohete.

Para este diseño se ha elegido un inyector coaxial por presentar muy buenos resultados en cuanto a estabilidad de combustión, y su extendido uso en motores cohete de oxígeno-keroseno.

El oxidante es el conjunto de productos de la combustión en exceso de oxígeno del precombustor que tras atravesar la turbina se introducen en el sistema de inyección. El combustible que entra en el plato de inyectores corresponde al RP1 tras pasar por el circuito de refrigeración.

La presión crítica del oxígeno es de 50.3 bar y la del RP1 de 21.7 bar, la presión de inyección es de 180 bar, con lo que la inyección se realiza con presiones superiores a la crítica, por lo que será nula la entalpía de evaporación del keroseno. La temperatura crítica del keroseno es de 676 K, superior a la temperatura de inyección, por lo que el keroseno tendrá una tensión superficial no nula y formará gotas tras la inyección. Estos aspectos afectan de forma importante al proceso de vaporización y por tanto al tiempo necesario para completar la combustión. Sin embargo estas cuestiones ya se han tenido en cuenta al elegir la longitud característica de la cámara, que se ha elegido similar a la del motor RS-27 que utiliza los mismos propulsantes, en similares condiciones y utilizando inyectores semejantes.

A efectos de cálculos de entalpía en la cámara se va a despreciar la energía cinética de los propulsantes frente a su energía química.

## 9.2 Patrón de los inyectores.

El diseño del patrón de los inyectores debe satisfacer varios criterios. Por un lado deben existir un número suficiente de inyectores distribuidos de forma uniforme para garantizar una combustión estable, evitando zonas calientes que puedan afectar a la integridad de la cámara de combustión. La cara externa del plato de inyectores es básicamente una placa perforada, por lo que habrá que mantener una distancia suficiente entre los inyectores para evitar zonas débiles en el plato que puedan dar lugar a grietas, fomentadas principalmente por esfuerzos térmicos. Por último el número y tamaño de inyectores tiene que ser compatible

con el gasto por inyector, que viene determinado por el gasto másico total derivado del ciclo del motor.

Además de los inyectores coaxiales de oxidante-reductor, en la zona externa del plato de inyectores se va a introducir keroseno en exceso para tareas de refrigeración.

El diseño final consta de 171 orificios de 8 $mm$ para los inyectores coaxiales y 44 orificios de 5 $mm$ para los inyectores de refrigeración. Los inyectores están colocados en 8 grupos concéntricos creando un patrón uniforme y que cumple con los requisitos antes descritos.

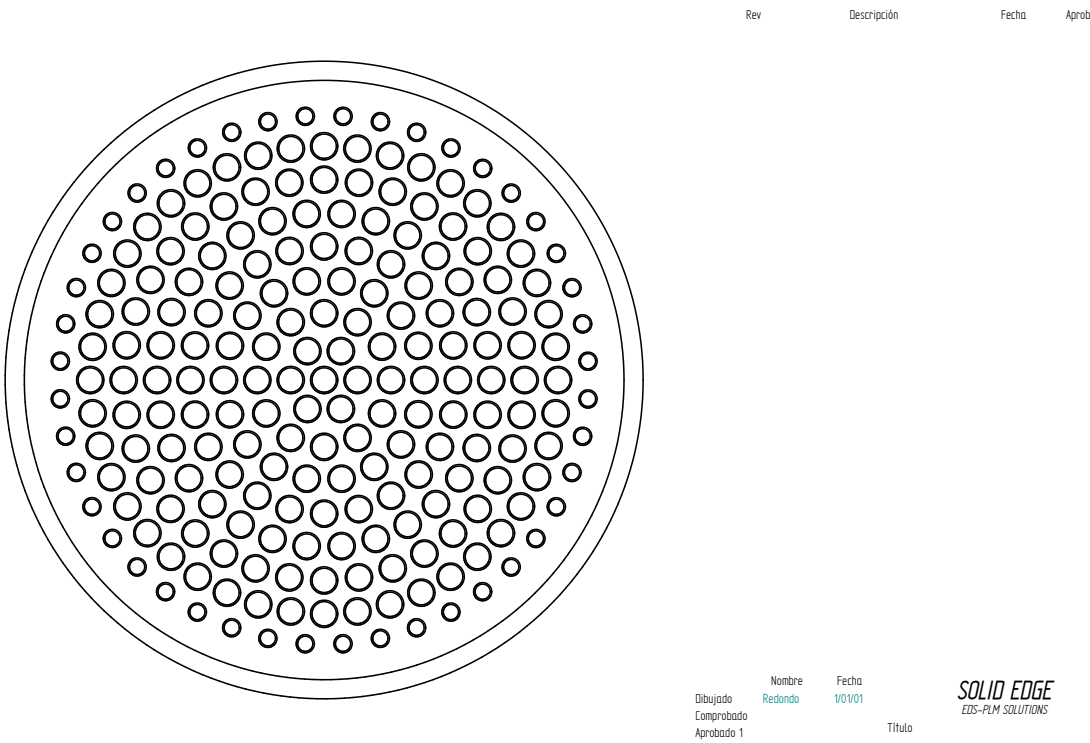



**Figura 9.2.** Patrón de los inyectores del plato de inyección.

## 9.3 Distribución de los propulsantes.

La distribución de los propulsantes a los inyectores se hace a través de dos 'bandejas' de distribución, una inferior encargada de distribuir el keroseno a los inyectores y otra superior encargada de distribuir el oxidante.

La bandeja inferior se alimenta de keroseno a través de unos 90 orificios de 5 mm de diámetro situados a lo largo de su contorno exterior, que están

comunicados con el conducto que conecta con el colector de la salida del circuito de refrigeración. La bandeja superior se alimenta directamente con los gases ricos en oxígeno provenientes de la turbina.

La caída de presión en los conductos encargados de introducir el oxidante en la bandeja superior se considera despreciable dado que se realiza mediante tubos con un área varios órdenes de magnitud mayor que el área de los inyectores. Sin embargo la alimentación de la bandeja inferior se realiza a través de orificios de un diámetro característico del orden de los orificios de inyección, por lo que la caída de presión puede ser apreciable, esta caída de presión puede estimarse a partir de la ecuación del gasto a través de un orificio,

$$\dot{m} = c_d \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot \rho \cdot \Delta p}$$

Introduciendo en la ecuación los datos correspondientes al keroseno en la entrada al sistema de inyección ($\rho_{RP1} = 720\ kg/m^3$, $\dot{m} = 26.1\ kg/s$), un área de paso total de $1.767 \cdot 10^{-3}\ m^2$, y un $c_d = 0.7$ , se obtiene que la caída de presión a través de los orificios de alimentación es de 3.1 $bar$.

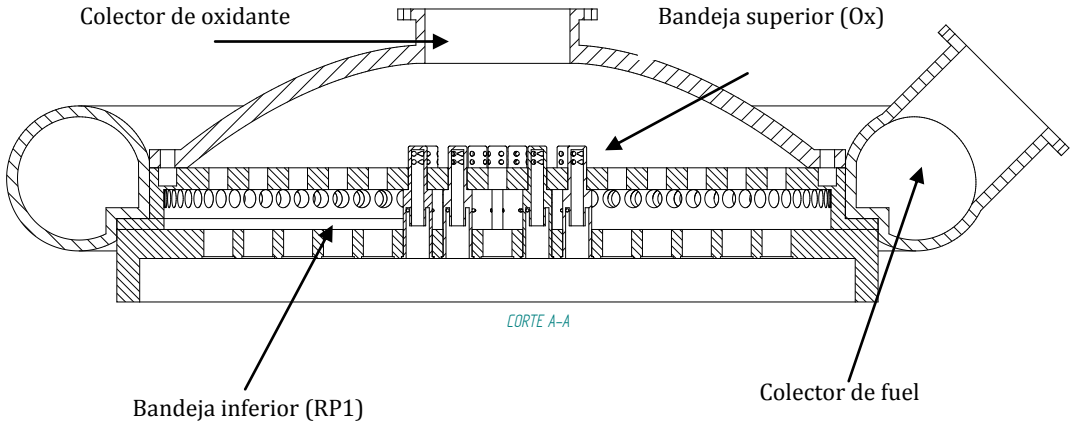



**Figura 9.3.** Corte del plato de inyectores.

Los planos detallados del plato de inyectores se encuentran en el anexo 2

## 9.4 Diseño de los inyectores.

Para definir la geometría básica de cada elemento de inyección lo primero es determinar los gastos másicos. El programa de cálculo obtiene los gastos másicos tanto de oxidante como de RP1 que tienen que ser inyectados por el sistema de inyección en la cámara de combustión.

La relación combustible-oxígeno de cada elemento de inyección tiene que ser la estequiométrica para garantizar una correcta combustión, por lo que habrá 2 tipos de inyectores, los de la zona central del plato de inyectores, que serán los encargados de inyectar los reactivos que reaccionarán en la cámara y un segundo grupo de inyectores que únicamente inyectarán queroseno en la zona exterior del plato y que se utilizará únicamente para la refrigeración de la cámara.

Se ha elegido un tipo de inyector coaxial con inyección en espiral (swirl), este tipo de inyectores ha sido utilizado ampliamente la Agencia Espacial Rusa con muy buenos resultados de estabilidad de combustión. De acuerdo a la bibliografía [27], los mejores resultados se obtienen inyectando el oxidante por el interior y el reductor por el exterior. El flujo en espiral se obtiene introduciendo tangencialmente tanto el oxidante como el reductor en el inyector.

El control de gasto de cada inyector se va a realizar mediante los orificios calibrados de entrada de los propulsantes al interior del inyector

Ejecutando el programa de cálculo, con los datos de diseño definitivos, se obtiene que gasto en inyectores de RP1 es de 26.1 $kg/s$, mientras que el gasto de oxidante en inyectores es de 62.4 $kg/s$.

La relación estequiométrica para la mezcla oxígeno-RP1 es de $O/F = 2.7$. El gasto de RP1 necesario para obtener esta relación es de 23.1 kg/s, con lo que se dispone de 3.0 kg/s de keroseno para refrigeración.

### 9.4.1 Inyectores coaxiales bipropulsante.

Del diseño del plato se obtiene que el número de inyectores bipropulsante es de 171, por lo que el gasto unitario es de 0.135 kg/s de RP1 y de 0.365 kg/s de oxidante. El esquema de cada elemento de inyección se muestra en la figura 9.4.

El área de paso necesaria para lograr los gastos tanto de combustible como de oxidante a través de cada inyector se van a obtener a partir de la ecuación del gasto a través de un orificio, compresible para el oxidante e incompresible para el reductor que se encuentra en fase líquida

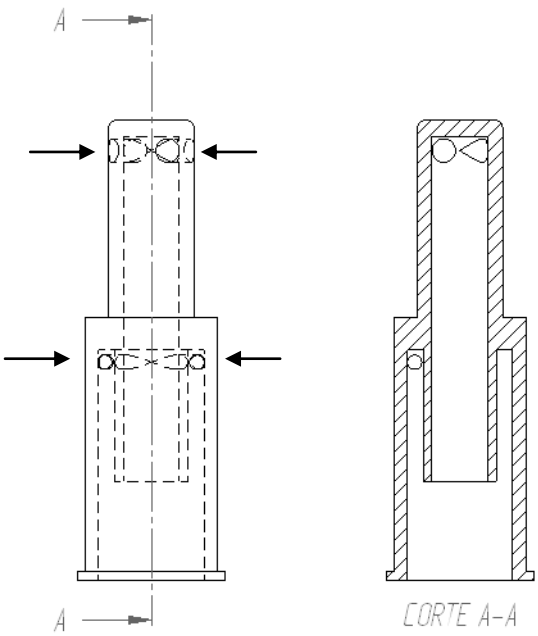



**Figura 9.4.** Esquema de los inyectores principales

Con $c_d$ el coeficiente de descarga que se obtiene de resultados experimentales. De acuerdo con la figura 9.5 se va a utilizar un coeficiente de descarga $c_d = 0.7$, los diámetros que se obtienen con este valor de $c_d$ son consistentes con la elección del valor del coeficiente de descarga.

El número de orificios de alimentación de los inyectores se ha elegido para obtener valores de los diámetros del orden del milímetro, que es un valor típico de acuerdo con los esquemas de otros inyectores semejantes y para el que existen correlaciones experimentales para el $c_d$.

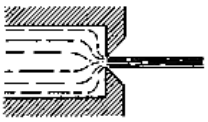
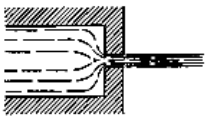
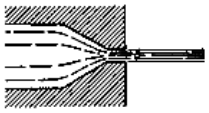
| Orifice Type | Diagram | Diameter (mm) | Discharge Coefficient |
|---|---|---|---|
| Sharp-edged orifice |  | Above 2.5<br>Below 2.5 | 0.61<br>0.65 approx. |
| Short-tube with rounded entrance $L/D > 3.0$ |  | 1.00<br>1.57<br>1.00<br>(with $L/D \sim 1.0$) | 0.88<br>0.90<br><br>0.70 |
| Short tube with conical entrance |  | 0.50<br>1.00<br>1.57<br>2.54<br>3.18 | 0.7<br>0.82<br>0.76<br>0.84–0.80<br>0.84–0.78 |

**Figura 9.5.** Coeficientes de descarga para diferentes configuraciones típicas en inyectores.

Las propiedades del RP1 en inyectores se van a tomar iguales a las de la salida del sistema de refrigeración. Del programa de cálculo se obtienen un valor de $\rho_{RP1} = 720\ kg/m^3$ . La presión de salida del sistema de refrigeración es 209.2 $bar$ y la caída de presión en el sistema de distribución es de 3.1 $bar$ con lo que la caída de presión para obtener una presión de cámara de 180 bar es de 26.2 $bar$. Introduciendo estos datos junto con el valor del gasto másico por inyector de RP1 se obtiene un valor para el área de inyección de $A_i = 3.140 \cdot 10^{-6}\ m^2$ . Se ha elegido una distribución de 4 orificios iguales de $7.850 \cdot 10^{-7} m^2$de sección que corresponde a un diámetro de $D_{RP1} = 1.00\ mm$.

Para el cálculo de los orificios del oxidante se van a utilizar las propiedades a la salida de la turbina. El área de paso necesaria para lograr un gasto másico con la el salto de presiones disponible se obtiene a partir de la ecuación del gasto másico a través de orificios para fluidos compresibles:

$$\dot{m} = A \cdot \rho \cdot c_d \cdot \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \cdot R \cdot T_i \cdot \left(1 - \frac{P_c}{P_i}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Las propiedades del oxidante a la entrada de los inyectores son: $\rho_{ox} = 82.71\ kg/m^3$, $\gamma_{ox} = 1.29$, $R_{ox} = 261 J/Kg\ K$, $P_c/P_i = 0.87$, $T_i = 984\ K$, al igual que en el caso del lon inyectores de keroseno se va a elegir un $c_d = 0.7$ Introduciendo los datos en la ecuación anterior se obtiene un área de paso de $A_{i,Ox} = 4.106 \cdot 10^{-6}\ m^2$. Que corresponde a 4 orificios de $D_{ox} = 1.14\ mm$.

Otro punto importante en el diseño de inyectores coaxiales es la longitud de retroceso, que es la distancia entre la cara del plato de inyectores y el punto donde se produce el mezclado de los flujos de reductor y de oxidante. Este premezclado disminuye la distancia de inicio de combustión en la cámara favoreciendo el mezclado, y por tanto permite longitudes de combustión menores. Un valor excesivo de esta longitud va a provocar que la combustión comience excesivamente cerca del plato de inyectores y puede causar problemas por sobrecalentamiento del material del plato. Se ha elegido un valor de 6 mm, del orden del diámetro exterior del inyector, basado en la configuración de los inyectores del RD-107 de similares características.

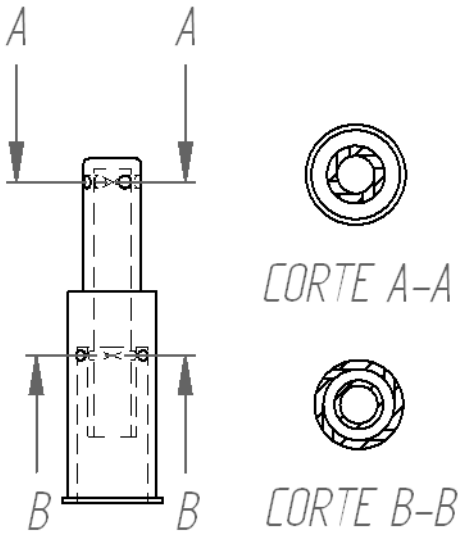



**Figura 9.6.** Inyector principal,

### 9.4.2 Inyectores de refrigeración.

Los inyectores de refrigeración son los encargados de inyectar el combustible en exceso en forma de cortina en la zona exterior de la cámara. Estos inyectores serán tubulares con corriente en espiral al igual que en el caso de los inyectores coaxiales.

El número de este tipo de inyectores es 44. El flujo total de RP1 para refrigeración es de 3 $kg/s$ que supone un gasto unitario de $6.82 \cdot 10^{-2}\ kg/s$. Las condiciones del RP1 a la entrada de los inyectores son similares a las del apartado anterior, $\rho_{RP1} = 720\ kg/m^3$ y $\Delta p = 26.2\ bar$. Introduciendo estos datos en la ecuación del gasto se obtiene un valor del área de $1.56 \cdot 10^{-6}\ m^2$. Se ha elegido una configuración de 3 orificios para introducir el RP1 dentro del inyector con un diámetro de 0.82 $mm$ cada uno.

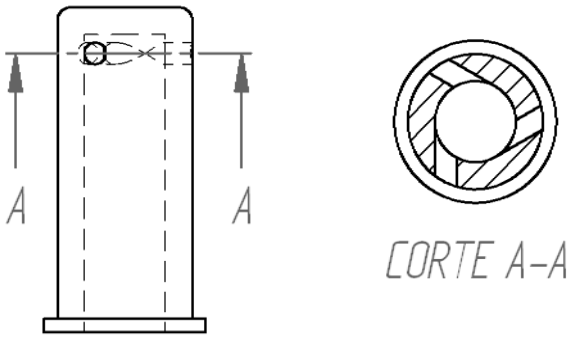



**Figura 9.7.** Inyector de refrigeración

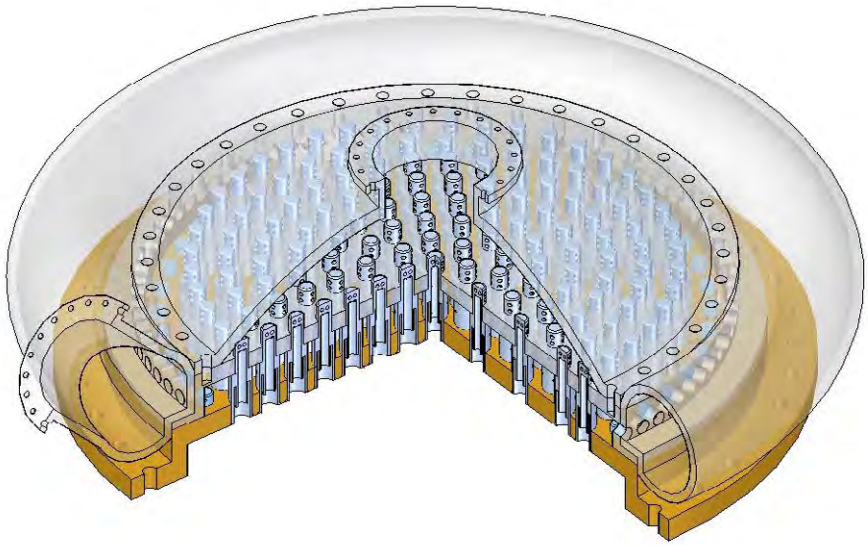


**Figura 9.8.** Corte del plato de inyectores.

## 9.5 Dispositivo de ignición.

Debido a la misión del motor, éste no necesita capacidad de reencendido en cada misión, lo que simplifica enormemente el mecanismo de arranque. Para motores sin reencendido los dispositivos más habituales son del tipo pirotécnico o basado en mezclas hièrgólicas, que presentan una fiabilidad muy alta, aunque tienen el inconveniente que sólo se pueden usar una vez, y tras cada misión habrá que sustituirlo o recarrgarlo

Si se necesitara adaptar el motor a otro tipo de misiones en las que se requiera capacidad de reencendido habrá que sustituir el dispositivo pirotécnico por otro tipo de dispositivos como los eléctricos.

# Capítulo 10:

# Sistemas auxiliares.

## 10.1 Introducción.

Un motor cohete es un sistema complejo compuesto por multitud de subsistemas, algunos de los cuales se han tratado en capítulos anteriores, como el sistema de alimentación o el sistema de inyección. En este capítulo se van a dar unas directrices de diseño de otros sistemas auxiliares, como son el de tanques de combustible, presurización de tanques o encendido. Subsistemas como el de control, monitorización o la interconexión de componentes no se van a tratar en este proyecto.

## 10.2 Tanques de combustible.

Los tanques de combustible son los recipientes que albergan tanto al oxidante como al reductor, tienen que ser capaces de soportar la presión de presurización y en el caso del tanque de oxígeno líquido aislarlo térmicamente para mantenerlo en condiciones criogénicas. Hay que mostrar especial atención al aislamiento entre el combustible de oxígeno y el de keroseno, ya que el oxígeno se encuentra a una temperatura muy baja y podría llegar a congelar parte del keroseno.

La masa total de combustible necesaria para la misión es de 15514 kg que se reparten en 9768 kg de $O_2$ y 5746 kg de RP-1. La densidad del keroseno a 20ºC es de 799 $kg/m^3$ mientras que la del $O_2$ a la temperatura de evaporación a presión ambiente es de 1070 $kg/m^3$. Los volúmenes de propulsante son:

$$V_{O_2} = 9.129\ m^3$$
$$V_{RP1} = 7.19\ m^3$$

Los volúmenes de tanque son ligeramente superiores a los del combustible necesario, debido al combustible que queda en el tanque y no es aprovechable, el propulsante que quede en los conductos, y en caso del oxígeno la cantidad de gas que quede en el depósito. Por ello se aumentará en 0.2 $m^3$ la cantidad requerida.

$$V_{T_{O_2}} = 9.35\ m^3$$
$$V_{T_{RP1}} = 7.3\ m^3$$

Se va a suponer un diámetro disponible en el interior del fuselaje 2.5 m y para los tanques un diámetro interior de 2.2 m, quedando espacio suficiente para aislamiento en el caso del depósito de oxidante.

Una posible configuración de los tanques es la que se muestra en la figura 10.1

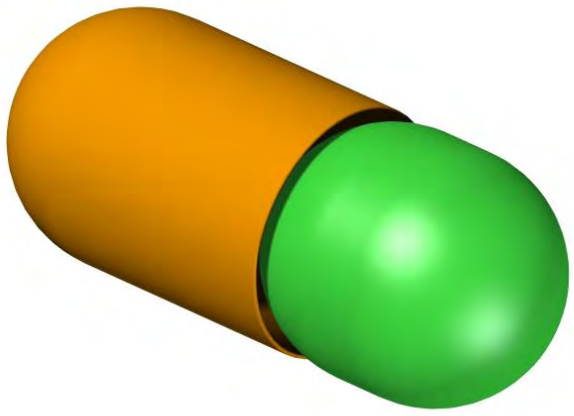


**Figura 10.1**: Esquema de una posible configuración de los depósitos, en verde el depósito de keroseno y en naranja el de oxígeno:

Un plano más detallado se encuentra en el anexo2.

Los materiales utilizados para la fabricación de tanques de combustible de motores cohete son variados, aunque los más utilizados son las aleaciones de aluminio por su ligereza y actualmente tanques realizados con materiales compuestos. Los materiales compuestos tienen la ventaja de su ligereza y que la orientación de las distintas fibras permite reforzar las direcciones en las que los esfuerzos son mayores como se comprueba en la figura 10.2. Por el contrario pueden volverse frágiles a bajas temperatura. Debido a que el depósito de oxígeno tiene que mantener temperaturas criogénicas, este depósito se fabricará en aleación de aluminio y el depósito de combustible de material compuesto más ligero.

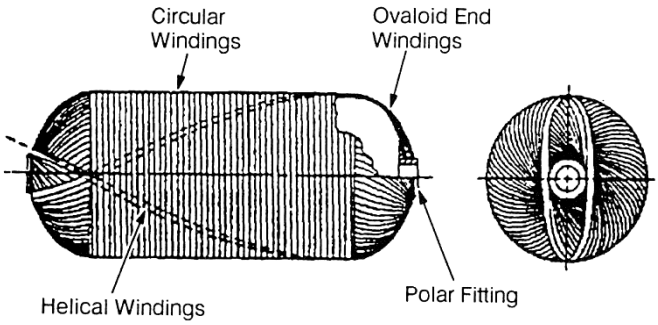



**Figura 10.2**: Ejemplo de colocación de las fibras en el material compuesto para reforzar las direcciones mas exigidas.

## 10.3 Sistema de presurización de tanques.

Los depósitos de combustible van a ir presurizados por dos razones, la primera es por motivos estructurales, para evitar que esfuerzos provocados por el propio peso del tanque o por las aceleraciones del vehículo puedan producir pandeos, y la otra razón es para ayudar al sistema de alimentación y evitar la cavitación en los inductores de las bombas, especialmente en la de oxígeno.

El sistema de presurización más utilizado es mediante un gas inerte, generalmente helio. Este helio se encuentra en un pequeño depósito a una presión muy superior a la de presurización, mediante una válvula el helio va entrando en los depósitos manteniendo la presión constante en los tanques principales.

La masa necesaria de helio puede calcularse a partir del volumen total de los tanques principales más el volumen del tanque de presurización.

La presión de presurización de los tanques es de 2 bares y se va a elegir una presión de 200 bares como presión máxima en el tanque de helio. Un estudio más exhaustivo puede dar lugar a una presión del tanque de helio que reduzca la masa del tanque de presurización.

$$V_{tot} = V_{He} + V_{RP1} + V_{O_2}$$
$$P_{He} \cdot V_{He} = n_{He} \cdot R \cdot T$$
$$P_{pres} \cdot V_{tot} = n_{He} \cdot R \cdot T$$

Resolviendo el problema anterior se obtiene que la masa de Helio necesaria para la presurización es de $M_{He} = 2.72\ kg$ y el volumen del tanque de presurización $V_{T_{He}} = 0.16\ m^3$

## 10.4 Sistema de encendido.

El sistema de encendido lo forman el conjunto de componentes encargados de llevar al sistema hasta unas condiciones tales que el motor pueda mantenerse en funcionamiento.

Para empezar a mover las bombas y que tanto el combustible como el oxidante alcancen las presiones necesarias para mantener el ciclo funcionando se va a utilizar una mezcla hipergólica. Los reactivos de la mezcla hipergólica se almacenan separados en pequeños tanques presurizados. En el momento del arranque se introducen los reactivos en el precombustor y la mezcla comienza a arder alcanzando la temperatura suficiente como para mover la turbina y que las bombas introduzcan con el caudal y la presión necesarios los propulsantes en el precombustor. Con esto se garantiza el flujo de combustible y oxidante en la cámara principal.

Para que la combustión en la cámara principal comience es necesario un ignitor, los ignitores más habituales en motores cohete de este tipo son los basados en mezclas hipergólicas. Al arrancar cuando comienza a entrar oxidante y reductor en la cámara se introduce una pequeña cantidad de mezcla hipergólica que comienza a arder y expande la combustión a toda la cámara.

Este sistema de arranque es de un solo uso y habría que recargar lo depósitos de mezcla hipergólica y reemplazar el ignitor en cada misión.

Existen otros sistemas de arranque de tipo hidráulico al igual que ignitores de tipo piezoeléctrico, pero por fiabilidad y simplicidad en el diseño se ha elegido el encendido por mezcla hipergólica.

# Bibliografía.


[1] J.J. Salvá, *Apuntes de Motores Cohete*. Publicaciones de la ETSI-Aeronáuticos, 2007.

[2] G.P. Shutton and O. Blibarz, *Rocket Propulsion Elements,* John Wiley, 2001.

[3] D.K. Huzel and D.H. Huang, *Modern engineering for design of liquid-propellant rocket engines*, *Progress in Astronautics and Aeronautics* vol. 147, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992.

[4] Barrere, *Rocket Propulsion*, Elsevier, 1960.

[5] J. Karassik, J.P. Messina, *Pump Handbook, Third edition.* McGraw Hill, 2001.

[6] V.S. Lobanoff and R.R. Ros, *Centrifugal pump design & applications*. Butterworth-Heinemann, 2001.

[7] J.L Sánchez Pérez. *Manual térmico de refrigeración por canales*. 2001

[8] T. Fei, Z. Xiaolu, and X. Jianzhong, "The Application of Counter-Rotating Turbine in Rocket Turbopump". *International Journal of Rotating Machinery Vol. 2008,*

[9] J.J. Salvá, *Turbomáquinas*. Publicaciones de la ETSI-Aeronáuticos, 2006

[10] R. Ramis. *Mecánica orbital y dinámica de actitud: teoría.* Publicaciones de la ETSI-Aeronáuticos, 2007.

[11] M. Ruiz, *Mecanica II: teoría. .* Publicaciones de la ETSI-Aeronáuticos, 2007.

[12] H. Saravanamuttoo, G. Rogers and H Cohen. *Gas Turbine Theory, 5th EDITION.* Prentice Hall. 2001.

[13] L. Agostino y M.V. Salvetti. "Fluid dynamics of cavitation and cavitating turbopumps". *International centre for mechanical sciencesCourses and Lectures n-496.* SpringerWienNewYork, 2007.

[14] K. I. Bell , A. C. Muelle. *Wolverine Tube Heat Transfer Data Book.*

[15] C.P. Kothandaraman and S. Subramanyan. *Heat and Mass Transfer Data Book*. New York: Wiley, 1977.

[16] H. C. deGroh III, D. L. Ellis, y W S. Loewenthal, "Comparison of GRCop-84 to Other Cu Alloys with High Thermal Conductivities", *Journal of Materials Engineering and Performance vol.17 Agosto 2008*.

[17] D.L. Ellis y J. "Keller Thermophysical properties of GRCop-84", *NASA/CR—2000-210055*.

[18] D. L. Ellis. "GRCop-84: A High-Temperature Copper Alloy for High-Heat-Flux Applications" , NASA/TM—2005-213566.

[19] S. Gordon., B.J McBride. "Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications Vol. I: Analysis". *NASA RP-1311*.

[20] J. Kauffmann, A. Herbertz y M. Sippel. "Systems Analysis of a High Thrust, Low-Cost Rocket Engine", ESA 02-2001.

[21] J.R. Davis. *ASM specialty handbook : nickel, cobalt, and their alloys*, ASM International, 2000.

[22] Cornelius et al. "Injector for fueled rocket engines". United States Patent 6116020 sept. 2000.

[23] K. Kamijo et al. "Developmental History of Liquid Oxygen Turbopumps for the LE-7 Engine", *36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit*, *2001*.

[24] NASA SP 8052. *Liquid rocket engines turbopump inducers*. 1971.

[25] A. Okayasu y T. Ohta. "Key technology for reusable rocket engine turbopump". *Acta Astronautica Vol. 50, No. 6, pp. 351–355, 2002.*

[26] *Performance and properties of liquid propellants.* Rocket Science Institute 200?.

[27] M.R. Long et al. "Main chamber injectors for advances hydrocarbon booster engines". *AIAA 2003-4599*.

[28] D. Haesler, C. Mäding y D. Preclik. "LOX-Kerosene oxidizer rich gas generator and main combustión chambers subscale testing". *AIAA 2006-5197.*

[29] T. Nguyetat et al. "Fabrication of a liquid rocket combustion chamber liner of advanced copper alloy GRCop-84 via formed platelet liner technology". *AIAA 2006-5192*.

[30] V.P. Remischevsky, I.I. Belousov y S.V. Troschenkov. "Main direction of rocket propulsion development in Russia through 2015. *42th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit*, *2006*.

# Anexo A:

# Teoría básica.

## A.1 Ecuación del movimiento.

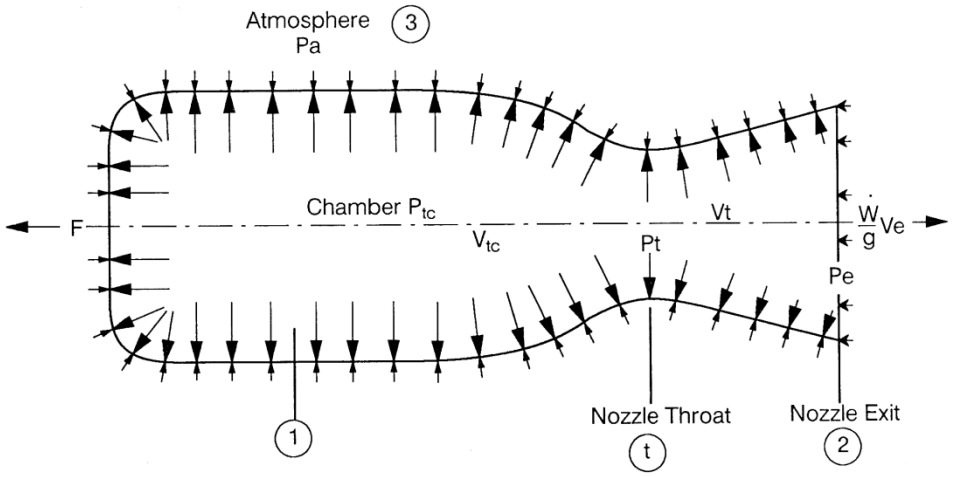



**Figura A.1**. Esquema básico de un motor cohete

$M$ = Masa instantánea del vehículo.

$M_F$ = Masa fija, no consumible.

$M_P$ =Masa del propulsante.

$V_R(x_i)$ = Velocidad del propulsante relativa al vehículo.

$V_S(x_i)$ = Velocidad relativa del propulsante en la sección de salida.

$\Omega_p$ =Volumen del dominio que contiene propulsante.

$A_s$ = Área de salida de propulsante.

$p_s$ = Presión en la sección de salida.

Si se aplica la ecuación de cantidad de movimiento al sistema de la figura A1 obtenemos la siguiente expresión:

$$\frac{d(M_f \cdot \vec{V})}{dt} + \frac{d}{dt}\int_{\Omega_p} \rho(\vec{V}_R + \vec{V})d\Omega + \int_{A_s} \rho\left(\vec{V} + \vec{V}_s\right)\left(\vec{V}_s \cdot \vec{n}\right)d\sigma = \sum \vec{F}_{ex}$$

Agrupando términos queda:

$$M\ \frac{d\vec{V}}{dt} + \int_{A_s} \rho\vec{V}_s\left(\vec{V}_s \cdot \vec{n}\right)d\sigma = \sum \vec{F}_{ex} = \vec{F}_a + \vec{F}_g + \vec{F} - \int_{A_s} (p_s - p_a)\vec{n}\ d\sigma$$

$$M\ \frac{d\vec{V}}{dt} = -\left[\int_{A_s} \rho\vec{V}_s\left(\vec{V}_s \cdot \vec{n}\right)d\sigma + \int_{A_s} (p_s - p_a)\vec{n}\ d\sigma\right] + \vec{F}_a + \vec{F}_g + \vec{F}$$

Con $F_a$ la fuerza aerodinámica resultante, $F_g$la fuerza gravitatoria y $F$ cualquier otra fuerza exterior aplicada. Lo que se deduce de la ecuación es que para acelerar el vehículo y contrarrestar las fuerzas gravitatorias y aerodinámicas hay que eyectar cantidad de movimiento.

Con el motor en banco, $F_g$ compensada, $F_a$ nula y velocidad y aceleración nulas:

$$-\left[\int_{A_s} \rho\vec{V}_s\left(\vec{V}_s \cdot \vec{n}\right)d\sigma + \int_{A_s} (p_s - p_a)\vec{n}\ d\sigma\right] = \vec{F}_c = \vec{E}$$

Con E el empuje resultante.

Para flujo unidimensional:

$$E = \dot{m} \cdot V_s + A_s(p_s - p_a)$$

El impulso específico se define:

$$I_{SP} = \frac{E}{\dot{m}} \cong V_s$$

## A.2 Motor cohete ideal.

PROCESO IDEAL EN LA CÁMARA

En la cámara se transforma energía química en energía térmica. El problema consiste en determinar la composición y temperatura de remanso del fluido a la entrada de la tobera, suponiendo conocidas la presión en la cámara, composición y entalpía de remanso de los propulsantes.

Se va a suponer evolución adiabática en la cámara de combustión y composición de equilibrio.

PROCESO IDEAL EN LA TOBERA.

Movimiento estacionario.

Movimiento unidimensional.

Flujo homogéneo sin cambio de composición.

Flujo adiabático sin fricción.

Gas perfecto: PV=RT; $c_p$=cte.

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento en la tobera son:

$$\rho V A = cte = \dot{m}$$

$$V dV + \frac{dp}{\rho} = 0$$

$$c_p T v + \frac{V^2}{2} = c_p T_c$$

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = cte = \frac{p_c}{\rho_c^\gamma}$$

$$\frac{p}{\rho} = RT$$

Manipulando las ecuaciones anteriores se puede llegar a la siguiente expresión:

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1)\frac{dV}{V}$$

El comportamiento de la ecuación se recoge en la figura A.2

$$\text{CONVERGENTE } (dA<0)\begin{cases} M<1 \rightarrow \begin{cases} dV>0, & \text{aceleracion} \\ dp<0, & \text{expansion} \end{cases} \\ M>1 \rightarrow \begin{cases} dV<0, & \text{deceleracion} \\ dp>0, & \text{compresion} \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{DIVERGENTE } (dA>0)\begin{cases} M<1 \rightarrow \begin{cases} dV<0, & \text{deceleracion} \\ dp>0, & \text{compresion} \end{cases} \\ M>1 \rightarrow \begin{cases} dV>0, & \text{aceleracion} \\ dp<0, & \text{extension} \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{GARGANTA } (dA=0)\begin{cases} dV\neq 0 \rightarrow M=1 \text{ (condiciones criticas)} \\ dV=0, \quad M\leq 1 \end{cases}$$

**Figura A.2**. Características del movimiento en una tobera

## A.3 Coeficientes.

$$C_E = \frac{E}{p_c \cdot A_g} \ (adimensional)$$

$$C^* = \frac{p_c \cdot A_g}{\dot{m}} \ [m/s]$$

De lo que se deduce que:

$$I_{SP} = C_E \cdot C^*$$

$$C_E = \frac{\dot{m} \cdot V_S + A_S(p_s - p_a)}{p_c \cdot A_g}$$

De la ecuación de continuidad y energía se deduce:

$$\dot{m} = \rho^* V^* A_g = \frac{p^*}{RT^*}\sqrt{\gamma RT^*} \cdot A_g = \Gamma(\gamma) \cdot \frac{p_c \cdot A_g}{\sqrt{R\,T_c}}$$

$$V_s = \sqrt{2c_p\, T_c\, \left(1 - \frac{T_s}{T_c}\right)} = \sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1} R\, T_c \left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\right]}$$

Con lo que la expresión del coeficiente de empuje queda:

$$C_E = \Gamma(\gamma) \sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} + \frac{A_s}{A_g}\left(\frac{p_s}{p_c} - \frac{p_a}{p_c}\right)$$

Y teniendo en cuenta que se están usando modelos ideales, la relación de áreas y la relación de expansión están relacionadas de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\frac{A_s}{A_g} = \epsilon = \frac{\Gamma(\gamma)}{\left(\frac{p_s}{p_c}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot \sqrt{\frac{2\,\gamma}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{p_s}{P_c}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}}$$

# Anexo B:

# Código.

## B.1 Programa de cálculo.

El programa contiene una interface gráfica que se guarda en varios archivos .fig y que se pueden encontrar en el DVD junto con los archivos .m utilizados para compilar el archivo ejecutable. La versión de Matlab utilizada es la R14.

## B.2 Programa de refrigeración por canales.

En el DVD, también se recoge el código del programa de refrigeración por canales modificado para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Este programa está escrito en lenguaje Fortran90.

El código presenta modificaciones en la subrutina que calcula las propiedades del refrigerante. También elimina la interacción con el usuario y utiliza siempre los mismos nombres de archivo de intercambio para permitir al programa principal leer los archivos de salida y escribir en los archivos de entrada.

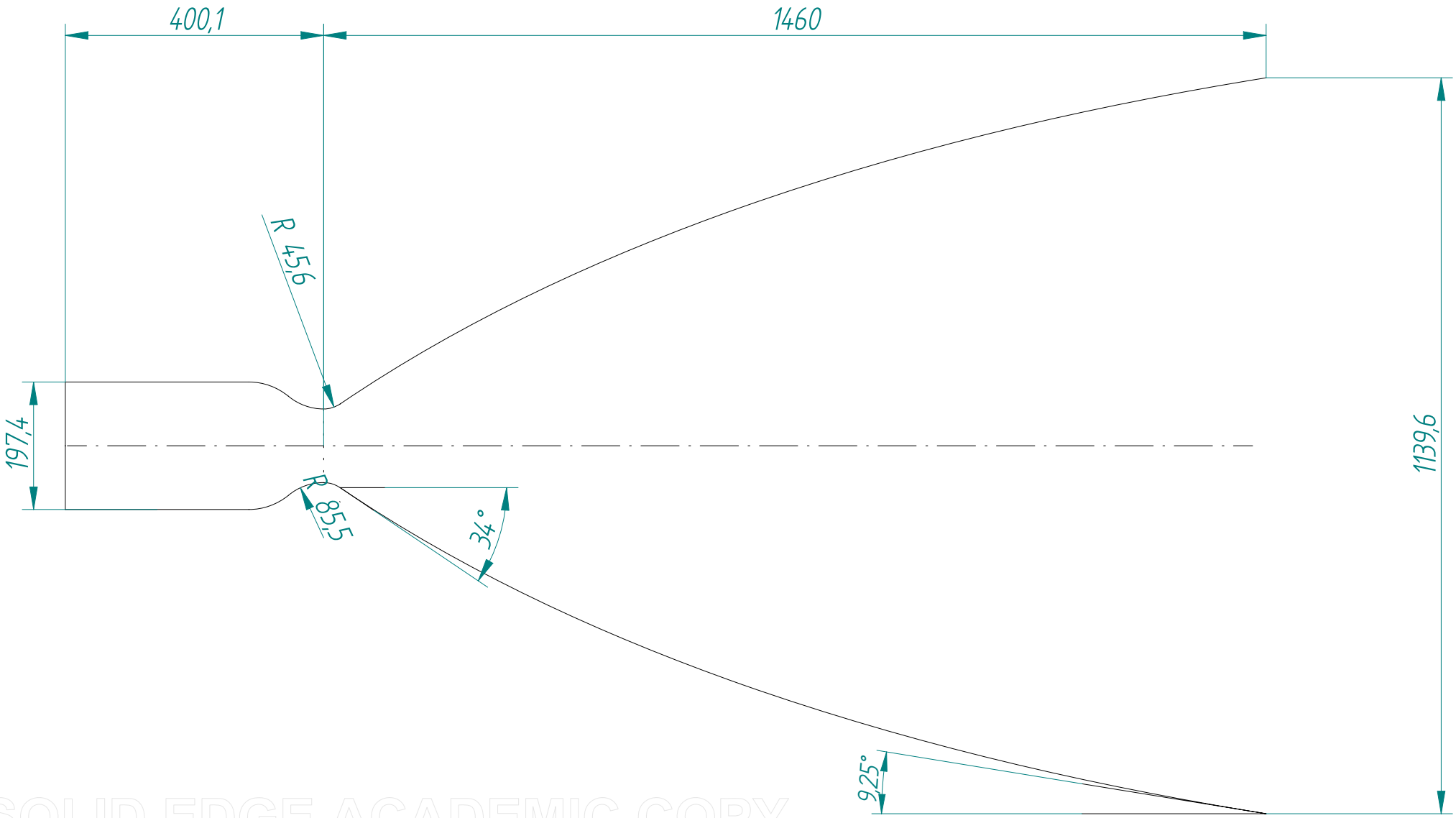
## B.3 CEA.

También se incluye el código fuente del CEA modificado para adaptarlo al programa de cálculo, las modificaciones únicamente afectan a las líneas de código encargadas de pedir por pantalla el archivo de entrada, y las modifica para utilizar siempre el mismo nombre de archivo de entrada.

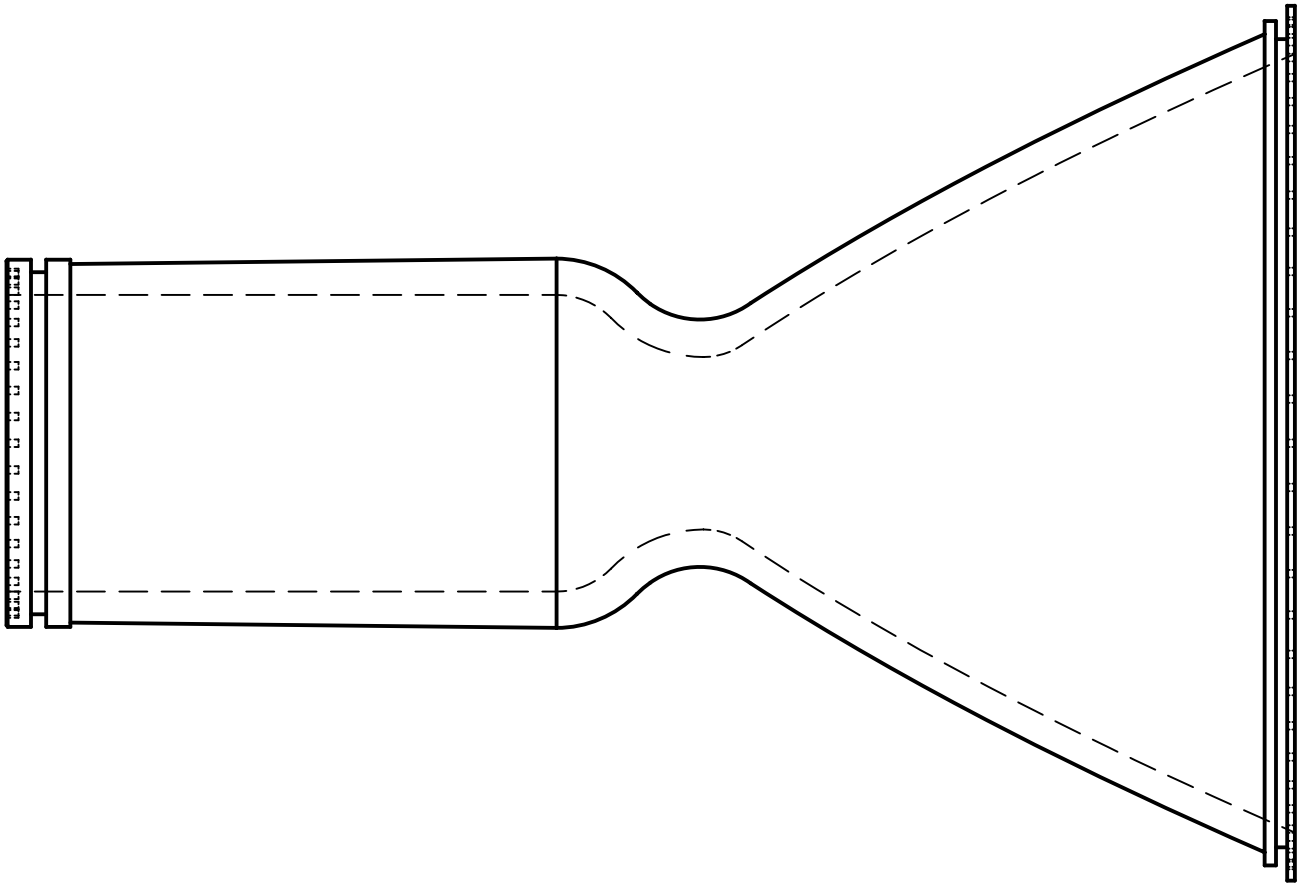
# Anexo C:

# Planos y figuras.

1. Cámara y tobera completa (plano).
2. Cámara y tobera refrigerada (plano).
3. Cámara y tobera (figura).
4. Tobera no refrigerada (plano).
5. Esquema de los canales de refrigeración (figura)
6. Plato de inyectores (plano).
7. Cubierta del plato de inyectores (plano).
8. Separador del plato de inyección (plano).
9. Plato de inyectores (plano).
10. Inyector principal (plano).
11. Inyector de refrigeración (plano).
12. Plato de inyectores (figura).
13. Cámara completa (figura).
14. Impulsor de $O_2$ (plano).
15. Impulsor de $O_2$ (figura).
16. Rotor de la turbina (plano).
17. Rotor de la turbina (figura).
18. Depósitos (plano).
19. Resumen de resultados(figura)
20. Captura de pantalla del resumen de resultados del programa de cálculo (figura)



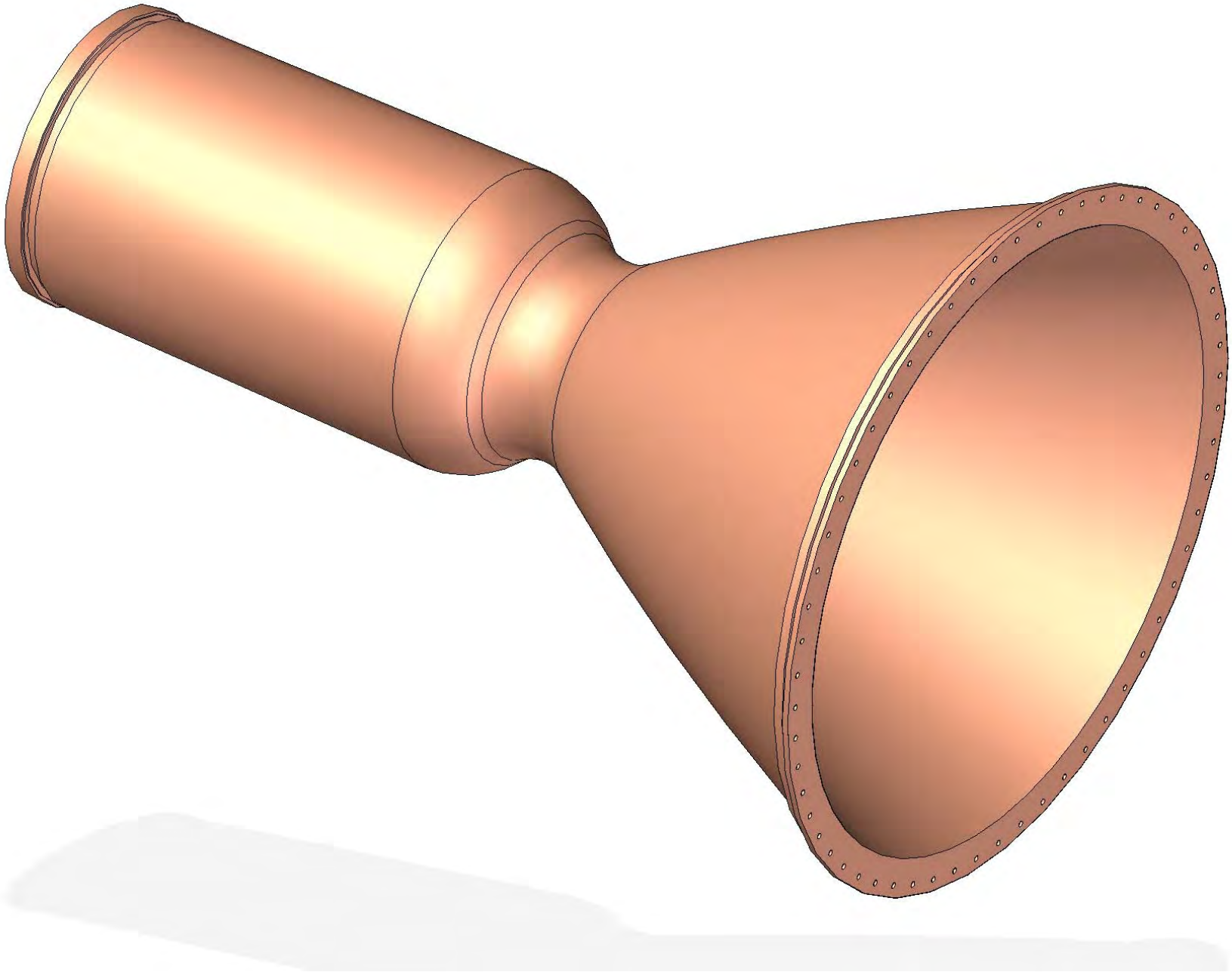

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

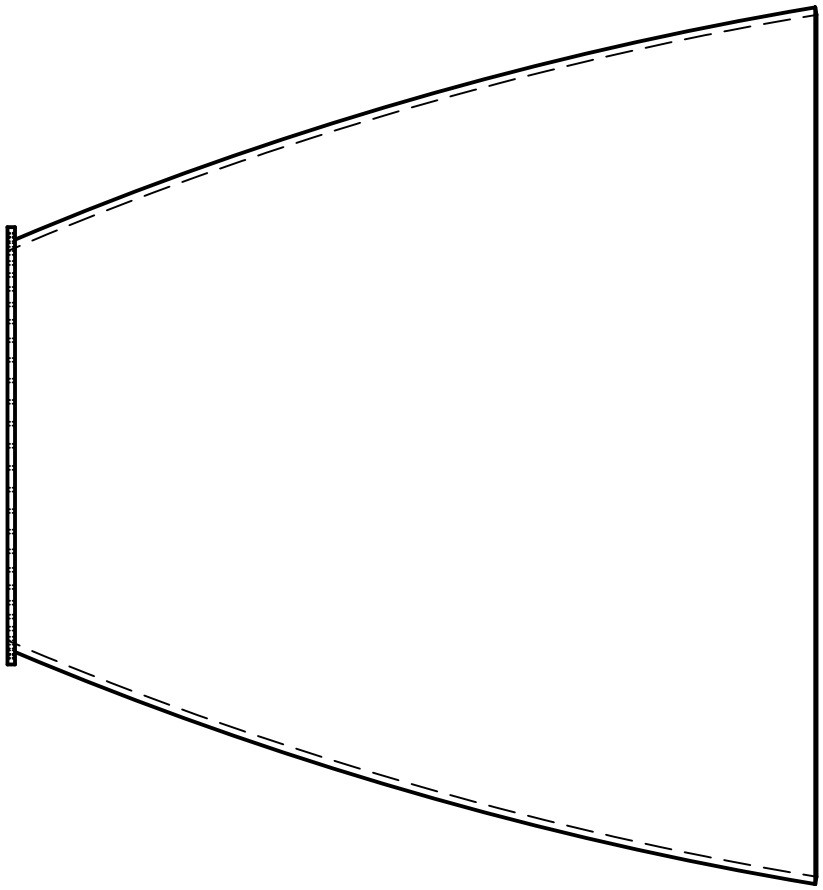


MOTOR Y TOBERA

| | | |
|---|---|---|
| Salvo indicación contraria<br>cotas en milímetros<br>ángulos en grados<br>tolerancias ±0,5 y ±1° | A4 Plano | Rev |
| | Escala 1 : 5 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

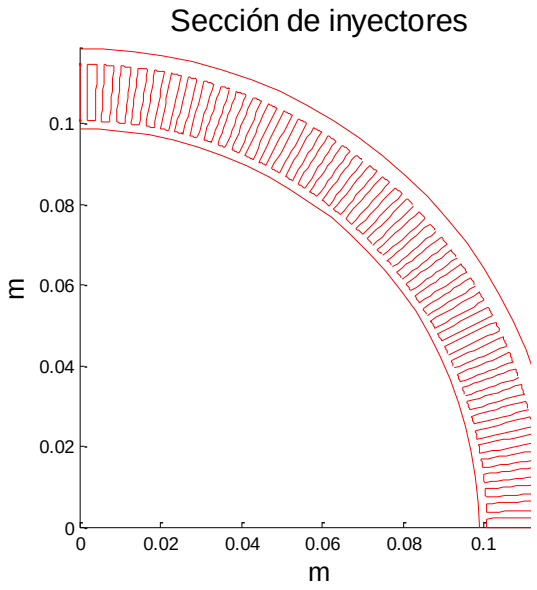


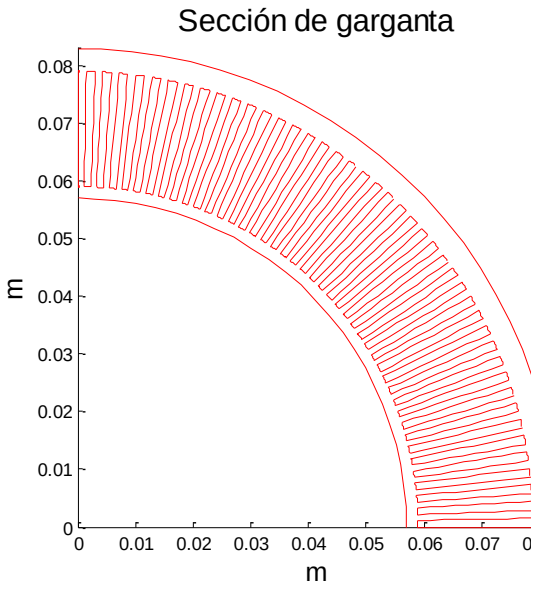


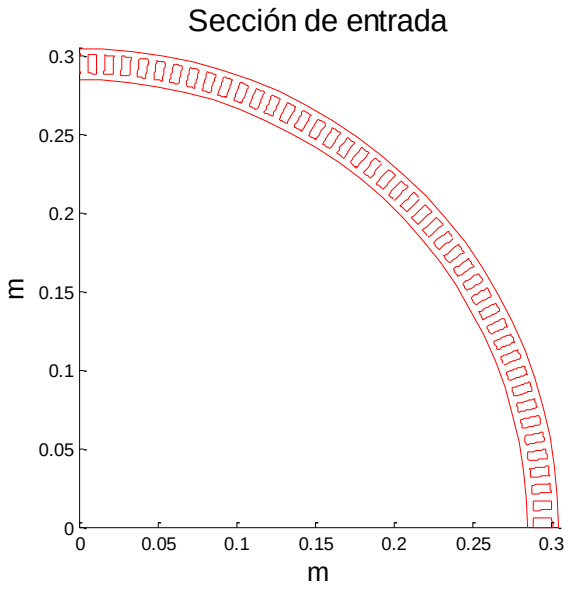
*Tobera no refrigerada*

| | | |
|---|---|---|
| Salvo indicación contraria<br>cotas en milímetros<br>ángulos en grados<br>tolerancias ±0,5 y ±1° | A4 Plano | Rev |
| | Escala 1 : 10 | Peso | Hoja 1 de 1 |

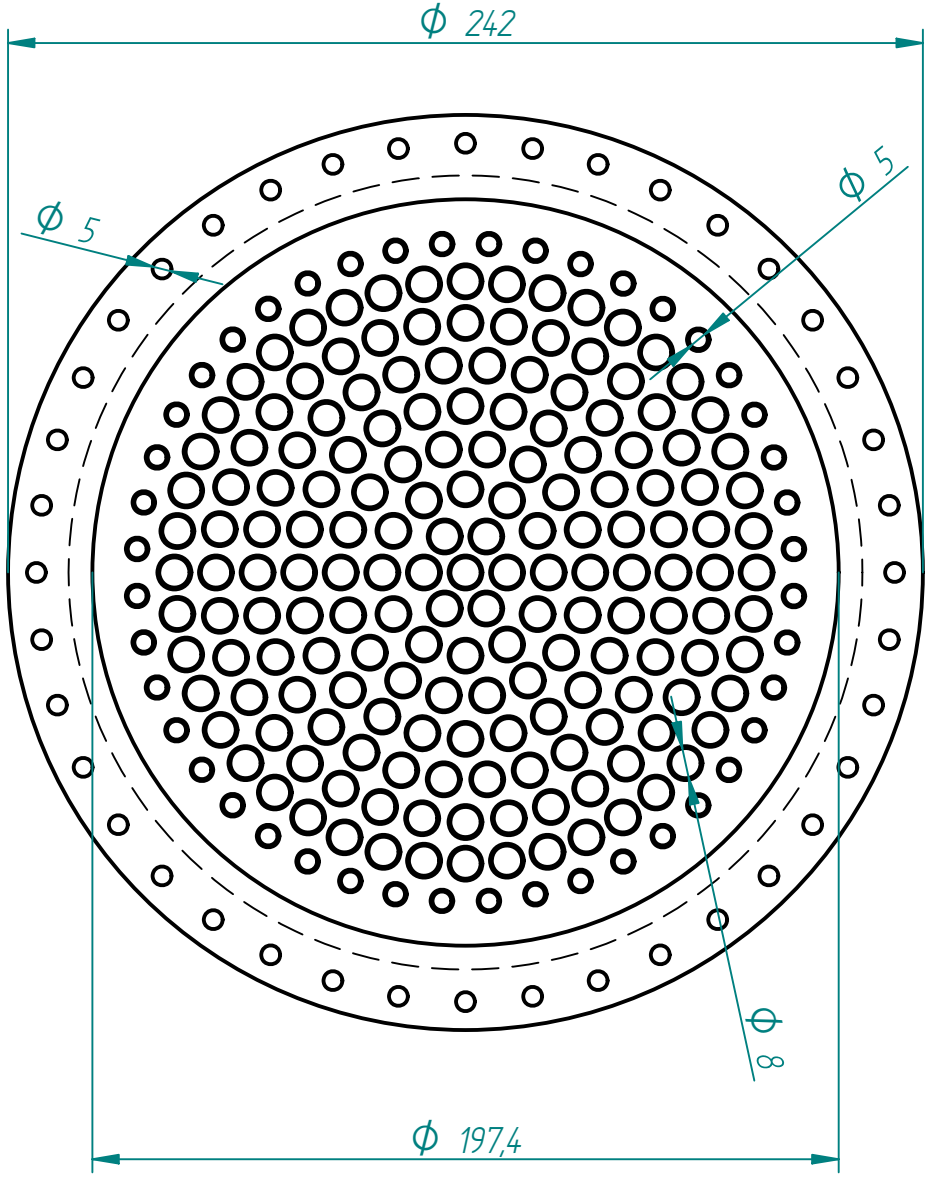
SOLID EDGE ACADEMIC COPY

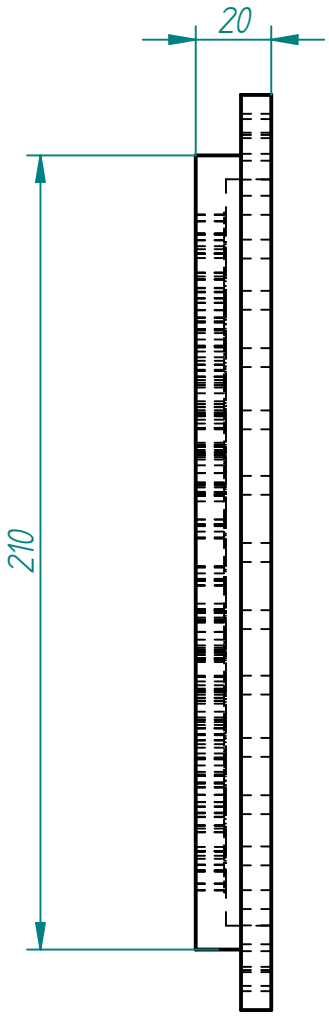



Esquema del sistema de refrigeración por canales



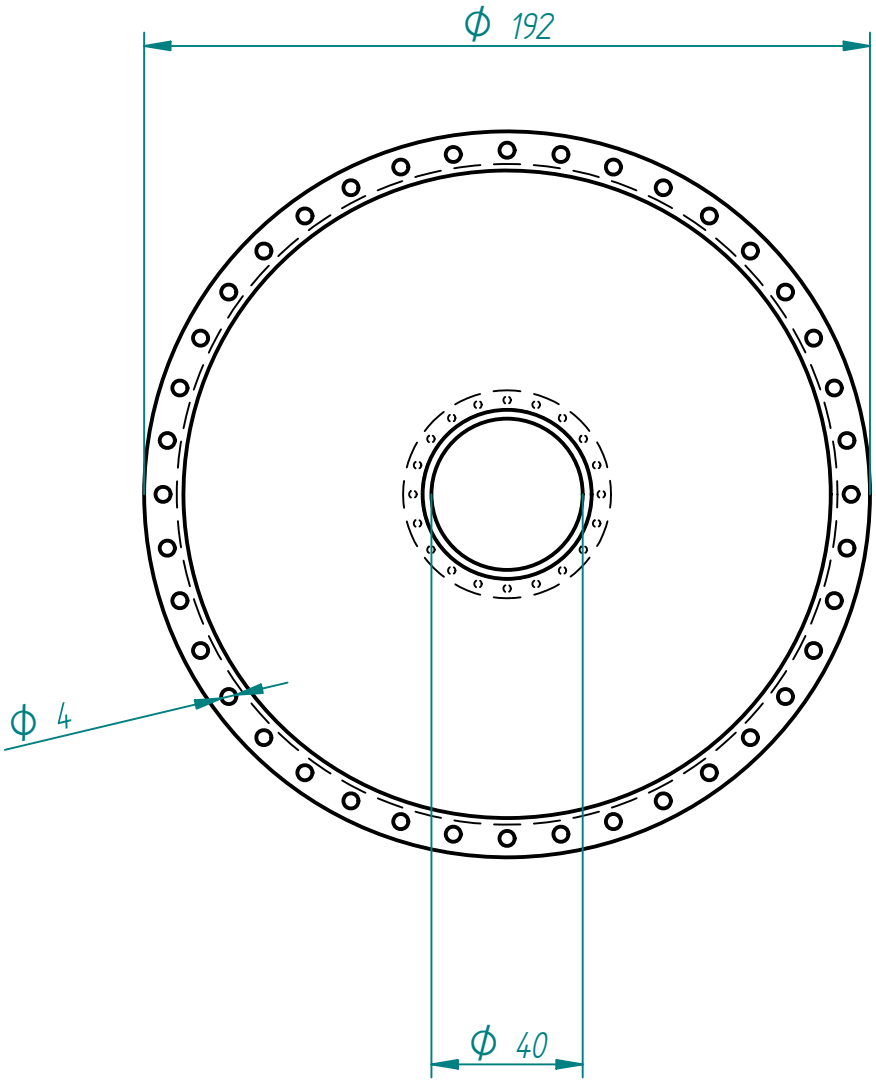



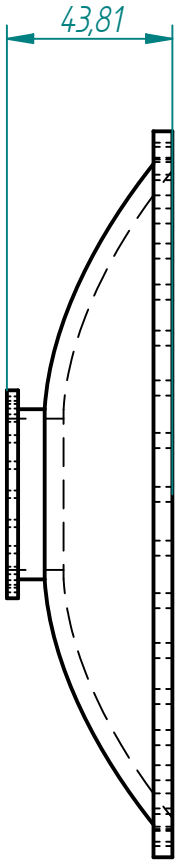

Plato de inyectores

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

| A4 | | Rev |
|---|---|---|
| Escala 1 : 2 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



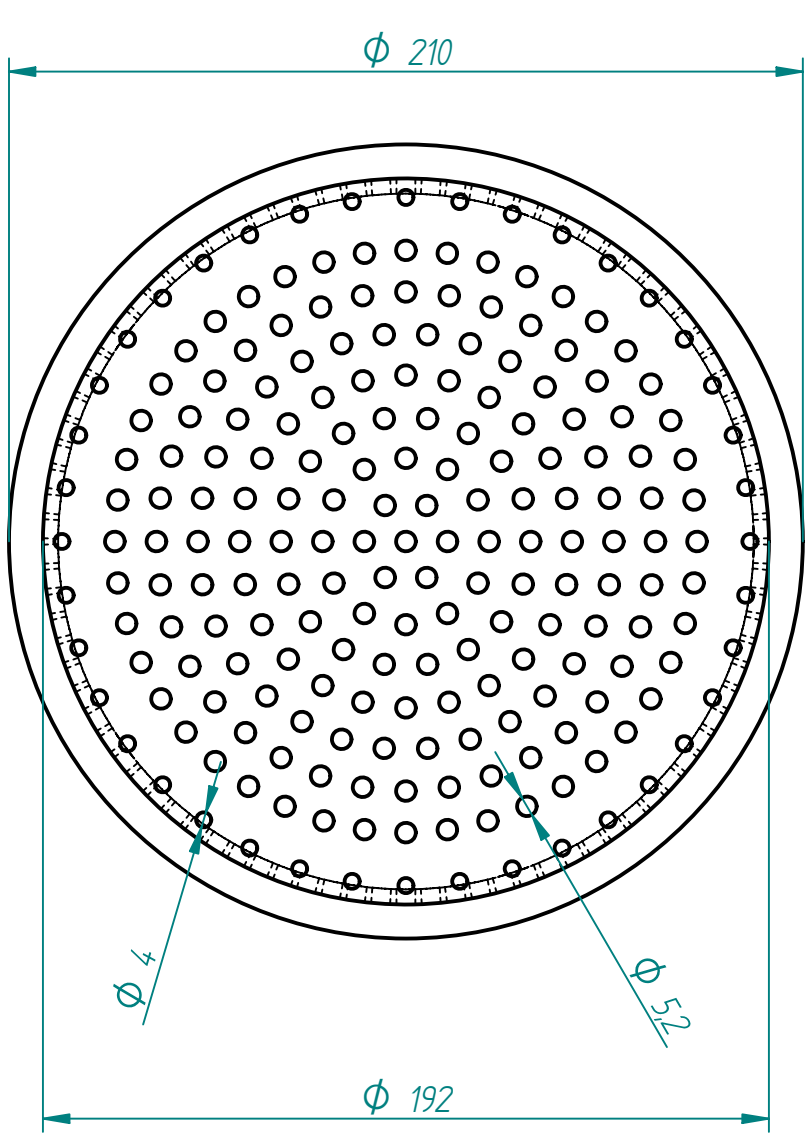



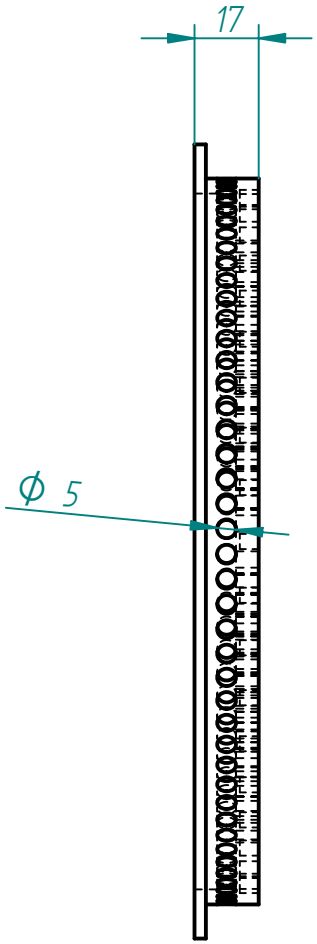

Cubierta superior del plato de inyectores

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

| A4 | | Rev |
|---|---|---|
| Escala 1 : 2 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



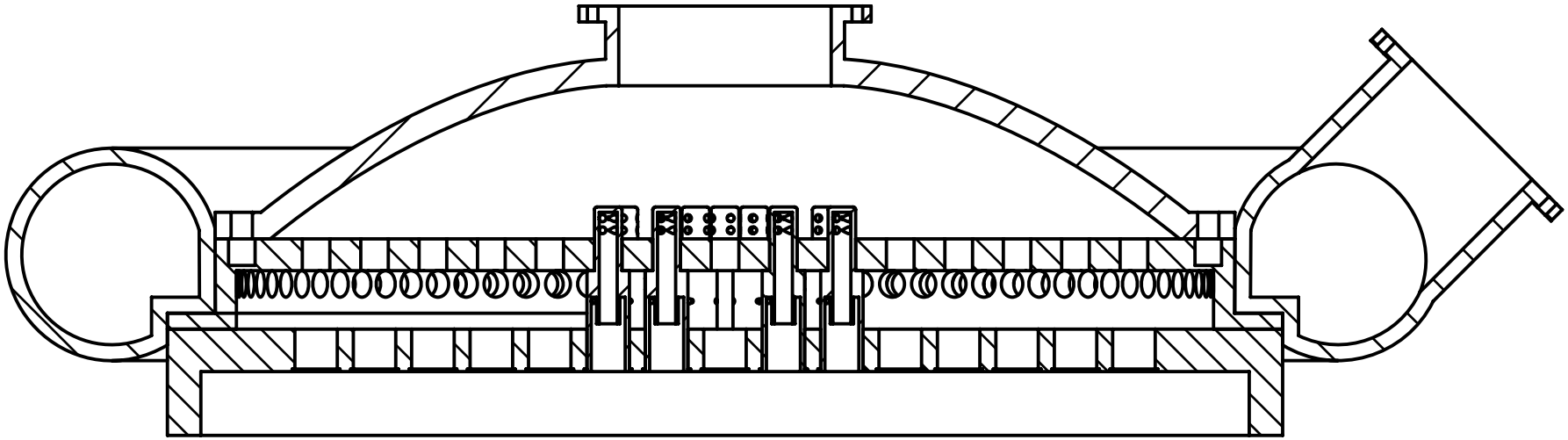




Separador

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

| A4 | | Rev |
|---|---|---|
| Escala 1 : 2 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



CORTE A-A

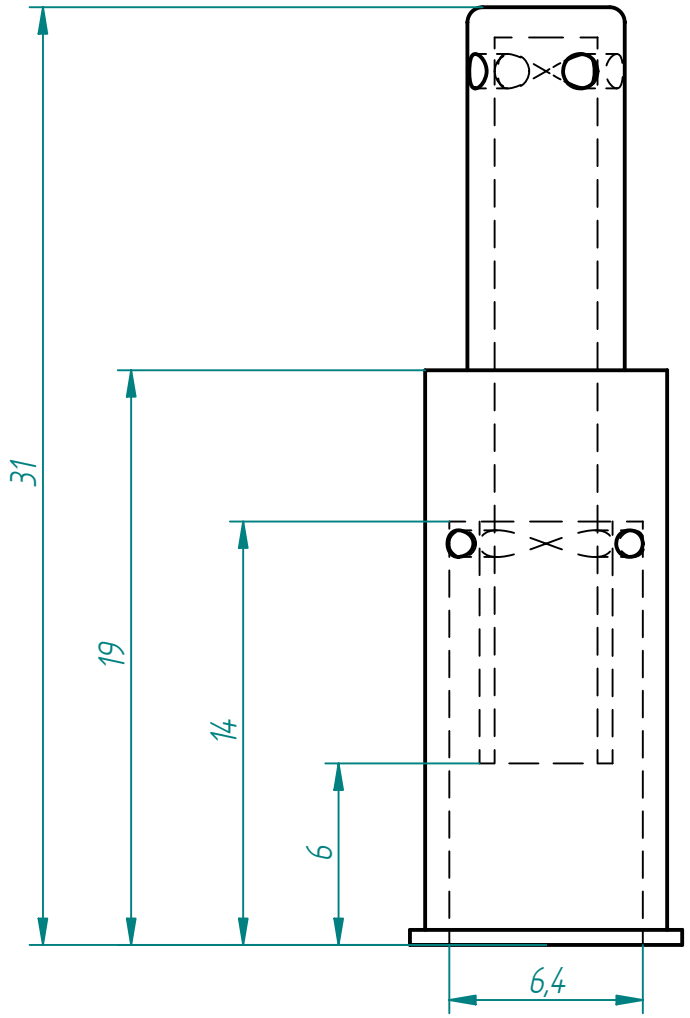
Corte del plato de inyectores

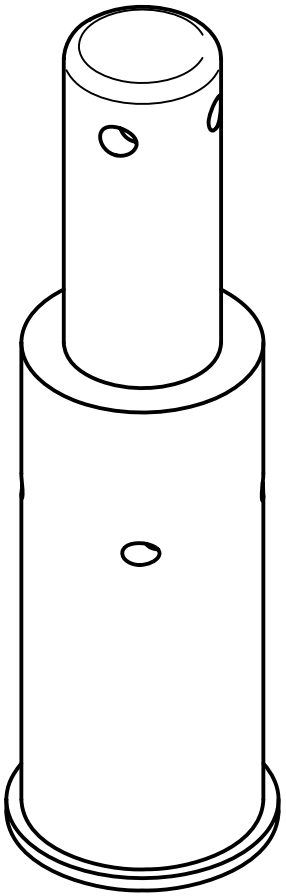
Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

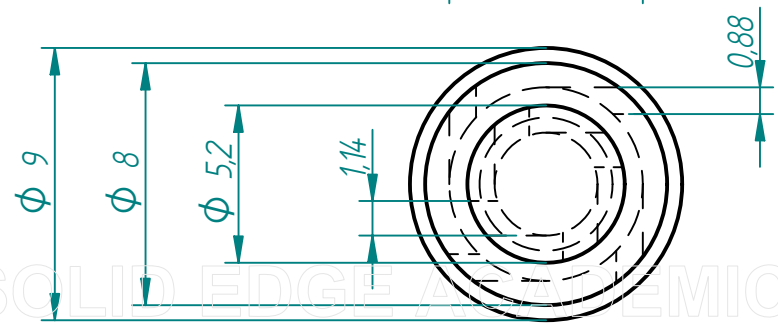
A4 | Rev

Escala 1 : 1..25 | Peso | Hoja 1 de 1

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



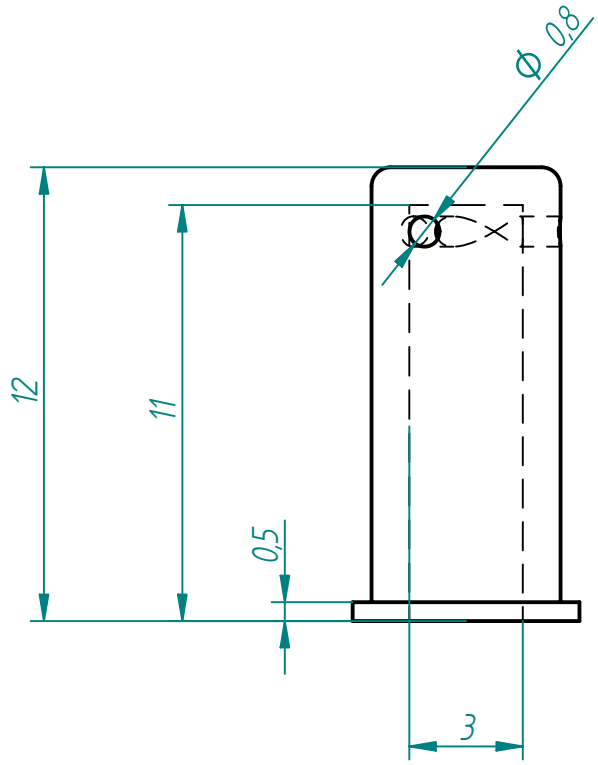


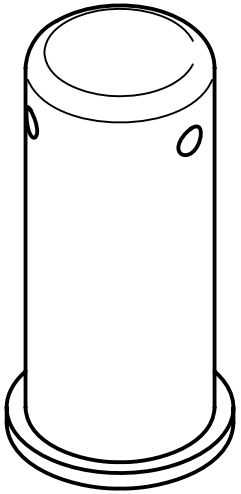

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

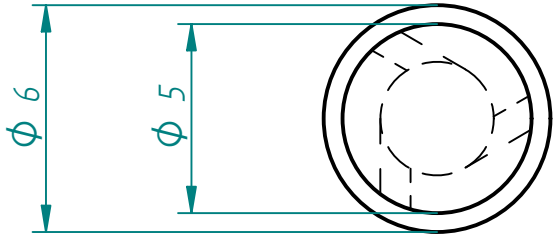
Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

*Inyector principal*

| A4 | | Rev |
|---|---|---|
| Escala 4 : 1 | Peso | Hoja 1 de 1 |



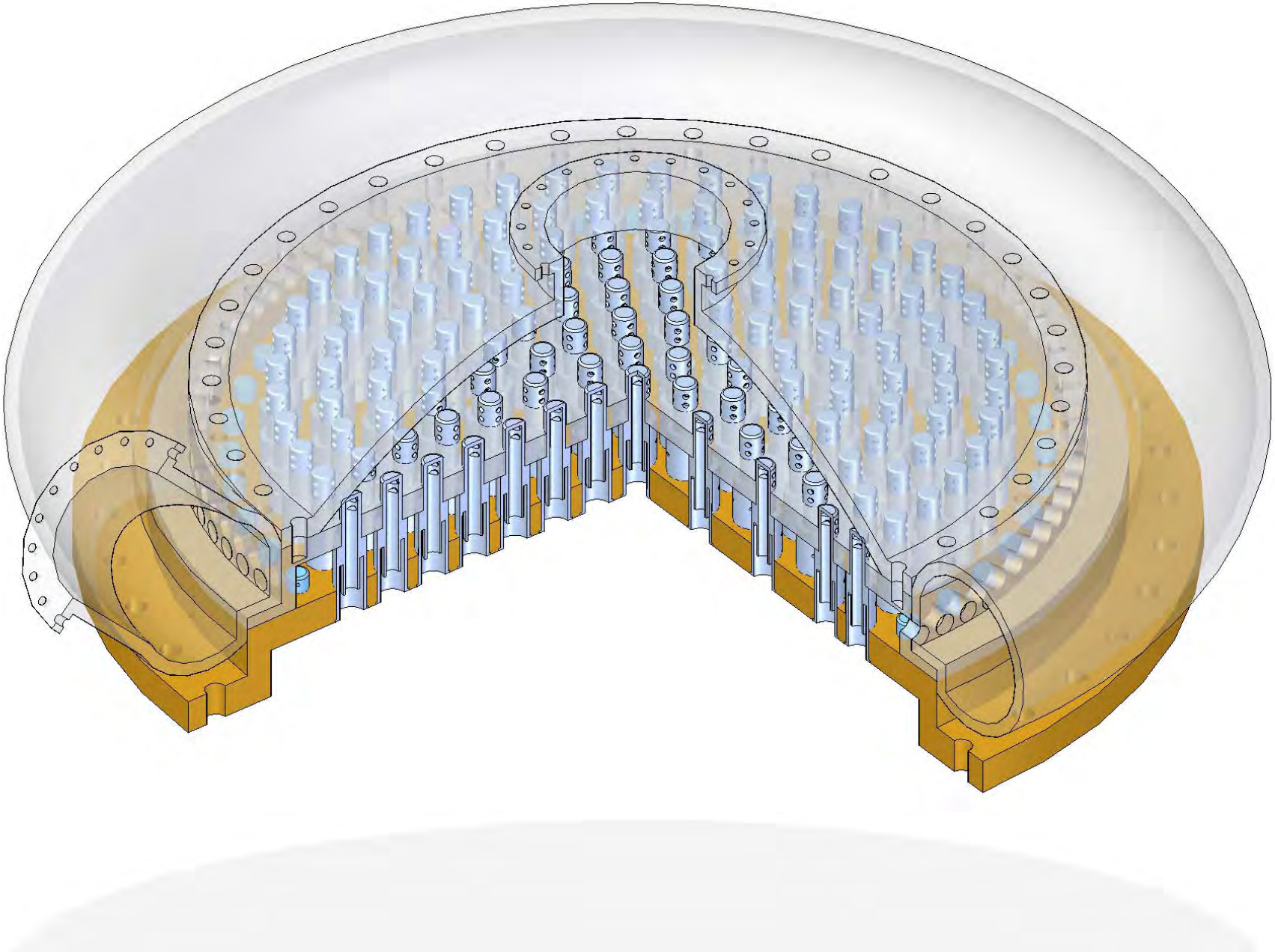


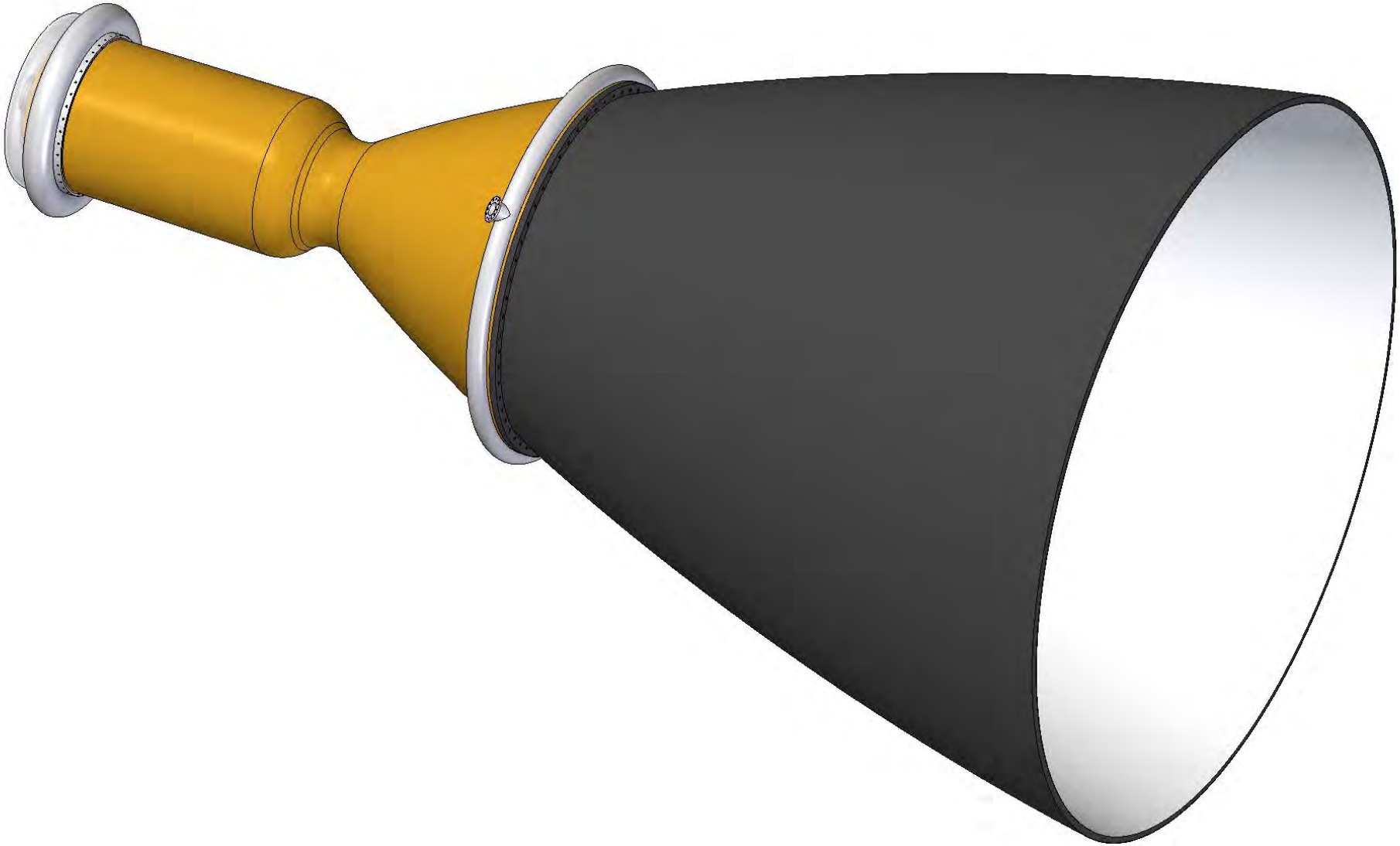

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

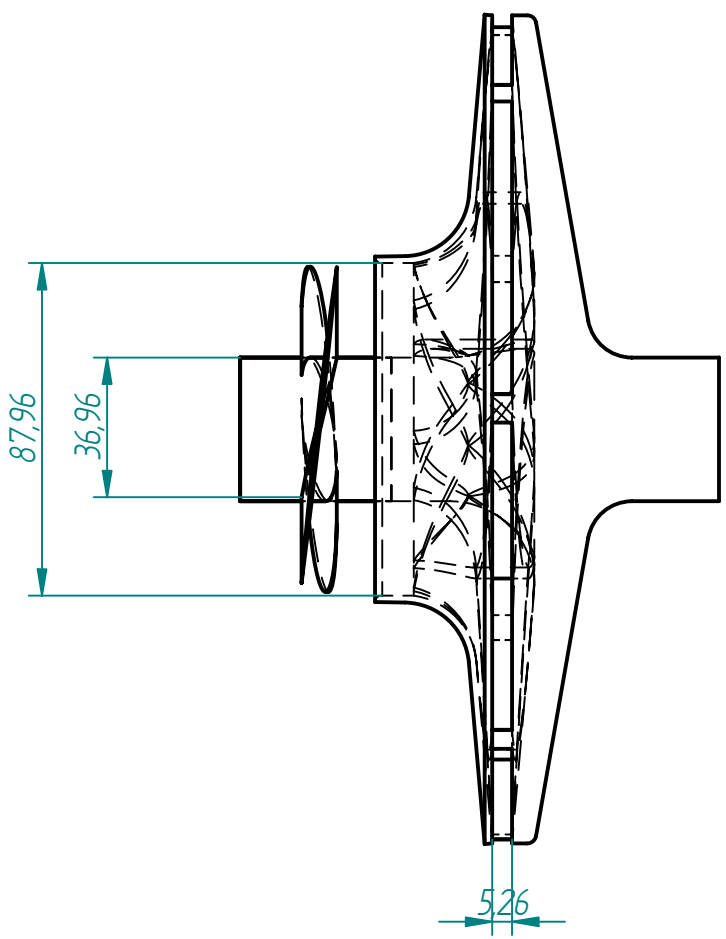
Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

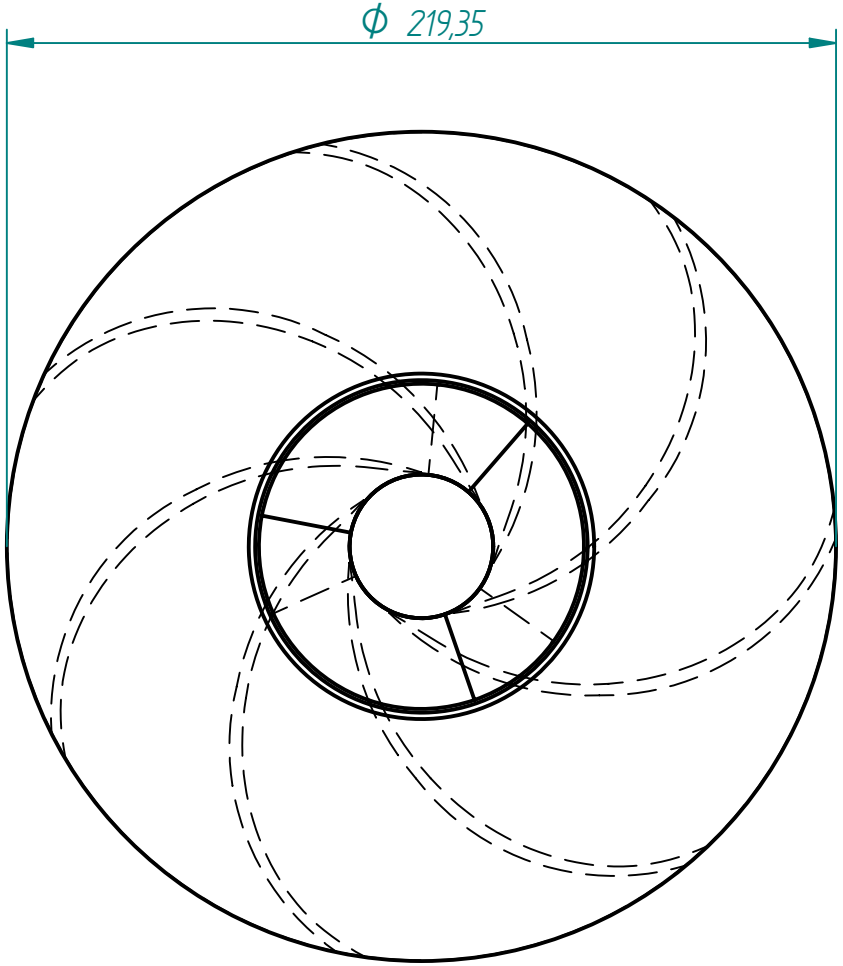
*Inyector principal*

| A4 | | Rev |
|---|---|---|
| Escala 5 : 1 | Peso | Hoja 1 de 1 |







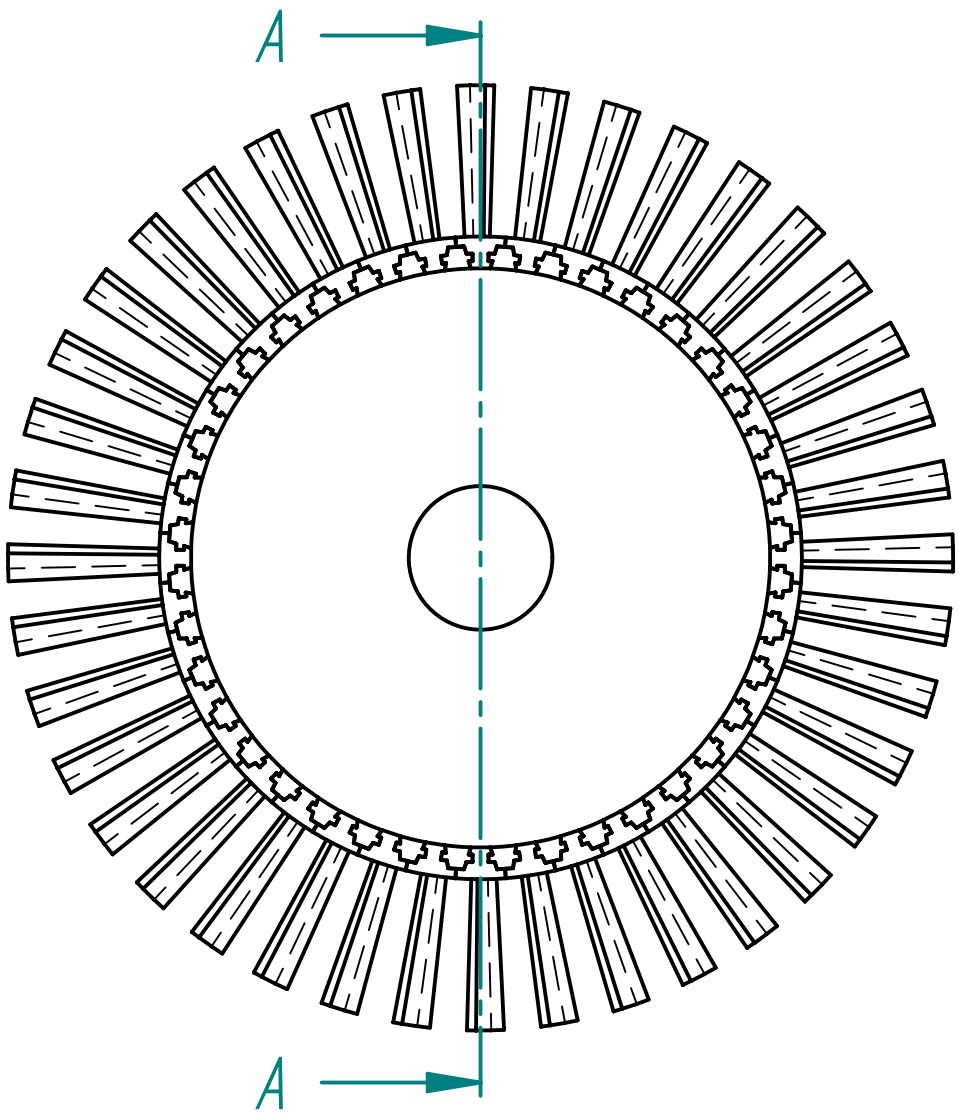

IMPULSOR DE LA BOMBA DE 02

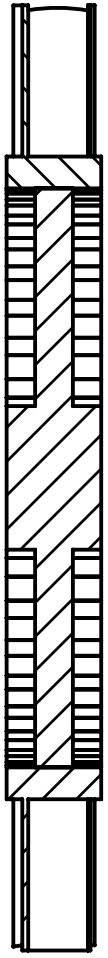
| | | |
|---|---|---|
| Salvo indicación contraria<br>cotas en milímetros<br>ángulos en grados<br>tolerancias ±0,5 y ±1° | A4 Plano | Rev |
| | Escala 1 : 2 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



**Impulsor de la bomba de $O_2$:** A la izquierda, impulsor completo. A la derecha, impulsor sin la cubierta superior que permite ver la configuración interna de los álabes



CORTE A-A

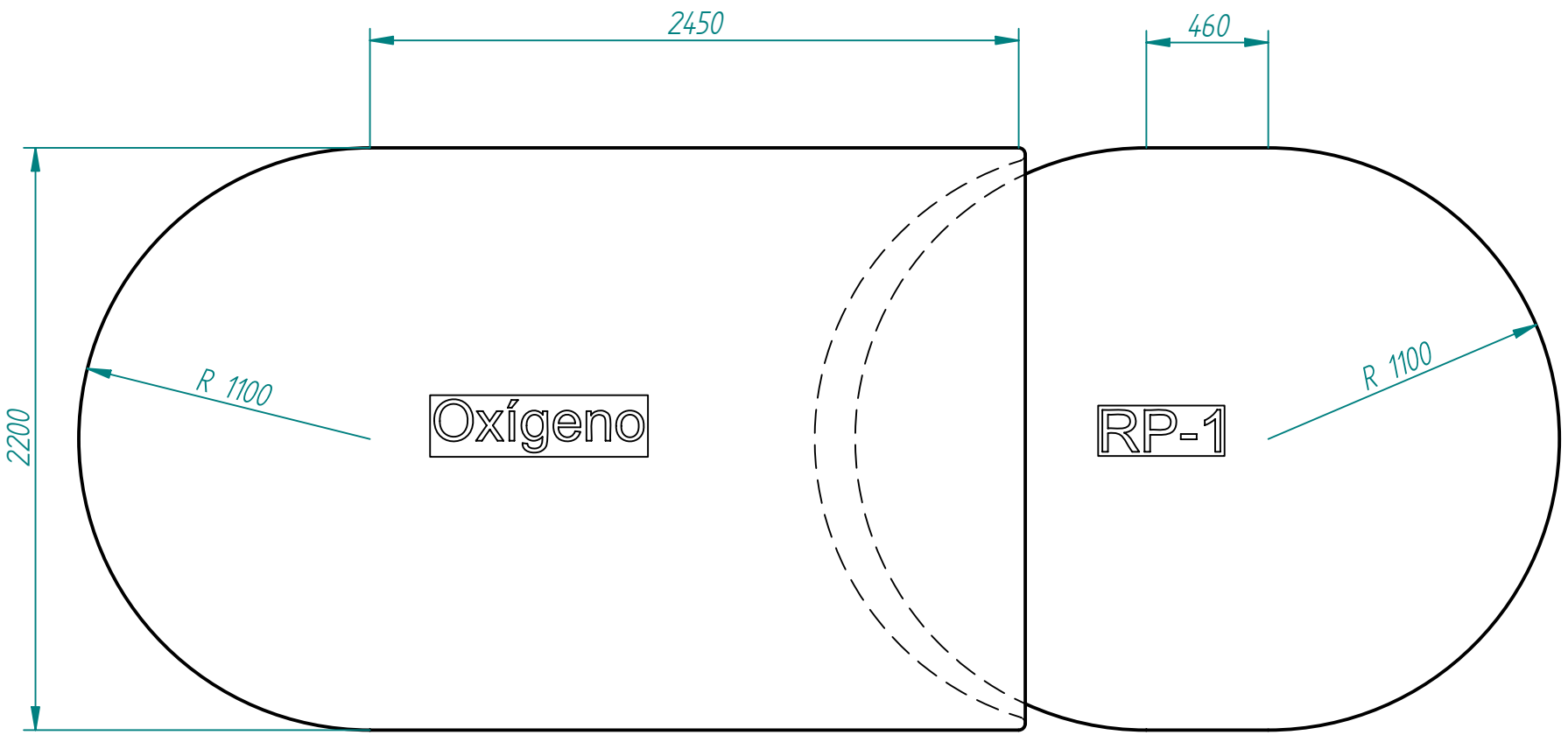
| | | | |
|---|---|---|---|
| Rotor de la turbina | | | |
| Salvo indicación contraria<br>cotas en milímetros<br>ángulos en grados<br>tolerancias ±0,5 y ±1° | A4 | Plano | Rev |
| | Escala 1 : 2 | Peso | Hoja 1 de 1 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY





**Turbina:** Vista simplificada de un álabe sin torsión y del montaje del rotor formado por el disco y 40 álabes.




SOLID EDGE ACADEMIC COPY

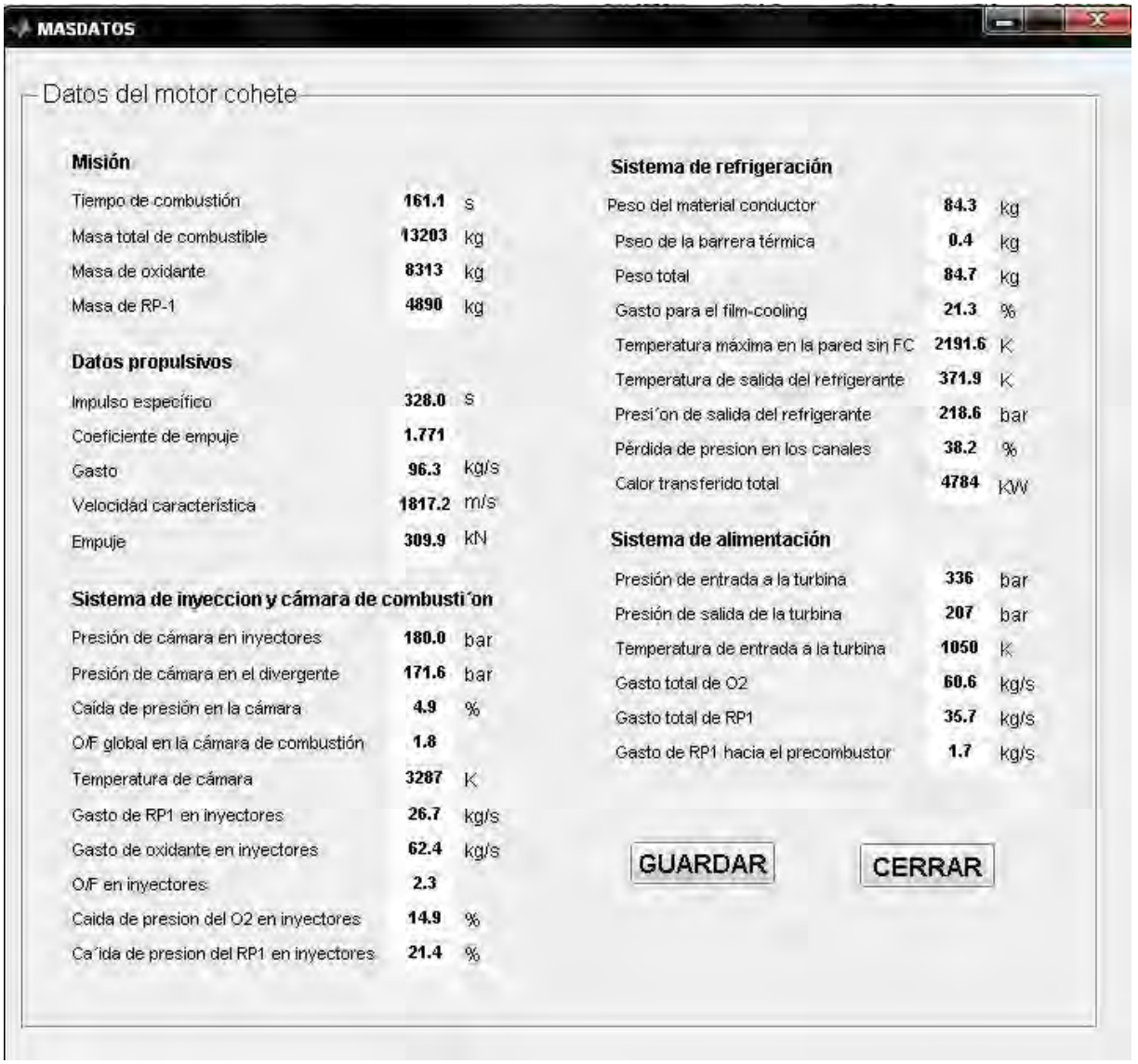
Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1°

*Depósitos*

| A4 | Plano | Rev |
|---|---|---|
| Escala 1 : 25 | Peso | Hoja 1 de 1 |

## Resumen de características del motor

| | |
|---|---|
| **$I_{sp}$(12000 m)** | 328 $s$ |
| **$I_{sp}$(vacío)** | 340 $s$ |
| **Empuje** | 309.9 $kN$ |
| **$C_E$(12000)** | 1.77 |
| **Velocidad característica** | 1817 $m/s$ |
| **Gasto** | 96.3 $kg/s$ |
| **Presión de cámara** | 180 $bar$ |
| **Relación de expansión** | 100 |
| **Temperatura de cámara** | 3280 $K$ |
| **O/F (global)** | 1.6 |
| **O/F (inyectores)** | 2.3 |
| **Presión en el precombustor** | 336 $bar$ |
| **Temperatura de entrada en turbina** | 1050 $K$ |


MASDATOS
Datos del motor cohete
Misión
Tiempo de combustión 161.1 s
Masa total de combustible 13203 kg
Masa de oxidante 8313 kg
Masa de RP-1 4890 kg
Datos propulsivos
Impulso específico 328.0 s
Coeficiente de empuje 1.771
Gasto 96.3 kg/s
Velocidad característica 1817.2 m/s
Empuje 309.9 kN
Sistema de inyeccion y cámara de combusti´on
Presión de cámara en inyectores 180.0 bar
Presión de cámara en el divergente 171.6 bar
Caída de presión en la cámara 4.9 %
O/F global en la cámara de combustión 1.8
Temperatura de cámara 3287 K
Gasto de RP1 en inyectores 26.7 kg/s
Gasto de oxidante en inyectores 62.4 kg/s
O/F en inyectores 2.3
Caida de presion del O2 en inyectores 14.9 %
Ca´ida de presion del RP1 en inyectores 21.4 %
Sistema de refrigeración
Peso del material conductor 84.3 kg
Pseo de la barrera térmica 0.4 kg
Peso total 84.7 kg
Gasto para el film-cooling 21.3 %
Temperatura máxima en la pared sin FC 2191.6 K
Temperatura de salida del refrigerante 371.9 K
Presi´on de salida del refrigerante 218.6 bar
Pérdida de presion en los canales 38.2 %
Calor transferido total 4784 KW
Sistema de alimentación
Presión de entrada a la turbina 336 bar
Presión de salida de la turbina 207 bar
Temperatura de entrada a la turbina 1050 K
Gasto total de O2 60.6 kg/s
Gasto total de RP1 35.7 kg/s
Gasto de RP1 hacia el precombustor 1.7 kg/s
GUARDAR
CERRAR